

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Programa de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano

GABRIELA EUNJU RA

**EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA PARA
FUNÇÕES EXECUTIVAS: IMPACTO NO DESEMPENHO COGNITIVO DE ALUNOS DOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES**

SÃO PAULO

2026

GABRIELA EUNJU RA

**EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA PARA
FUNÇÕES EXECUTIVAS: IMPACTO NO DESEMPENHO COGNITIVO DE ALUNOS DOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES**

Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Linha de pesquisa: Políticas e formas de atendimento em educação, psicologia e saúde. Estudos junto a pessoas com desenvolvimento típico e atípico.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro

SÃO PAULO

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

R111e Ra, Gabriela Eunju.

Efeitos de um programa de intervenção em sala de aula para funções executivas: impacto no desempenho cognitivo de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e a percepção dos professores. / Gabriela Eunju Ra.

7.4 MB ; (PDF).

Dissertação (Mestrado em Ciências do Desenvolvimento Humano) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro.

Referências bibliográficas: f. 136-142.

1. Intervenção Precoce na Escola. 2. Desenvolvimento Infantil. 3. Neuropsicologia I. Carreiro, Luiz Renato Rodrigues, *orient.*
II. Título.

CDD 616.8589

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte – CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Gabriela Eunju Ra

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciências do Desenvolvimento Humano

Título do Trabalho: Efeitos de um programa de intervenção em sala de aula para funções executivas: impacto no desempenho cognitivo de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental e a percepção dos professores

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☒ Outro: Rede CpE, Somos Educação, IDOR – Edital nº 001/2022 – Apoio à Pesquisa Translacional em Educação, Iniciativa Educa+

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FOLHA DE APROVAÇÃO

GABRIELA EUNJU RA

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA PARA FUNÇÕES EXECUTIVAS: IMPACTO NO DESEMPENHO COGNITIVO DE ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES

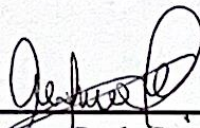
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Aprovada em 6 / 02 / 2026

BANCA EXAMINADORA



Prof. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Profa. Dra. Ana Paula Soares de Campos
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Profa. Dra. Camila Barbosa Riccardi Leon
Professora convidada do curso de especialização em Neurociência Aplicada à Educação da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP)

DEDICATÓRIA

Ao meu Deus, que merece toda honra e glória para sempre;
À minha família, que me ensinou sobre amor e perseverança;
Aos meus amigos, que estiveram ao meu lado desde o início;
E à educação brasileira e aos professores;
Obrigada!

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, à Deus. É uma honra poder aprender e estudar sobre a Sua criação perfeita — o cérebro, a neurociência e a educação. Como diz Gênesis 1:31: *“Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom.”* Eu te amo, meu Senhor.

Ao meu orientador, professor Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro, que acreditou naquela aluna da graduação que, silenciosamente, sonhava com o mestrado e se inscreveu na disciplina de Fundamentos da Avaliação Neuropsicológica do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano como aluna especial. Obrigada por incentivá-la, com tanto carinho, a ingressar no mestrado; por toda a paciência ao prepará-la; pelas explicações, orientações e por guiá-la até este momento. Sou profundamente grata por cada reunião, cada mensagem respondida aos finais de semana e nas férias, cada dúvida sanada, cada palavra de encorajamento (e também pelos puxões de orelha). Obrigada por ser uma referência tão admirável para mim!

Minha admiração e gratidão às professoras que compõem a banca, professoras Dra. Camila Barbosa Riccardi Leon e Dra. Ana Paula Soares de Campos. Foi uma honra tê-las na banca e aprender com docentes tão didáticas e dedicadas, que se empenham pela educação no Brasil. Obrigada pelas leituras e análises cuidadosas do estudo, por cada correção, elogio e incentivo. Professoras como vocês fazem enorme diferença na vida dos alunos. Aos professores da UPM, aos colegas do mestrado e ao grupo de orientação do professor Luiz Renato, obrigada por cada troca, aula e trabalho, e por tornarem essa jornada ainda mais marcante. Nunca me senti sozinha graças a vocês!

Aos “Residentes” e à família de Embu (Grace Zauza Prado Amorim; Ana Beatriz Santos Honda; Beimar Alejandro Gongora Zeballos; Camila Ribeiro Giaquinto; Keila Cristina Leme Santos Coelho; Eloah Bridger Pinheiro Feitosa; Carolina Sawaya Andrada e Silva; Gabriela Sierra; e tantos outros, além dos voluntários), sou imensamente grata pela parceria, pelos cafezinhos e doces, pelos encontros de tabulação, pelas risadas na nossa salinha e pela pesquisa tão significativa que realizamos juntos. Admiro profundamente cada um de vocês; foi uma honra compor essa equipe. À professora Dra. Alessandra Gotuzo Seabra, obrigada pela oportunidade de participar da pesquisa em Embu das Artes — foi uma honra integrar um projeto tão relevante. Aos professores e coordenadoras da escola participante, obrigada por confiarem em nosso trabalho, por abrirem as

portas de forma tão acolhedora, por responderem aos questionários, apoiarem a pesquisa e, sobretudo, pela educação de excelência que promovem.

Às queridas amigas do Núcleo de Avaliação Neuropsicológica Infantil (NANI – CPN), equipe diversa e multidisciplinar da qual tanto me orgulho, obrigada por fazerem parte da minha vida e por me ensinarem tanto. Sou eternamente grata pela nossa amizade e pelas nossas sextas-feiras tão especiais de atendimentos. Em especial, à Mariana Gobbo Medda: obrigada por ser minha mentora, referência e amiga querida.

Aos meus amigos, amigas, tios e tias da vida, de diversos contextos (escola, universidade, igreja), obrigada por fazerem parte do meu crescimento pessoal, por estarem presentes em cada fase da minha trajetória e por sempre demonstrarem apoio, amor e cuidado.

Aos meus pais, meus maiores modelos de vida: ao meu papai, Eduardo João Ra, que me inspira e incentiva todos os dias a correr atrás dos sonhos, a me esforçar, a me dedicar e a trabalhar com propósito, especialmente quando isso significa servir à sociedade e glorificar a Deus. Obrigada por cada sacrifício feito para me proporcionar oportunidades e tornar possíveis tantos sonhos. À minha mamãe, Cristina Ae Ran Kim, que, com sua sabedoria e amor, me ofereceu colo e consolo, mas também lições e aprendizados que me incentivaram a sair da zona de conforto e amadurecer. Obrigada por cada conselho, por cada oração e por sua presença tão constante. Eu amo muito vocês!

À minha irmã, Sabrina Eunmi Ra, minha melhor amiga desde sempre, que ouviu com paciência meus momentos de dificuldade e celebrou comigo cada conquista. Obrigada pelos nossos momentos de qualidade — assistindo filmes e séries, conversando e refletindo — e por ser alguém que admiro profundamente e com quem caminho lado a lado, sempre.

Ao Lucas Chiu Hsu, meu namorado e melhor amigo. Estávamos almoçando juntos quando recebi a notícia de que havia sido aprovada no mestrado, e comemoramos muito naquele dia, e em cada etapa do processo desde então. Muito obrigada por todo encorajamento e companheirismo nessa caminhada. Sou imensamente grata por ter você comigo, hoje e sempre, meu reforço positivo!

Por fim, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro por meio do Programa de Excelência Acadêmica (Proex – Modalidade II, Processo nº 18/2023), Código de Financiamento 001, e ao Edital nº 12/2021 – PDPG Impactos da Pandemia, que estabeleceu a Rede RecuperaBR e viabilizou esta pesquisa. À Rede CpE, à Somos Educação e ao IDOR – Edital nº 001/2022 – Apoio à Pesquisa Translacional em Educação, Iniciativa Educa+, meus sinceros agradecimentos pelo apoio e incentivo.

RESUMO

As Funções Executivas (FE) são um conjunto habilidades cognitivas fundamentais para o processo de aprendizagem e podem ser preditoras do sucesso acadêmico, pessoal e profissional. Educadores que compreendem a sua relevância e as estimulam de forma intencional em sala de aula podem favorecer esse desenvolvimento. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de promover programas voltados à estimulação dessas habilidades no âmbito escolar. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um módulo de estimulação das FE, integrado ao Programa Interdisciplinar de Estimulação para o Ensino Fundamental (PIEEF), além de analisar a percepção docente quanto à sua implementação e efeitos nos alunos. **Método:** Participaram alunos de seis turmas do Ensino Fundamental I (1º e o 3º ano), com idades entre 6 e 9 anos, de uma escola municipal de Embu das Artes, São Paulo. As professoras das turmas atuaram como agentes centrais da intervenção, responsáveis pela aplicação do programa. A amostra deste estudo específico foi dividida em dois grupos: o Grupo Experimental (GE), composto por três turmas cujas professoras aplicaram o módulo de FE, e o Grupo Controle Ativo (GCA-M), três turmas que participaram do programa de intervenção em matemática. A coleta de dados foi dividida em três etapas: (1) Avaliação Pré-Intervenção; (2) Formação com as professoras e realização da Intervenção; e (3) Avaliação Pós-Intervenção. Foram conduzidas análises estatísticas das avaliações pré e pós-intervenção comparando o GE e o GCA-M, além de análises qualitativas das entrevistas realizadas com as professoras do GE e dos inventários comportamentais preenchidos por responsáveis e professoras. A análise estatística principal utilizou ANCOVA, empregando o desempenho pré-intervenção como covariável; a análise secundária utilizou ANOVA dos Δ (diferença entre as avaliações pré e pós). **Resultados:** Os resultados revelaram efeitos significativos da intervenção do GE especificamente na melhoria do tempo de execução da Tarefa Escolha (ANCOVA $p = 0,035$; ANOVA $p = 0,009$) e na medida de Inibição (ANCOVA $p = 0,040$; ANOVA $p = 0,077$) do Teste de Cinco Dígitos (FDT). Não foram observados efeitos expressivos nas demais medidas. Os achados das análises qualitativas evidenciam a importância de ampliar o conhecimento sobre FE na prática pedagógica, considerando as condições reais das escolas públicas brasileiras, bem como a necessidade de implementar programas de estimulação acessíveis, como o PIEEF. **Conclusão:** Os resultados contribuem para a literatura científica sobre intervenções escolares voltadas às FE e reforçam a importância da incorporação desses programas como política pública educacional.

Palavras-chave: *Intervenção Precoce na Escola; Desenvolvimento Infantil; Neuropsicologia*

ABSTRACT

Executive Functions (FE) are a set of cognitive skills that are fundamental to the learning process and may predict academic, personal, and professional success. Educators who understand their relevance and intentionally stimulate these skills in the classroom can foster their development. In this context, there is a clear need to promote school-based programs aimed at stimulating these abilities. **Objective:** The present study aimed to evaluate the effects of an EF stimulation module integrated into the Interdisciplinary Stimulation Program for Elementary Education (PIEEF), as well as to analyze teachers' perceptions regarding its implementation and effects on students. **Method:** Participants included students from six elementary school classes (1st to 3rd grade), aged between 6 and 9 years, from a public school in Embu das Artes, São Paulo, Brazil. Classroom teachers acted as the primary agents of the intervention and were responsible for implementing the program. The sample for this specific study was divided into two groups: the Experimental Group (GE), composed of three classes whose teachers implemented the FE module, and the Active Control Group (GCA-M), composed of three classes that participated in a mathematics intervention program. Data collection was conducted in three stages: (1) pre-intervention assessment; (2) teacher training and intervention implementation; and (3) post-intervention assessment. Statistical analyses were conducted comparing pre- and post-intervention assessments between the GE and GCA-M, in addition to qualitative analyses of interviews conducted with GE teachers and behavioral inventories completed by caregivers and teachers. The main statistical analysis used ANCOVA, with pre-intervention performance as a covariate, and the secondary analysis used ANOVA of Δ scores (difference between pre- and post-assessments). **Results:** The results revealed significant intervention effects in the GE, specifically in the reduction of execution time in the Choice Task (ANCOVA $p = 0.035$; ANOVA $p = 0.009$) and in the Inhibition measure (ANCOVA $p = 0.040$; ANOVA $p = 0.077$) of the Five Digits Test (FDT). No significant effects were observed in the remaining measures. Qualitative findings highlight the importance of expanding knowledge about FE in pedagogical practice, considering the real conditions of Brazilian public schools, as well as the need to implement accessible stimulation programs such as PIEEF. **Conclusion:** The findings contribute to the scientific literature on school-based FE intervention programs and reinforce the importance of incorporating such programs into educational public policies.

Keywords: *Early School Intervention; Child Development; Neuropsychology*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	21
2. REFERENCIAL TEÓRICO.....	26
2.1 Educação Básica no Brasil: Realidade Atual, Interdisciplinaridade e Oportunidades.....	26
2.2 Definição de Funções Executivas.....	33
2.3 Integração das Funções Executivas com o Acadêmico e Social.....	39
2.4 Regulação Emocional: componente associado às Funções Executivas	41
2.5 Programas de Intervenções de Funções Executivas.....	43
3. OBJETIVOS.....	49
3.1 Objetivo Geral.....	49
3.2 Objetivos Específicos.....	49
4. MÉTODO.....	50
4.1 Participantes e Local.....	50
4.2 Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica e Comportamental.....	52
4.3 Programa de Intervenção PIEEF - Módulo de Funções Executivas.....	54
4.4 Programa de Intervenção de Matemática.....	61
4.5 Procedimento de Coleta de Dados.....	62
4.5.1 Procedimento da Avaliação Neuropsicológica.....	64
4.5.2 Procedimento da Intervenção.....	64
4.5.3 Procedimento da Entrevista com os Professores do GE.....	65
4.6 Procedimento de Análise dos Dados.....	66
4.6.1 Análise descritiva da Implementação do PIEEF.....	66
4.6.2 Análise estatística das Avaliações Pré e Pós-Intervenção.....	66
4.6.3 Análise qualitativa da Entrevista das Professoras.....	68
5. RESULTADOS.....	70
5.1 Análise da Implementação do Programa de FE pelo GE.....	70
5.1.1 Análise da Implementação do Programa de Matemática pelo GCA-M.....	73
5.2 Resultados do Efeito do PIEEF: Análise estatística GE com GCA-M.....	74
5.2.1 Verificação da normalidade e homogeneidade das variâncias.....	75
5.2.2 Análise Estatística dos Resultados dos Instrumentos Neuropsicológicos do	

GE e GCA-M.....	79
5.2.2.1 Tarefa Dígitos Span Ordem Direta e Inversa.....	79
5.2.2.2 Tarefa Blocos de Corsi Span Ordem Direta e Inversa.....	83
5.2.2.3 Tarefa FDT – Tarefas de Escolha e Alternância, CI e FC.....	87
5.2.3 Análise estatística das escalas comportamentais (descritiva e exploratória)...	98
5.2.3.1 Inventário IFERA - Professoras.....	100
5.2.3.2 Inventário IFERA - Responsáveis.....	104
5.2.3.3 Inventário IRDC - Professoras.....	107
5.2.3.4 Inventário IRDC - Responsáveis.....	110
5.3 Análise de Conteúdo das Entrevistas Realizadas com as Professoras do GE.....	114
6. DISCUSSÃO.....	120
6.1 Efeitos da intervenção sobre os desempenhos nos diversos instrumentos neuropsicológicos.....	120
6.2 Efeitos da intervenção sobre os comportamentos analisados pelos inventários das professoras e responsáveis.....	124
6.3 Análise crítica das percepções das professoras do GE sobre o PIEEF.....	126
6.4 Limitações e sugestões de futuros estudos sobre o PIEEF.....	131
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	133
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	136
ANEXOS.....	143

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição dos alunos participantes por turma/ano escolar dos GE e GCA-M.....	51
Tabela 2 - Distribuição dos alunos participantes (GE + GCA-M) por sexo.....	51
Tabela 3 - Distribuição dos alunos participantes (GE + GCA-M) por idade na avaliação pré-intervenção.....	52
Tabela 4 - Distribuição dos alunos participantes (GE + GCA-M) por idade na avaliação pós-intervenção.....	52
Tabela 5 - Atividades do PIEEF e breve descrição.....	56
Tabela 6 - Atividades do PIEEF e quais habilidades de FE estimuladas.....	58
Tabela 7 - Resumo da análise de dados da pesquisa.....	69
Tabela 8 - Quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE), aplicações da pesquisadora e soma total das atividades aplicadas.....	71
Tabela 9 - Relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE).....	72
Tabela 10 - Relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações de cada turma (GCA-M).....	74
Tabela 11 - Súmula da análise dos resultados principais do estudo sobre os efeitos do PIEEF...	74
Tabela 12 - Descritivos para verificação da normalidade das distribuições.....	76
Tabela 13 - Descritivos para verificação da homogeneidade da distribuição.....	78
Tabela 14 - Médias do span na avaliação pós-intervenção OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Dígitos).....	80
Tabela 15 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Direta).....	81
Tabela 16 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Inversa).....	81
Tabela 17 - Médias do span das diferenças individuais (Δ) OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Dígitos).....	82
Tabela 18 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Direta).....	83
Tabela 19 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Span de Dígitos	

(Ordem Inversa).....	83
Tabela 20 – Médias do span na avaliação pós-intervenção OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Blocos de Corsi).....	84
Tabela 21 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Direta).....	85
Tabela 22 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Inversa).....	85
Tabela 23 - Médias do span das diferenças individuais (Δ) OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Blocos de Corsi).....	86
Tabela 24 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Direta).....	86
Tabela 25 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Inversa).....	87
Tabela 26 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção na Tarefa Escolha dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	88
Tabela 27 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Escolha FDT (Tempo).....	88
Tabela 28 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Escolha FDT (Erros).....	89
Tabela 29 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) na Tarefa Escolha dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	90
Tabela 30 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) da Tarefa Escolha FDT (Tempo).....	90
Tabela 31 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) da Tarefa Escolha FDT (Erros).....	90
Tabela 32 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção na Tarefa Alternância dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	92
Tabela 33 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Alternância FDT (Tempo).....	92
Tabela 34 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Alternância FDT (Erros).....	92

Tabela 35 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) na Tarefa Alternância dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	94
Tabela 36 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) da Tarefa Alternância FDT (Tempo).....	94
Tabela 37 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA da Tarefa Alternância FDT (Erros).....	95
Tabela 38 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção no CI e FC dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	96
Tabela 39 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) no CI do FDT (Tempo).....	96
Tabela 40 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) no FC do FDT (Tempo).....	96
Tabela 41 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) no CI e FC dos grupos GE e GCA-M (FDT).....	97
Tabela 42 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) no CI do FDT (Tempo).....	98
Tabela 43 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA no FC do FDT (Tempo).....	98
Tabela 44 - Descritivos da quantidade de inventários entregues dos grupos GE e GCA-M.....	99
Tabela 45 - Médias de sintomas das diferenças individuais (Δ) para inventário IFERA-I (professoras) dos grupos GE e GCA-M.....	100
Tabela 46 - Médias de sintomas das diferenças individuais (Δ) para inventário IFERA-I (responsáveis) dos grupos GE e GCA M).....	104
Tabela 47 - Médias de dificuldades das diferenças individuais (Δ) para inventário IRDC (professoras) dos grupos GE e GCA-M.....	107
Tabela 48 - Médias de dificuldades das diferenças individuais (Δ) para inventário IRDC (responsáveis) dos grupos GE e GCA-M.....	111
Tabela 49 - Análise de Conteúdo das entrevistas com as professoras do GE.....	119

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma das Funções Executivas e seus construtos correlatos.....	34
Figura 2 - Capa e sumário do PIEEF: Módulo de Funções Executivas.....	55
Figura 3 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Maio 2024.....	59
Figura 4 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Junho 2024.....	59
Figura 5 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Julho 2024.....	59
Figura 6 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Agosto 2024.....	60
Figura 7 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Setembro 2024.....	60
Figura 8 - Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Outubro 2024.....	60
Figura 9 - Capa das apostilas da intervenção de Matemática de cada ano escolar.....	61
Figura 10 - Apresentação das três fases do programa de intervenção PIEEF.....	64
Figura 11 - Ficha do diário de campo para acompanhamento da aplicação da intervenção do GE.....	65
Figura 12 - Roteiro da entrevista semiestruturada realizada com os professores do GE.....	66
Figura 13 - Distribuição da Implementação de Atividades por Professor e Pesquisadora nas Turmas do GE: aplicações do professor, aplicador e soma total das atividades aplicadas.....	71
Figura 14 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE).....	72
Figura 15 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 1º ano do GE.....	73
Figura 16 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 2º ano do GE.....	73
Figura 17 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 3º ano do GE.....	73

Figura 18 - Distribuição gráfica dos resultados pós-intervenção da tarefa Dígitos (Ordem Direta Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	80
Figura 19 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa Dígitos (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	82
Figura 20 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa Blocos de Corsi (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo(GE e GCA-M).....	84
Figura 21 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa Blocos de Corsi (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	86
Figura 22 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Escolha – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	88
Figura 23 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Escolha – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	89
Figura 24 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Alternância – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	91
Figura 25 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Alternância – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	93
Figura 26 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade - tempo) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M).....	96
Figura 27 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade - tempo) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)).....	97
Figura 28 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano.....	101
Figura 29 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano.....	101
Figura 30 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano.....	103
Figura 31 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano.....	104
Figura 32 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano.....	105
Figura 33 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis)	

separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano.....	106
Figura 34 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano.....	108
Figura 35 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano.....	109
Figura 36 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano.....	110
Figura 37 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano.....	111
Figura 38 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano.....	112
Figura 39 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis)	
separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano.....	113

LISTA DE ABREVIATURAS

AA	Aversão ao Atraso
ANCOVA	Análise de Covariância
ANOVA	Análise de Variância
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CI	Controle Inibitório
CWMT	CogMed Systems - Working Memory Training
EF	Ensino Fundamental
EF-I	Ensino Fundamental I
FC	Flexibilidade Cognitiva
FDT	Teste de Cinco Dígitos
FE	Funções Executivas
GE	Grupo Experimental
GCA-M	Grupo Controle Ativo de Matemática
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IDEB	Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH	Índice de Desenvolvimento Humano
IFERA-I	Inventário de Dificuldades nas Funções Executivas, Regulação e Aversão à Procrastinação para crianças
IRDC	Inventário de Triagem de Dificuldades Cognitivas
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MT	Memória de Trabalho
N	Número
PATHS	Promoting Alternative Thinking Strategies
PENcE	Programa de Estimulação Neuropsicológica da Cognição em Escolares: Ênfase nas Funções Executivas
PIAFEx	Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas
PIEEF	Programa Interdisciplinar de Estimulação para o Ensino Fundamental-I
PIPA	Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação
PROEFEM	Programa de Estratégias para Estimulação das Funções Executivas e Metacognição

RE	Regulação Emocional
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TSB-C	Tarefa Blocos de Corsi
TSD	Tarefa Span de Dígitos
UPM	Universidade Presbiteriana Mackenzie
WASI	Escala Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence

1. INTRODUÇÃO

As Funções Executivas (FE) são habilidades cognitivas fundamentais para o desenvolvimento social, acadêmico e profissional de um indivíduo, pois se reúnem em um sistema para permitir ao indivíduo iniciar e desenvolver atividades com um objetivo definido (Cypel, 2006; Diamond, 2013; O'Reilly et al., 2025), executar tarefas nas quais confiar apenas em processos automáticos ou intuitivos se mostra inviável ou insuficiente (Burgess & Simmons, 2005; Zelazo, 2020), além de avaliar e regular comportamentos e emoções, adaptando-os para solucionar problemas de curto, médio e longo prazo (Schäfer et al., 2024).

De acordo com o modelo teórico proposto por Diamond (2013, 2020), as FE são compostas por três habilidades básicas e interconectadas: Controle Inibitório (CI) (capacidade do indivíduo de controlar seus impulsos e comportamentos automáticos ou inadequados em um determinado contexto, incluindo a habilidade de adiar recompensas, controlar a atenção e inibir distrações, além de controlar os próprios pensamentos, a fim de cessar pensamentos que interferem em uma atividade atual), Memória de Trabalho (MT) (sistema de armazenamento temporário da informação que pode ser manipulada e transformada para ser utilizada em uma tarefa) e Flexibilidade Cognitiva (FC) (habilidade de se adaptar a diferentes demandas, sem se restringir a uma única forma de pensamento ou solução de problemas) (Diamond, 2013; Sadozai et al., 2024). Essas três habilidades básicas, na sua interação, promovem o desenvolvimento de habilidades das FE superiores e complexas, como o Raciocínio e a Resolução de problemas, que envolvem a lógica e inteligência fluida, e o Planejamento, que é essencial para definir e executar um objetivo definido.

De acordo com Diamond (2020), o desenvolvimento das FE é um processo que se inicia por volta do 1º de vida e apresenta rápida evolução entre os 6 e 11 anos. As FE se desenvolvem até o final da adolescência e início da fase adulta, mantendo-se estáveis em seguida. Observa-se, portanto, que o desenvolvimento se intensifica durante o período de escolarização, principalmente no Ensino Fundamental I (EF-I). O adequado desenvolvimento das FE, principalmente nessa fase, está associado ao sucesso na escolarização e na vida profissional, uma vez que estas habilidades estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento da leitura, escrita e aritmética (Dias et al., 2022; Schäfer et al., 2024; Zelazo & Carlson, 2020). Dias e Carreiro (2024) explicam que elas são essenciais pois servem como habilidades mediadoras e participadoras de competências acadêmicas: mediadoras pois medeiam a regulação emocional e comportamentos que favorecem experiências positivas de aprendizagem, aumentando a motivação do aluno e sua adesão ao processo escolar, e

participadoras, pois sustentam processos acadêmicos como nas operações mentais e execução de tarefas. Estudos longitudinais como de Moffitt (2011) e Koepp e colaboradores (2023) mostraram que as FE são habilidades preditoras para sucesso acadêmico, além da saúde e qualidade de vida. Por outro lado, alterações e atrasos no desenvolvimento das FE podem estar associadas a diversas dificuldades de aprendizagem e gerar um efeito cascata no desenvolvimento de outras habilidades cognitivas e psicológicas (Diamond, 2020). Isso pode resultar no desengajamento dos alunos no processo escolar, no sentimento de frustração dos professores e até na desistência escolar por parte da criança, afetando negativamente sua autoestima (Koepp et al., 2023; Moffitt, 2011). Portanto, é evidente que o desenvolvimento das FE da criança influencia não apenas o seu desempenho acadêmico, mas também sua saúde mental, sucesso futuro na vida pós-escolar, autoestima e o bem-estar dos professores e familiares que a acompanham em sua jornada (Diamond, 2013; Koepp et al., 2023; Suchodoletz et al., 2013).

Reconhecendo a importância de estimular o desenvolvimento das FE, foram elaborados programas de intervenção de estimulação voltados tanto aos currículos escolares quanto a programas curriculares complementares (Diamond & Lee, 2011; Souza et al., 2024). Os programas mais eficazes promovem a estimulação das FE em contextos ecológicos, como a sala de aula, capacitam os educadores para essa promoção e incentivam o diálogo ativo entre professores-alunos, favorecendo a reflexão e generalização das habilidades estimuladas. Ao explorar o caráter ecológico do ambiente escolar, esses programas contribuem para a transferência dos ganhos em FE para outras habilidades e contextos, incluindo o desenvolvimento da regulação comportamental e emocional, assim como o bom desempenho social e acadêmico.

Revela-se, portanto, a importância da interlocução entre a educação básica e a neurociência, a fim de compreender melhor o desenvolvimento infantil e os processos relacionados à aprendizagem no espaço escolar, bem como para fundamentar cientificamente a criação de atividades intencionais e ambientes adequados para a estimulação eficaz dos alunos (Araújo et al., 2022). No entanto, considerando a realidade do sistema educacional brasileiro, estudos como o de Cardoso et al. (2019) apontam que os currículos de graduação e licenciatura oferecem pouca capacitação aos educadores para promover as FE dos alunos. Abreu et al. (2024) revelam que os docentes de uma escola privada da Educação Infantil e EF-I apresentaram pouco entendimento sobre as FE, o que pode comprometer o desenvolvimento dos alunos. Além disso, pesquisas do Instituto Ayrton Senna (2023) revelam a baixa qualidade da alfabetização, altos índices de evasão

escolar e obstáculos significativos quanto à infraestrutura e investimento na educação. Um outro fator agravante que marcou a educação básica do país foi a pandemia de COVID-19. Em termos de habilidades escolares, os escores de matemática no PISA declinaram durante esse período (Jakubowski et al., 2025) e foi identificado um déficit de aproximadamente um ano na compreensão de leitura nos alunos de escolas no nordeste brasileiro (Starling-Alves et al., 2023). No aspecto cognitivo, avaliações neuropsicológicas pós-pandemia indicaram déficits nas funções de orientação, memória e habilidade verbal, especialmente entre crianças de famílias de baixa renda (Ribeiro et al., 2024).

A situação da população brasileira em relação ao acesso educação básica, as lacunas e déficits causados pela pandemia, e a necessidade do diálogo entre educação, ciência do desenvolvimento humano e neurociência no ensino reforçam a necessidade de criar programas de intervenções que considerem as condições políticas, sociais e econômicas do país, reconhecendo o papel da escola na promoção e estimulação do desenvolvimento de habilidades como as FE (Zelazo, 2020). Como exemplo, o município de **Embu das Artes**, em São Paulo, contava com 10.317 alunos matriculados do 1º ao 3º ano dos Anos Iniciais em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas apresentava elevada incidência de pobreza, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e infraestrutura escolar limitada (IDEB, 2023). Entre 2019 e 2023, o município registrou queda significativa nas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em Língua Portuguesa e Matemática, evidenciando os efeitos negativos da pandemia e do ensino remoto na aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Cidades como Embu das Artes poderiam se beneficiar de programas de intervenção que promovam a estimulação das FE, para apoiar o desenvolvimento de habilidades escolares dos alunos e contribuir para mitigar os impactos negativos da pandemia na educação. Portanto, a criação de programas que ofereçam recursos gratuitos e de fácil implementação, apoiem e capacitem educadores, estimulem o desenvolvimento dos alunos dessas habilidades tão essenciais e fomentem a reflexão sobre seu uso e desempenho a fim de promover a generalização em outros contextos, é fundamental para mediar o processo de aprendizado formal e apoiar os docentes nesse aspecto crucial do desenvolvimento da criança.

Um exemplo de programa que tem esse objetivo é o módulo específico de FE do **Programa Interdisciplinar de Estimulação para o Ensino Fundamental-I (PIEEF)**, desenvolvido por um grupo de pesquisadores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento

Humano, em colaboração com pesquisadores de outras instituições nacionais e internacionais (Seabra et al., 2024). Esse projeto maior, intitulado "Intervenção Precoce em Escolares do Ensino Fundamental: Promoção de Linguagem Oral, Escrita e Funções Executivas/Autorregulação", coordenado pela Profa. Dra. Alessandra Gotuzo Seabra, tem por objetivo desenvolver e analisar a eficácia, a curto e médio prazo, de um programa de intervenção para promoção de habilidades cognitivas em crianças do EF-I. O programa é dividido em sete módulos: quatro de Alfabetização, um de FE, um de Comportamento e o último de Habilidades Motoras. Esse programa visa aplicar atividades para turmas do 1º ao 3º ano do EF-I, com benefícios como gratuidade, fácil acesso e baixo custo na preparação das atividades, considerando o contexto social e econômico do país e a importância da estimulação cognitiva dentro das escolas. Outras pesquisas estão sendo realizadas dentro do mesmo projeto maior, para avaliar os outros módulos e efeitos do mesmo programa.

O módulo específico de FE (Dias et al., 2025) tem como objetivo capacitar os educadores do EF-I sobre o tema das FE e auxiliar na adaptação de atividades para promoção e implementação destas habilidades cognitivas dentro da sala de aula. Ele considera o contexto atual de educação brasileira e busca mitigar os efeitos negativos da pandemia nas habilidades escolares e cognitivas. As atividades propostas têm como objetivo trabalhar o desenvolvimento da MT, FC, CI, Regulação Emocional e Planejamento/Organização.

O objetivo deste estudo específico foi implementar e avaliar os efeitos do programa de estimulação para FE do PIEEF na expressão dessas habilidades em contexto de sala de aula para alunos do 1º ao 3º ano do EF-I de uma escola pública do município de Embu das Artes (SP). Além disso, buscou-se avaliar a percepção dos professores sobre a implementação do programa, verificando se houve valorização das habilidades e mudanças na percepção docente sobre o desempenho acadêmico e comportamental dos alunos. As perguntas norteadoras desta pesquisa foram: (1) quais são os efeitos do módulo de estimulação das funções executivas (FE) do PIEEF sobre o desempenho executivo dos alunos participantes? e (2) como as professoras percebem a implementação do módulo e o impacto das atividades no comportamento dos alunos? A hipótese do estudo é que a aplicação do módulo de FE promova efeitos significativos nessas habilidades nos alunos que participarem das atividades propostas, além de aumentar o reconhecimento por parte das professoras sobre a importância da estimulação das FE no contexto da sala de aula. O programa será considerado eficaz se apresentar características como ser de fácil implementação, fornecer apoio e capacitação dos educadores, descrever ganhos observáveis nas FE dos alunos e promoção

da generalização dessas habilidades nos âmbitos comportamental e emocional, tornando-se, assim, relevante para todas as escolas e podendo ser incorporado como política pública educacional, integrando o currículo escolar e possibilitando sua implementação de modo coletivo e sustentável.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Educação Básica no Brasil: Realidade Atual, Interdisciplinaridade e Oportunidades

No Brasil, a educação universal foi oficialmente incorporada em 1988, conforme definido pela Constituição Federal, que afirma a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família promovê-la. Desde então, objetiva-se o pleno desenvolvimento da pessoa, com a necessidade de assegurar um padrão de qualidade igual para todos. Assim, a educação deve ser inclusiva, atendendo e sendo acessível a todas as pessoas (Brasil, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) reconheceu que era necessário ter uma base educacional para nortear os currículos do sistema e redes de ensino do Brasil e a sistematização do conhecimento para toda a população, que é a função da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2016).

A BNCC, norteadora da educação brasileira, define que o papel da escola é ser uma instituição que garante a aprendizagem de todos os estudantes, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Ela também reconhece que o Ensino Fundamental (EF) é a fase em que as crianças passam por transformações em "aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e emocionais, entre outros" (Brasil, 2016). Portanto, é crucial desenvolver um currículo que sistematize gradualmente as experiências dos alunos, favorecendo uma abordagem reflexiva e inquisitiva em relação ao mundo e ao conhecimento (Brasil, 2016). Dessa forma, a escola não apenas ensina, mas também cultiva o desenvolvimento de habilidades que conferem a crianças maior autonomia cognitiva, social e psicológica. Segundo Fabri et al. (2022), o EF deve adotar métodos e estratégias que favoreçam o desenvolvimento integral dos indivíduos.

A BNCC incentiva que as experiências de aprendizagem e interações, vividas pelos alunos do EF, apoiem o desenvolvimento da participação ativa destes no processo de aprendizagem e no mundo. Defende atividades escolares que estimulem a curiosidade e a formulação de perguntas, e o pensamento criativo, lógico e crítico, possibilitando aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza (Brasil, 2016).

De acordo com Araújo, Barros e Carreiro (2022), a neuropsicologia pode contribuir para a compreensão do desenvolvimento infantil e os processos relacionados à aprendizagem que ocorre no espaço escolar. A neuropsicologia e a neurociência têm estudado sobre a aprendizagem e educação, reconhecem o desenvolvimento cognitivo sadio e a importância do ambiente para o desenvolvimento de habilidades como as FE, e elas buscam fundamentar cientificamente o melhor ambiente e estimulação para as crianças. De acordo com Costa (2023), a neurociência baseia-se na premissa de que a Aprendizagem está intrinsecamente ligada à Neuroplasticidade, ou seja, um processo no qual o cérebro humano altera suas conexões neuronais em resposta a estímulos e experiências externas e internas vividas pelo indivíduo. Essas interações podem resultar em mudanças temporárias ou permanentes no Sistema Nervoso Central (Costa, 2023; Rotta, 2016). Devido à sua natureza plástica, o cérebro possui a notável capacidade de se remodelar, reforçando ou ajustando suas estruturas e funções de acordo com os tipos de estímulos recebidos.

Sendo assim, a aprendizagem é um processo dialético: ela transforma o cérebro e é fruto das mudanças ocorridas nele. Cada pessoa, com suas experiências únicas, desenvolve modificações cerebrais distintas. A neuroplasticidade e o potencial de aprendizagem são inerentes a todos: todos têm a capacidade de aprender, mesmo que de formas diversas. Quando os estudos da neuropsicologia se tornam integrada na prática escolar e na visão da escola em relação ao processo de aprendizagem, ela pode ajudar a criar oportunidades para garantir o aprendizado de acordo com o máximo da potencialidade de um aluno específico (Araújo et al., 2022)

Almeida e colaboradores (2021) e Grossi e seus colaboradores (2024) afirmam que essas áreas de estudo podem contribuir para o entendimento da relação entre aprendizagem, estrutura cerebral, plasticidade neural e mecanismos atencionais. Compreender essa relação representa um avanço significativo, pois amplia o conhecimento sobre educação e permite o desenvolvimento e a promoção de estratégias de aprendizagem mais eficazes. De acordo com a revisão da literatura de Sousa e Alves (2017), a neurociência busca preencher duas lacunas no contexto escolar: primeiro, promover a contribuição da ciência no processo de ensino e aprendizagem; segundo, oferecer formação em neuropsicologia aos educadores.

A neurociência reconhece que existem múltiplos fatores, internos e externos, afetam o desenvolvimento infantil (Tomaz & León, 2021). O papel combinado de nutrição adequada, maturação do sistema nervoso e estímulos ambientais fornecidos pela escola e pela família é fundamental (Anjos et al., 2019). Araújo et al. (2022) destacam que fatores ambientais, como

educação inadequada, condições socioeconômicas desfavoráveis e vulnerabilidade social, além de dificuldades cognitivas de base biológica, podem contribuir para problemas de aprendizagem. Esse conhecimento deve ser aplicado tanto individualmente nas escolas quanto como política pública educacionais, garantindo recursos e estratégias adequados para lidar com essas questões.

Quando escolas e educadores compreendem a relação indissociável entre cérebro e aprendizagem, entendendo os aspectos fisiológicos e os mecanismos intrínsecos do aprendizado, torna-se possível elaborar estratégias pedagógicas mais eficazes e aprimorar o processo de ensino de habilidades escolares (Cardoso & Queiroz, 2019). A aprendizagem implica mudanças comportamentais permanentes, impulsionadas por experiências práticas que se traduzem em modificações cerebrais (Costa, 2023; Rotta et al., 2016). Nesse contexto, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como as FE, é essencial. Ao compreender a organização do sistema nervoso central, a relação entre comportamento e cognição, e as habilidades que precisam ser desenvolvidas, a escola cria um ambiente propício para que o estudante adquira novas competências e se desenvolva de forma socioemocional, psicológica e cultural, contribuindo para uma educação mais eficaz e personalizada. Wilcox et al. (2021) afirmam que a neurociência pode oferecer estratégias pedagógicas baseadas em evidências, além de propor intervenções refinadas que favorecem a aprendizagem dos alunos. Ela também promove mudanças nos princípios da educação, tornando-a mais eficaz e voltada à formação de estudantes mais saudáveis, ao considerar fatores como sono, atividade física e outros elementos que influenciam o desenvolvimento integral.

Quanto à formação dos educadores, profissionais que compreendem o funcionamento do sistema nervoso podem aprimorar a prática pedagógica, fundamentando suas ações nos impactos cognitivos e comportamentais observáveis nos alunos, promovendo melhor qualidade e resultados educacionais. Diamond (2020) destaca a importância de os professores conhecerem as FE, pois a ausência desse conhecimento pode levar a interpretações equivocadas: se a criança sabe o que deve fazer, mas não consegue realizar, a falha pode ser equivocadamente atribuída à ignorância, falta de conhecimento ou comportamento opositor. Assim, a formação docente deve ir além de técnicas pedagógicas, incorporando entendimentos neurobiológicos para lidar com dificuldades de aprendizagem. Compreender as interfaces cerebrais ajuda a reorientar práticas, identificando sinais precoces de dificuldade e promovendo intervenções adequadas.

Revela-se, portanto, a importância da interlocução entre a educação básica e a neurociência, a fim de compreender melhor o desenvolvimento infantil e os processos relacionados à

aprendizagem no espaço escolar, bem como para fundamentar cientificamente a criação de atividades intencionais e ambientes adequados para a estimulação eficaz dos alunos (Araújo et al., 2022). No entanto, considerando a realidade do sistema educacional brasileiro, o estudo de Abreu et al. (2024) revelou que docentes de uma escola privada, objeto de seu estudo, relataram que desconheciam o impacto das FE na aprendizagem, destacando a necessidade de programas de formação contínua que apoiem os professores nessas áreas. Além disso, o artigo de Cardoso e Queiroz (2019) apontaram que em quatro instituições de Ensino Superior do curso de Pedagogia, sendo duas privadas e duas públicas - as privadas não apresentaram ementas disponíveis, e as públicas não apresentaram no elenco das disciplinas oferecida temáticas que poderiam abordar os estudos das neurociências dialogadas com o ensino e aprendizagem. Logo, é imprescindível que haja mudanças curriculares dos cursos de Ensino Superiores (de pedagogia e cursos de licenciaturas) para promover a formação de educadores, além da formação continuada nas escolas aos educadores, para que eles possam conhecer as estruturas cerebrais e fatores relacionados à aprendizagem e que “seja sempre um campo a ser explorado” (Sousa & Alves, 2017, p. 329).

A discussão sobre a neurociência e a potencial neuroplasticidade de cada indivíduo, além da importância de se reconhecer a educação como um direito universal de cada pessoa, é necessário investigar se na realidade, a aprendizagem escolar está sendo aplicada. De acordo com o artigo "Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) na educação básica" do Conselho Federal de Psicologia do Brasil (2019), apesar de se reconhecer o direito à educação e a importância do acesso à escola, principalmente no EF, onde a criança adquire conhecimento e experiências que promovem o desenvolvimento, o cenário psicossocial brasileiro continua sendo marcado por determinantes econômicos, políticos e sociais, principalmente para os alunos nas escolas públicas. Esses determinantes podem colocar o sujeito em situação de vulnerabilidade social, que “coloca sujeitos em situação de "desqualificação social, desagregação identitária e desumanização". (Lopes, 2006, p.13; Patiño & Faria, 2019) As escolas públicas sofrem os efeitos desse fenômeno, e é percebido que seus alunos e comunidade (professores, direção, funcionários, famílias, entre outros) não têm tido acesso a mesma qualidade de educação prevista pelos seus direitos.

O relatório da "Global Education Monitor 2024" revela que 47% dos brasileiros consideram a qualidade da educação nacional deficiente (Gomes, 2024), e isso pode ser reconhecido por diversos fatores. O Instituto Ayrton Senna destaca desafios como a baixa qualidade da alfabetização e os altos índices de evasão escolar. Problemas que demandam ações urgentes e

eficazes, uma vez que a alfabetização deficiente impacta a plena participação social (2023). Vygotsky (1934/2001) aponta que o aprendizado da escrita é fundamental para o desenvolvimento de funções cognitivas ainda imaturas na criança. Ele destaca que tal aprendizado pode desencadear desenvolvimento quando a criança ainda não possui todas as funções que asseguram a linguagem escrita. Esse processo é essencial, uma vez que aprender a escrever promove o crescimento das capacidades psíquicas superiores (Evans, 2020; Vygotsky, 1934/2001).

Dados sobre a realidade apontados pelo IBGE (2023) mostram que 53,6% dos jovens de 15 a 17 anos não concluem o EF. Além disso, há obstáculos significativos quanto à infraestrutura e investimento na educação. De 2019 a 2023, o percentual de municípios que gastam menos de R\$ 8 mil por aluno caiu de 32,7% para 1,7%, comprovando o efeito positivo do Novo Fundeb. Ademais, a falta de formação adequada persiste: apenas 68% dos professores da rede pública têm a formação necessária, agravando-se para 59% nos Anos Finais do EF. O texto de Maria Helena Souza Patto “A família pobre e a escola pública: anotações sobre um desencontro” (1992) problematiza a situação dos professores das escolas públicas, que se dedicam à educação, pois a profissão na educação não se torna tão atraente, devido às situações precárias como as más condições físicas, falta de material didático e períodos escolares muito curtos. Este texto, escrito há mais de três décadas atrás, já relata sobre fatores que conspiram contra a boa qualidade da escola e que persistem até hoje.

Outro fenômeno que agravou ainda mais o cenário educacional do país foi a pandemia de COVID-19 entre 2020 e 2021, pois trouxe desafios como a suspensão das aulas presenciais e a transição para o ensino remoto. (Campos et al., 2023; Sociedade Brasileira de Pediatria, 2021). Estudos como o de Jakubowski e colaboradores (2025) reconheceram que escores de matemática no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) declinaram durante a pandemia, entre os anos de 2018 e 2022, demonstrando sete meses de atraso na aprendizagem, enquanto o de Starling-Alves et al. (2023), indicam que o fechamento das escolas causou o déficit de um ano na compreensão de leitura nos alunos do 2º ao 4º ano de escolas no Sistema escolar do nordeste brasileiro. As escolas públicas fechadas nesse período estavam em desvantagem ao oferecer ensino remoto, devido ao acesso limitado a equipamentos e internet, bem como à menor escolaridade dos pais, dificultando o apoio no estudo domiciliar (Campos et al., 2023; Todos Pela Educação, 2021). Pesquisas durante a pandemia revelaram dificuldades incontornáveis enfrentadas por pais e professores, desde o acesso insuficiente à internet até a falta de dispositivos adequados e a gestão

complexa dos sistemas online (Araújo et al., 2022; Prado et al., 2023). Além disso, estudo conduzido por Ribeiro et al. (2024), investigando as funções neuropsicológicas de estudantes pós-pandemia, destacou uma preocupação crescente: déficits nas habilidades cognitivas de orientação, memória e habilidade verbal, especialmente entre crianças de famílias com baixa renda.

Contextos marcados pela vulnerabilidade social e econômica frequentemente enfrentam desafios estruturais que limitam o acesso a recursos educacionais, culturais e oportunidades de acesso a situações ótimas de estimulação, que apoiam o desenvolvimento infantil e o crescimento educacional robusto (Araújo et al., 2022; Zelazo & Carlson, 2020). Diante dos desafios evidenciados, como proposto por Ribeiro et al. (2024), torna-se crucial realizar mensurações aprofundadas do desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos para a implementação de programas de intervenção desenvolvidas a partir da real situação e com base em evidências científicas robustas. É fundamental detectar precocemente sinais de déficits cognitivos para permitir intervenções educativas rápidas e eficazes (Wilcox et al., 2021). Para isso, instrumentos de avaliação como testes de desempenho e questionários desempenham um papel central na compreensão do perfil psicológico e das áreas que demandam maior apoio educacional (Martoni et al., 2016).

Como exemplo, a cidade de **Embu das Artes**, São Paulo, no ano 2022 abrigava uma população de 250.691 pessoas (IBGE). De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 10.317 alunos matriculados do 1º ao 3º ano dos Anos Iniciais em 2023. Segundo o SEBRAE, em 2022, o salário mensal médio era de R\$3.592, equivalente a 2,3 salários-mínimos. O município Embu das Artes (3515004) é uma cidade que apresenta uma grande incidência de pobreza - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo de 0,735 - ocupando a 897ª posição no Brasil, além da taxa de pobreza de 49,58%. Apresenta a pontuação de 4,7 (de 0 a 10) no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) para os anos finais do EF. Além disso, na faixa etária de 6 a 14 anos, Embu das Artes está classificada em 3.870º lugar entre as cidades do Brasil.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) desse município em 2019 revelou discrepâncias significativas no desempenho entre estudantes de diferentes níveis socioeconômicos. Em português, 55% dos alunos de nível socioeconômico baixo atingiram um aprendizado satisfatório, enquanto no nível alto esse percentual foi 72%. Em matemática, os índices foram de 43% e 63%, respectivamente. O IDEB no que se refere à infraestrutura em 2023,

evidenciou-se que em Embu das Artes, apenas 46% das escolas tinham acessibilidade adequada; 16% dispunham de uma biblioteca completa, com acervo e bibliotecário; 54% possuíam laboratório de informática; 5% contavam com laboratório de ciências; e 72% dispunham de quadra de esportes. Essa carência de infraestrutura combinada com o baixo desempenho escolar se traduz em condições precárias para um desenvolvimento pleno, agravando a evasão escolar e o baixo desempenho geral.

Em relação aos efeitos negativos da pandemia, o IDEB de Embu das Artes marcou 5 pontos tanto em 2019 (antes da pandemia) quanto em 2023 (depois da retomada das aulas presenciais) e uma queda significativa nas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em Língua Portuguesa e Matemática entre 2019 e 2023. Isso evidencia o impacto prolongado da pandemia e do ensino remoto na aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos. Além disso, de acordo com o Censo Escolar de 2023, a reprovação e abandono escolar foram crescentes após a pandemia (Castilho, 2025)

Considerando os obstáculos enfrentados por essa cidade e pela população brasileira que vive nas condições econômicas e sociais no acesso à educação de qualidade, além de levantando a necessidade de se promover uma pedagogia pautada na ciência do desenvolvimento humano e a neurociência, que tem estudado sobre a aprendizagem, é necessário que sejam construídos programas de intervenção que sejam desenvolvidos e estabelecidos como políticas públicas educacionais, acessíveis e baseadas em fundamentos teóricos sólidos. Estes programas devem oferecer recursos gratuitos e de fácil implementação para apoiar e capacitar educadores, e que ao mesmo tempo estimulem o desenvolvimento dos alunos de habilidades tão essenciais para o desenvolvimento de habilidades escolares. Ao integrar escola e família nesse processo, constitui-se uma abordagem educativa mais inclusiva e orientada ao contexto, apta a promover melhorias multidimensionais na educação brasileira.

A escola pode e deve ser uma aliada no desenvolvimento cognitivo, e é necessário fornecer recursos, instrumentos e educação continuada dos educadores sobre a neuropsicologia, desenvolvimento sadio e estratégias pedagógicas de intervenção, para promover o real desenvolvimento dos alunos, que tanto precisam. Mas permanece a dúvida, quais são as habilidades cognitivas relacionadas ao processo de aprendizagem? Como está o desenvolvimento dessas habilidades que são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades escolares e social? E, como estimular o desenvolvimento de crianças que vivem no contexto brasileiro, no âmbito social e econômico?

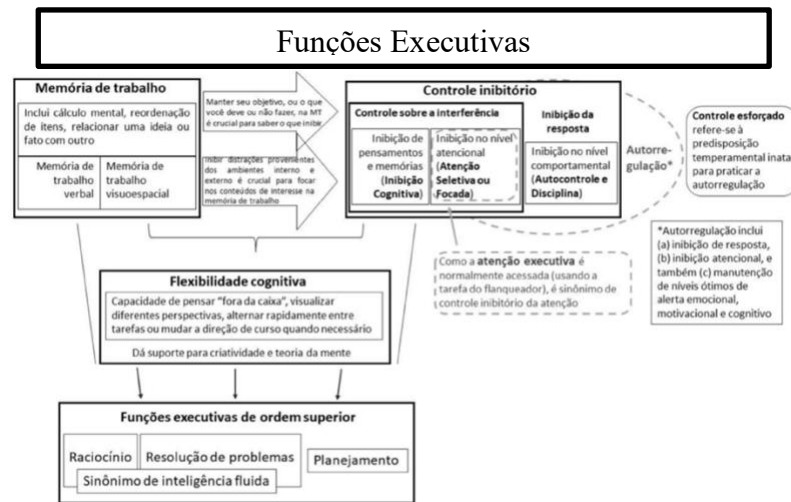
2.2 Definição de Funções Executivas

As FE podem ser definidas como conjunto de habilidades cognitivas que são essenciais para o desenvolvimento de habilidades escolares e preditoras para o desenvolvimento saudável de indivíduos são as FE. Embora existam diversas definições para as FE, todas convergem em certos pontos: as FE são habilidades cognitivas complexas, essenciais para ações conscientes e que precisam ser desenvolvidas (Diamond 2020; Zelazo, 2020). Entre os múltiplos modelos sobre os componentes e processos subjacentes às FE (Dias, 2019), há uma grande concordância com o modelo teórico proposto por Adele Diamond (2013, 2020). A autora explica as habilidades básicas que compõem as FE são MT, CI e FC. Ela as considera processos mentais do tipo top-down¹, necessários para concentração e atenção em situações em que respostas automáticas não são adequadas. Observa que o uso das FE exige esforço, já que é mais fácil seguir no “piloto automático” do que parar, resistir a impulsos ou considerar novos caminhos. A autora explica que essas funções são cruciais para realizar tarefas como o manuseio mental de informações, o “pensar antes de agir”, lidar com desafios inesperados, não ceder às tentações e se manter focado (Diamond, 2020).

Diamond explica que cada uma das habilidades básicas é composta por dois subitens. E, além desses três componentes, são incluídos a habilidades de ordem superior das FE como o raciocínio, resolução de problemas e planejamento. A seguir, a Figura 1 apresenta o modelo de FE proposto pela pesquisadora Diamond (2013) e traduzido por Ferreira (2022).

¹ Existem dois processos mentais: o '**bottom-up**', que envolve processos reativos, ou seja, o recebimento de informações por meio das vias sensoriais do corpo humano. Nesse processo, o indivíduo reage de forma automática e impulsiva em resposta a estímulos externos. O segundo é o '**top-down**', que corresponde a um processo reflexivo, no qual o indivíduo reage a informações interoceptivas e responde a elas. Esse processo é consciente e resulta dos pensamentos, comportamentos e emoções do indivíduo. (Fleur, 2021; Zelazo 2020; Diamond & Ling, 2016)

Figura 1 - Fluxograma das Funções Executivas e seus construtos correlatos



Fonte: Ferreira, G. N. Educação das Funções Executivas: revisão narrativa sobre os meios de aprimorar as funções executivas de alunos em ambiente escolar através de programas de intervenção. 2022. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/240056/001142048.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 abr. 2025.

A **Memória de Trabalho (MT)**, também conhecida como memória operacional, refere-se à habilidade simultânea de guardar uma informação mentalmente por um curto período (Morra et al., 2025; Clements et al., 2016) enquanto trabalha com ela mentalmente (Baddeley, 2000; Baddeley, 2010; Schäfer et al., 2024), manipulando-a ou atualizando-a com o objetivo de realizar uma tarefa. A MT possibilita a reordenação de dados, na tradução de instruções em planos de ação, a atualização de informações já existentes ao incorporar novas, e a relação de informações de um princípio geral com ideias aparentemente desconexos (Diamond, 2020).

De acordo com Diamond (2020; 2013), essa habilidade cognitiva possibilita ao indivíduo dar sentido a fragmentos de informação que se desdobram ao longo do tempo. Observa-se, portanto, uma relação estreita da MT com o aspecto temporal: a retenção da informação permite conectar um evento passado a algo que ocorrerá com o futuro, como ocorre na leitura, ou seja, a capacidade de entender o que foi lido e relacionar ao que ainda será lido. A MT envolve a associação com conteúdos armazenados na memória de longo prazo e permite o uso do conhecimento conceitual previamente adquirido. Logo, essa função é essencial para o raciocínio, para formar planos e para tomar decisões com base nas informações mantidas na MT.

A MT é dividida em dois subcomponentes, relacionados ao tipo de conteúdo de informação que está sendo guardado e mentalmente manipulado: a MT verbal, que mantém informações faladas e fonológicas e a MT visuoespacial, que sustenta informações visuais e espaciais (Ger & Roebers, 2023; Pascual et al., 2019).

A MT está associada a resolução acurada de problemas e princípios de resolução de problemas em alunos da idade pré-escolar e no EF (Dias et al., 2022; Schäfer et al., 2024). Ela é fundamental para o desenvolvimento de habilidades escolares de escrita, leitura e matemática, pois possibilita ao indivíduo compreender e reter informação enquanto realiza uma atividade, como na leitura (Bharadwaj et al., 2021), fazer cálculo mentais (Diamond, 2020; Dias et al., 2022; Spiegel et al., 2021), criar narrativas que envolvem um espaço de tempo, reordenar itens ou relacionar uma informação ou fato com outra, o que está relacionada à aprendizagem de novos conceitos, além de habilidades de comportamento adaptativo e cotidianas, como organizar uma lista de tarefas, seguir instruções verbais, adicionar novos dados a um plano e encontrar caminhos (Pascual et al., 2019; Spiegel et al., 2021). De acordo com Diamond (2020), a MT também é essencial para o desenvolvimento da linguagem, pois como o estudo da tarefa de extensão de escuta, exige o processamento de sentenças faladas enquanto se guarda, na ordem temporal correta, a última palavra de cada sentença anterior (Spiegel et al., 2021).

É importante entender que a MT difere da memória de curto-prazo, pois enquanto a memória de curto prazo é apenas a retenção da informação sem seu processamento, a MT é a informação retida e manipulada ativamente, e cada uma dessas habilidades está relacionada a diferentes subsistemas neurais (Diamond, 2013). De acordo com Diamond (2020), a MT é desenvolvida cedo, pois estudos mostram que bebês de apenas 9 a 12 meses de vida já possuem a habilidade de guardar uma quantia pequena de informações em mente por um tempo considerável (Ger & Roebers, 2023; Nelson et al., 2012) e de atualizar o conteúdo (Diamond, 1985; Ger & Roebers, 2023). Mas, o aumento da capacidade de manter mais informações ou de realizar a manipulação mental se desenvolve de forma mais lenta e só se consolida posteriormente (Ferguson et al., 2021). Diamond (2020) revela que melhorias significativas na MT são consistentemente observadas aos 5 e 11 anos de idade ao obterem sucesso em tarefas complexas que exigem atualização e manipulação de informações mantidas em mente mesmo com interferências. Em relação à habilidade associada à área cerebral, de acordo com Zelazo (2020), estudos de

neuroimagem revelam que a MT está associada atividade no córtex pré-frontal dorsolateral (PFC), no córtex parietal lateral e na ínsula bilateral.

O segundo componente que pertence às FE é o **Controle Inibitório (CI)**, que é a capacidade de um indivíduo de (1) controlar a própria atenção, comportamento, pensamento e emoções diante de um estímulo externo que chama a atenção ou de um impulso interno (controle de interferência) e de (2) inibir comportamentos inapropriados (autocontrole) (Diamond, 2020; Pascual et al., 2019; Suchodoletz & Gunzenhauser, 2013). O controle de interferência envolve a capacidade de um indivíduo controlar a sua atenção e os seus pensamentos em meio a distrações internas e externas (Taylor & Barch, 2022). No nível externo, ele está relacionado à **atenção seletiva** (Clements et al., 2016; Gärtner & Strobel, 2021), pois é necessária a habilidade de ajustar o foco e o nível atencional e a seleção e filtragem intencional de estímulos considerados relevantes (entre os outros considerados irrelevantes), para que então, a informação passe por um processamento, armazenamento e manipulação eficaz (Carreiro et. al, 2015). Tudo isso é necessário para que seja possível realizar uma tarefa, permitindo que o indivíduo selecione o estímulo no meio externo em que quer prestar atenção (exemplo: uma voz), suprimir a atenção de outros estímulos (exemplo: ruídos de uma sala de aula), e manter a sua atenção de forma prolongada (Pascual et al., 2019). No nível interno, o controle de interferências se relaciona com a cognição, pois o indivíduo desenvolve a habilidade de resistir distrações internas como pensamentos desnecessários e devaneio mental (Diamond, 2020; Keulers & Jonkman, 2019). Quando, por exemplo, um indivíduo utiliza a MT, ele precisa se manter focado naquilo (ex. fazer contas de matemática de cabeça), e evitar a interferência do meio interno (controlar os próprios pensamentos irrelevantes no momento) e do meio externo (evitar ou ignorar distrações externos).

O autocontrole é habilidade que vai além de suprimir e lidar com interferências atencionais e cognitivas, pois envolve a inibição de comportamentos e emoções (Pascual et al., 2019). O indivíduo precisa desenvolver a habilidade de superar a forte inclinação de querer fazer algo impulsivamente (ex. gritar a resposta sem esperar a vez), e, ao invés disso, realizar o que é mais necessário e apropriado (Diamond & Ling, 2011; Zelazo, 2020). Envolve a disciplina de se manter na tarefa mesmo com as distrações e a tentação de desistir, mesmo quando a recompensa poderá demorar para chegar (ex. estudar para uma prova e receber a nota depois). Dessa forma, o indivíduo que demonstra o CI bem desenvolvido é capaz de dar uma resposta mais “apropriada ou necessária” (Diamond, 2013; Diamond, 2020; Dias et al., 2022) além de ajudar uma pessoa a não ficar presa

em seus hábitos, mas a ter a possibilidade de mudar seu comportamento e decidir como irá reagir (Gioia et al, 2000; Taylor & Barch, 2022). A autora Diamond explica que o CI é fundamental para evitar gafes sociais e para uma sociedade civil onde as pessoas seguem regras e normas (Diamond, 2020; Diamond & Ling, 2016).

De acordo com Taylor e Barch (2022), o baixo nível de CI está associada com maiores níveis de comportamentos externalizantes, que são comportamentos problemáticos caracterizados por disrupção, agressão verbal e física e impulsividade. Porém, é importante conhecer o CI para evitar rotular comportamentos ou até mesmo diagnósticos errôneos: exemplo, crianças podem falhar na prova ou não comportar corretamente não porque entenderam errado ou são desafiantes, mas porque lhes faltam o CI para demonstrar o conhecimento ou comportar-se de forma aceitável. Além disso, essa habilidade pode estar relacionada a operações de matemática “termos relacionais como mais do que ou maior que” podem confundir (fazer adição, sendo que deveria subtrair) (Taylor & Barch, 2022).

Ferguson e colegas (2021) explicam que o CI começa a se desenvolver na infância e continua a amadurecer durante a adolescência. Em relação à área cerebral, Zelazo e Carlson (2020) explicam que essa habilidade está associada com atividade no córtex lateral direito e medial superior, aos lobos parietais inferiores bilaterais e ao córtex temporal médio e inferior direito.

O terceiro componente é a **Flexibilidade Cognitiva (FC)** é composto por dois subcomponentes: (1) a habilidade de alternar e trocar de uma tarefa (exemplo: de uma matéria para a próxima) (Braem & Enger, 2018; Pascual et al., 2019) ou mentalidade (ou seja, observar e analisar um objeto ou fenômeno por meio de diversas perspectivas) (Corbo et al., 2024; Zelazo, 2020); (2) e a habilidade de conseguir ajustar rapidamente e flexivelmente o comportamento dependendo da demanda do ambiente, e inclui a habilidade de “pensar fora da caixa”, ou seja, conseguir considerar diferentes estratégias e caminhos para resolver um problema (Diamond, 2013; Dreisbach & Mendl, 2024). Refere-se à habilidade de mudar livremente de uma situação, atividade ou aspecto de um problema para outro sempre que as circunstâncias exigirem (Dias et al., 2022; Gioia et al, 2000). Logo, a FC envolve diferentes dimensões (Diamond, 2013): espacial (diferentes perspectivas), interpessoal (ponto de vista de outra pessoa) e ajuste a diferentes demandas e prioridades. A FC sustenta a abordagem criativa na resolução de problemas (Pascual et al., 2019; Wu & Koutstaal, 2020) e a teoria da mente (conseguir se colocar no lugar do outro) (Souza et al., 2024). O oposto,

ou seja, a rigidez cognitiva, é demonstrada quando um indivíduo não consegue se ajustar às mudanças e as necessidades, e apresenta dificuldade de realizar tarefas e resolver problemas.

De acordo com Diamond (2020), o desenvolvimento da FC é necessário na mudança de tarefa e no alternar entre dois conjuntos de regras e mapeamentos de resposta. As crianças começam a mudar de tarefa aos 4 anos, mas têm um custo de alternância maior em comparação aos adultos, diminuindo progressivamente até os 11 anos. Testes neuropsicológicos mostram que a performance melhora entre 10 e 12 anos em comparação a 7 a 9 anos, mas níveis máximos só são atingidos no início dos 20 anos. Crianças de 7 a 8 anos mostram maior custo que adultos em tarefas de troca com o mesmo local de resposta, embora essa diferença diminua com mais tempo entre as tentativas.

Estudos (Best & Miller, 2010; Ferguson et al., 2021) evidenciam que a FC tem um desenvolvimento significativo entre cinco e sete anos de idade, tendo um contínuo crescimento ao longo da infância e adolescência. Esta habilidade se desenvolve até aproximadamente aos 15 anos (Huizinga et al., 2006). Já Zelazo (2014) sinalizou que a FC apresenta melhora entre 20 e 29 anos, sugerindo que o desenvolvendo vai até a idade jovem adulto. Zelazo (2020) explica que as áreas cerebrais relacionadas a FC são: o córtex pré-frontal medial, córtex cingulado posterior, lobo parietal inferior esquerdo, córtex temporal lateral e tálamo direito.

A interação dessas três habilidades básicas promove o desenvolvimento de **FE consideradas superiores e complexas**, como o **Raciocínio, a Resolução de problemas e o Planejamento**, que envolvem a inteligência fluida (Diamond, 2020). A inteligência fluida refere-se à capacidade de resolver problemas, reconhecer sequências e relações entre diferentes elementos, e engloba o **Raciocínio lógico**, tanto indutivo quanto dedutivo. Ela não depende necessariamente de conhecimento prévio ou escolaridade, mas constitui a base para ambos (Mano et al., 2019).

O **Planejamento** é o processo de definir um objetivo, estabelecer estratégias para alcançá-lo e realizar sua execução final (Anderson & Reidy, 2012; Pascual et al., 2019). Ele pode envolver ações motoras (praxias) ou verbais (linguagem) e está intrinsecamente relacionada à MT, pois possibilita a integração entre o conhecimento prévio e as informações manipuladas mentalmente, utilizando experiências e conhecimentos anteriores, bem como expectativas futuras, para planejar e tomar decisões, além de outras funções como a FC, para se adaptar a novas condições e oportunidades (Diamond, 2013, 2020).

A habilidade de **Resolução de problemas**, segundo Schäfer e colaboradores (2024), é essencial para o desempenho acadêmico e está relacionada à motivação de transformar um estado

atual. Ela envolve diversas operações cognitivas, como a representação do problema, o planejamento estratégico e a avaliação dos resultados. Estudos de Diamond (2013, 2020) mostram que as FE estão associadas à resolução de problemas na infância. Essa habilidade depende da MT, que está associada à precisão na resolução (Ropovik, 2014; Schäfer et al., 2024). Também exige a inibição de informações irrelevantes à tarefa e a manutenção da FC para se ajustar dinamicamente às mudanças no problema enfrentado (Schäfer et al., 2024; Zelazo et al., 1997).

Essas habilidades desenvolvem-se rapidamente entre os 7 e 10 anos e continuam a melhorar gradualmente durante a adolescência. Observa-se que, por volta dos 7 a 11 anos, as crianças começam a utilizar estratégias mais eficientes e sistemáticas (Diamond, 2020). Todas elas têm como base as três componentes fundamentais das funções executivas: MT, CI e FC.

2.3 Integração das Funções Executivas com o Desenvolvimento Acadêmico e Social

O desenvolvimento das FE é considerado mais lento e progressivo comparado com o desenvolvimento de outras habilidades, e isso provavelmente está associado com a mielinização tardia do córtex pré-frontal, além da complexidade das formações das conexões, que tem seu início pós-natal, estabelece-se na idade adulta e declina na velhice (Diamond, 2013; Elage & Seabra, 2021; Evans, 2020). Tomaz e León (2021) explicam que a criança é influenciada por uma variedade de fatores que afetam o seu desenvolvimento integral e das FE. Os fatores podem ser intrínsecos, como a maturação do sistema nervoso central e uma nutrição adequada, bem como extrínsecos, como a estimulação ambiental proporcionada pela família e pela escola em diferentes aspectos (Anjos et al., 2019).

É importante ressaltar que todo ser humano possui um potencial biológico para desenvolver as habilidades relacionadas às FE. Esse desenvolvimento é moldado pelas experiências vivenciadas desde os primeiros anos de vida. Um estudo realizado pelo Center on the Developing Child de Harvard (2011) apresenta que interações sociais apropriadas e saudáveis desempenham um papel crucial nesse processo (Tomaz & León, 2021). No aspecto intrínseco, a evolução das FE depende de um contexto genético e estrutural, pois depende do desenvolvimento da área pré-frontal do cérebro, que possui o papel integrador e predominante no desenvolvimento das FE, mas estudos mostram que outros circuitos atuam sobre habilidades cognitivas, emocionais e comportamentais; como a área orbitofrontal, medial, regiões posteriores corticais e subcorticais, área ventromedial, dorsolateral, áreas parietais bilaterais; giro cingulado, frontal inferior, cingulado anterior e

supramarginal; os gânglios basais e o cerebelo (Yoldi, 2015; Zelazo, 2020). Porém, apesar de a genética ser necessária, por si só não é suficiente, pois envolve estímulos ambientais e oportunidades para o desenvolvimento dessas funções (Zelazo, 2015).

De aspectos externos, o ambiente propício contribui para o desenvolvimento das FE. Deve promover cuidado e apoio para a criança, oferecer atividades que incentivem o desenvolvimento emocional, social, cognitivo e físico, e proporcionar locais seguros que estimulem a criatividade, a exploração e a resolução de problema (O'Reilly et al., 2025). Diamond (2020) menciona que, na fase dos 6 aos 11 anos, há melhora significativa nas FE, que se evidenciam durante os primeiros anos escolares. Estas habilidades são altamente requisitadas para realizar as tarefas escolares e podem ser estimuladas dependendo dos problemas propostos, organização da rotina e das situações vividas pela criança dentro da sala de aula (Martoni et al., 2016; Souza et al., 2024). O ambiente escolar pode, por um lado, potencializar tais habilidades por meio da estimulação intencional, e por outro lado, se crianças apresentarem o desenvolvimento aquém do esperado das FE e estas não forem estimuladas adequadamente, pode potencializar dificuldades na aprendizagem e no comportamento (Diamond, 2020).

De acordo com Souza e colegas (2024), é importante estudar a correlação das FE com o desenvolvimento na infância, pois é nesse período que ocorrem melhorias significativas dessas funções. Apesar da principal fase de desenvolvimento das FE ocorrer na primeira infância, entre 4 e 6 anos de idade, é fundamental também investigar a fase seguinte, denominada Middle Childhood, equivalente ao EF (entre 6 e 12 anos), pois ela está associada à progressão da MT, do CI e da FC, especialmente devido à inserção no ambiente escolar e social. A estimulação do desenvolvimento das FE é essencial em ambas as fases para apoiar o desenvolvimento cognitivo do indivíduo.

Há evidências de que as FE são fundamentais para a saúde, tanto mental quanto física, e para obter sucesso na vida pessoal e acadêmica (Diamond, 2013; Dias et al., 2022). Vários estudos mostraram que as FE são habilidades preditoras para sucesso acadêmico, saúde e qualidade de vida ao longo da vida - mais do que o nível de inteligência e o status socioeconômico (Koepp et al., 2023; Moffitt, 2011). Em relação à aprendizagem e escolarização, as FE podem contribuir para o sucesso na performance acadêmica e não o contrário (Johann & Karbach, 2020; Schäfer et al, 2024) e estão associadas ao desempenho acadêmico de várias faixas etárias escolares, mesmo em crianças com e sem dificuldades de aprendizagem (Johann & Karbach, 2020). Diamond (2020) revela que essas habilidades estão mais relacionadas ao preparo do aluno para ingresso no ensino formal do

que os níveis de inteligência ou alfabetização ou conhecimento matemático. Assim, pode-se afirmar que as FE são preditoras de aprendizagem (Diamond, 2020; Dias et al., 2022), pois estudos como os de Zelazo (2020) e Gonçalves e seus colegas (2017) mostraram que essas habilidades se relacionam com as habilidades de leitura, escrita e matemática em escolares. Elas podem prever o sucesso acadêmico de um aluno desde a pré-escola até a universidade, mais do que o QI (Duckworth & Seligman, 2005; Zelazo, 2020).

Estudos mostram que as FE no início da vida podem prever resultados relacionados à saúde mental e física ao longo da trajetória dos indivíduos (Koepp et al., 2023; Moffitt et al., 2011). O estudo longitudinal de Moffitt e colaboradores (2011) acompanhou mil crianças nascidas no mesmo ano e na mesma cidade por 32 anos, avaliando habilidades como atraso da gratificação, controle de impulsos e regulação emocional. Os resultados indicaram que crianças entre 3 e 11 anos que apresentavam melhor desempenho nessas habilidades tinham mais chances de permanecer na escola, eram menos impulsivas em decisões arriscadas e apresentavam menor risco para o uso de drogas. Esse estudo também mostrou que essas crianças, ao chegarem à vida adulta, apresentavam melhor saúde física e mental, maior estabilidade financeira e eram considerados melhores cidadãos, por respeitarem as leis, em comparação àqueles com desempenhos inferiores na infância. Além disso, evidências apontam que as FE são essenciais para o sucesso em obter e manter um emprego, para a progressão na carreira (Balconi et al., 2020), na formação e manutenção de amizades e relacionamentos conjugais (Khorramabadi et al., 2019), e até mesmo no controle de peso corporal (Esmaili et al., 2023; Mora-Gonzalez et al., 2019).

Mais recentemente, Koepp e colaboradores (2023) replicaram o estudo de Moffitt e colaboradores (2011) e reforçaram os achados das associações entre FE e aspectos como educação, finanças e profissão. Os autores reforçam que disfunções nas FE podem predizer resultados negativos em saúde, educação e sucesso profissional. Esses estudos ainda indicam que indivíduos com FE mais desenvolvidas relatam níveis mais altos de felicidade e melhor qualidade de vida (Moffitt et al., 2011). Dessa forma, considerando o papel das FE no desenvolvimento, na aprendizagem e na saúde, evidencia-se a importância de estimular continuamente essas habilidades desde a infância.

2.4 Regulação Emocional: componente associado às Funções Executivas

Outra habilidade associada às FE é a Regulação Emocional (RE). A RE permite ao indivíduo reconhecer suas próprias emoções e a necessidade de regulá-las, além de oferecer flexibilidade para utilizar estratégias que modulam os estados emocionais de acordo com objetivos pessoais e condições internas e externas. A RE coexiste com as FE: depende da FC para lidar com mudanças contextuais e modular respostas emocionais de forma adequada; do CI para evitar respostas impulsivas e excessivamente emocionais; e da MT para manter o objetivo da regulação e atualizar o estado emocional atual (Coifman & Summers, 2019; Koay & Meter, 2023). O bom desenvolvimento da RE está associado a um melhor funcionamento executivo (Coifman et al., 2019) e, consequentemente, ao desempenho acadêmico.

Koay e Meter (2023) destacam que o estado emocional pode afetar o funcionamento executivo, favorecendo-o quando há motivação emocional ou prejudicando-o em situações de ruminação e supressão. Portanto, torna-se necessário estimular o desenvolvimento da RE, ensinando estratégias adaptativas que possibilitem sua prática. Entre as estratégias mais utilizadas estão a reavaliação da situação emocional, a resolução de problemas e o mindfulness, pois ajudam a reduzir reações disfuncionais e a potencializar emoções funcionais (Joormann & Stanton, 2016; Koay & Meter, 2023).

A RE envolve áreas cerebrais como o córtex pré-frontal, que está relacionado tanto às FE quanto à RE. As subáreas mais envolvidas, dorsolateral, ventrolateral e dorsomedial, trabalham em conjunto com estruturas como a amígdala, o estriado ventral e a ínsula, responsáveis pela geração e processamento das emoções. Assim, estudos mostram que há uma sobreposição de recursos, ou seja, as FE e a RE compartilham áreas e mecanismos cognitivos (Koay & Meter, 2023). Quanto ao desenvolvimento da RE, Hughes e colaboradores (2023) indicaram que, empiricamente, as FE e a RE apresentam melhorias marcantes relacionadas à idade durante a primeira infância (Crowell, 2021), além de vínculos paralelos com desfechos importantes, como o desenvolvimento da resiliência e o desempenho acadêmico (Devine et al., 2016; Noroña-Zhou & Tung, 2021).

Habilidades de RE e FE bem estimuladas e desenvolvidas podem promover o desenvolvimento da Autorregulação, um processo superior que permite ao indivíduo estabelecer metas e engajar-se, tanto comportamental quanto emocionalmente, organizando e gerenciando suas habilidades cognitivas e emocionais para alcançar objetivos (Billore et al., 2023). A Autorregulação envolve a manutenção de níveis adequados de emoção, motivação e cognição (Dörrenbächer-Ulrich & Bregulla, 2024). Quando bem articuladas, essas habilidades podem se

estender para diferentes contextos, processo conhecido como generalização. Ao aprender sobre suas habilidades cognitivas e emocionais, o indivíduo adquire estratégias para gerenciá-las, aplicando-as de forma consciente no dia a dia, monitorando seus pensamentos, conhecimentos e processos de aprendizagem, o que resulta no desenvolvimento de uma habilidade complexa, chamada Metacognição (Brojato & Portilho, 2023).

Para estimular o desenvolvimento dessas habilidades de forma escalonada e estruturada, foram criados programas de intervenção específicos para a promoção das FE. Indivíduos bem adaptados emocional e comportamentalmente, que desenvolvem consciência sobre a organização de seus processos de pensamento e tomada de decisão, tendem a apresentar melhor desempenho tanto na aprendizagem quanto no convívio social.

2.5 Programas de Intervenções de Funções Executivas

Tem crescido o interesse científico e educacional sobre o desenvolvimento e estimulação das FE em crianças escolares. Logo, foram desenvolvidos vários programas de intervenção com essa proposta, e isso levou a necessidade de investigar a eficácia e veracidade desses instrumentos. Foram identificados os principais tipos de programas de intervenção que têm o objetivo desenvolver e estimular as FE: treinos computadorizados, treino híbrido (com e sem jogos de computador), esportes e exercícios aeróbicos, treinos marciais e de Mindfulness, mudanças e adaptações no currículo (Cardoso et al., 2018; Diamond & Lee, 2011; Sankalaite et al., 2021).

Cardoso e colaboradores (2018) fizeram uma revisão sistemática que abrangeu artigos entre os anos 2000 e 2016 para analisar a efetividade de intervenções em FE destinadas a crianças pré-escolares e escolares com desenvolvimento típico. Foram incluídas pesquisas de línguas Inglês, Português, Francês ou Espanhol e a amostra final contou com 19 estudos. Os tipos principais de intervenção identificados foram: 8 de Treino Computadorizados, 7 estudos de Adaptação e Mudança Curricular, 3 de Treinos com Papel e Caneta e 1 de Combinação de Atividades Computadorizadas com Atividades em Papel. Os resultados mostraram que 9 estudos, ou seja, 47% das intervenções levantadas foram em crianças em idade escolar (7 a 13 anos de idade) enquanto 10 estudos - 53% foram com crianças em idade pré-escolar, e todas foram feitas com crianças típicas (sem considerar qualquer transtorno neurológico, psiquiátrico ou de desenvolvimento).

Sankalaite e colegas (2021) explicam que existem formas diretas e indiretas para melhorar as FE e a RE, além de práticas pedagógicas desenvolvidas para promover estas habilidades: as

formas diretas são treinos repetitivos com aumento de desafio para estimular uma habilidade específica de FE ou RE com a expectativa de melhorar a performance na tarefa e outras tarefas similares e transferir essa habilidade para comportamentos e situações reais. Já as indiretas promovem a melhora de FE e RE por meio de atividades como exercício e esporte, Mindfulness e jogos computadorizados. Por fim, as práticas pedagógicas incluem mudanças curriculares ou adição de currículos existentes. Os resultados dessa revisão sistemática de 15 artigos revelam que todas as intervenções estudadas não apresentaram grandes efeitos positivos, mas que a maioria apresentou pequenos efeitos positivos.

Os programas computadorizados, como o CogMed Systems - Working Memory Training (CWMT), que tem como objetivo promover o treinamento cognitivo ao envolver o usuário em tarefas e atividades cognitivamente desafiadoras (Bharadwaj et al., 2021; Strobach & Karbach, 2016). A elaboração da intervenção partiu da premissa de que se uma habilidade cognitiva for treinada e aprimorada (especialmente a MT), outras habilidades poderiam ser desenvolvidas mesmo não estimuladas diretamente - promovendo a generalização e transferência para outros domínios (Bharadwaj et. al, 2021). Alguns estudos como a revisão sistemática de Robledo-Castro et al. (2023) revelaram melhora das habilidades de FE como na maior escala a MT e atenção, e menor escala CI e planejamento. A meta-análise de Bharadwaj, Yeatts e Headley (2021) mostrou que os estudos levantados apresentaram melhorias na MT visuoespacial, verbal a curto prazo, e verbal a longo prazo, mas que as análises não revelaram benefícios do CogMed nas medidas de transferência e generalização, a curto ou longo prazo.

Por outro lado, programas ecológicos, como intervenções baseadas nos currículos escolares ou programas curriculares complementares, podem estimular as FE mais globalmente e promover maior generalização de ganhos (Diamond & Lee, 2011; Souza et al., 2024). Os resultados principais de Cardoso et al. (2018) indicam que os programas de adaptação e de mudança curricular mostraram mais eficácia que outras formas de intervenção (como apenas treinos computadorizados ou treinos com papel e caneta). Essas intervenções não apenas melhoraram os diferentes componentes das FE, mas também transferiram esses ganhos para áreas do dia a dia como desempenho acadêmico e na RE. Os programas internacionais que se configura dessa maneira tem como a exemplo do Tools of the Mind (Bodrova & Leong, 2007), Sarilhos do Amarelo (Rosário et al., 2007), PATHS - Promoting Alternative Thinking Strategies (Riggs et al., 2006), Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação – PIPA (Dias et al., 2015); Programa de Estratégias

para Estimulação das Funções Executivas e Metacognição – PROEFEM (Campos, 2021), entre outros (Dias, 2014).

O *Tools of The Mind* é um programa americano baseado na teoria do desenvolvimento cognitivo de Vygotsky que tem como objetivo se tornar parte do currículo escolar na educação infantil, instruindo os professores sobre como ajudar na promoção das FE dos alunos como parte de suas práticas diárias. O programa envolve 40 atividades de base sociodramática, encorajar a fala privada do aluno e estimular a Autorregulação (Bodrova & Leong, 2007). O programa português *Sarilhos do Amarelo* é focado em estimular a autorregulação em crianças da pré-escola até o 1º ano do EF. Essa ferramenta consiste em histórias vividas pelos personagens do livro, e permite trabalhar com os alunos estratégias de aprendizagem e autorregulação (Rosário et al., 2007). Já o programa desenvolvido no Reino Unido *PATHS* tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais em crianças em idade escolar. Essa intervenção fornece aos professores os materiais e instruções para ensinar as crianças sobre emoções, autocontrole, competência social e habilidades de resolução de problemas interpessoais (Riggs et al., 2006).

No Brasil, foram desenvolvidos programas de intervenção com o cunho mais ecológico também: Dias e Seabra (2013) desenvolveram o *Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções Executivas (PIAFEx)* para alunos da Educação Infantil e no 1º ano do EF, para estimular o desenvolvimento das FE. A intervenção deve ser aplicada em sala de aula e contém 43 atividades que são físicas/motoras, jogos com regras, além de implementação de estratégias, organização, gerenciamento de tempo e metas (Dias & Seabra, 2013). Dados sobre o seu estudo mostraram ganhos em FE para as crianças do grupo experimental, e mais especificamente, o programa foi eficaz no desenvolvimento das habilidades de atenção e CI nas crianças da Educação Infantil, e as crianças do 1º ano apresentaram ganhos significativas em medidas de atenção, CI, FC, MT e planejamento, quando as crianças foram reavaliadas com testes neuropsicológicos após a participação da intervenção. Para ter acesso ao programa, é necessário comprar o livro e o estojo de atividades pelo site da editora Memnon©, ou em livrarias.

Um outro programa nacional que possui como foco o desenvolvimento das FE é o *Programa de Estimulação Neuropsicológica da Cognição em Escolares: Ênfase nas Funções Executivas (PENcE)* desenvolvido pelas autoras Cardoso e Fonseca (2018). Esse programa tem como público-alvo alunos de 3º e 4º anos do EF, e é constituído por jogos, atividades cognitivas e ensino de estratégias sistemáticas no ambiente escolar (Cardoso, 2019). O programa demonstrou

ganhos nas FE nos alunos que participaram: CI, planejamento e MT, além de observar efeitos de transferência para outras habilidades como a atenção, raciocínio fluido e no desenvolvimento de habilidades acadêmicas e comportamento. Para ter acesso ao programa, é necessário comprar o livro pelo site da editora Booktoy©, ou em livrarias.

O *Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação (PIPA)* foi desenvolvido pela autora Dias e colaboradores (2015) e tem como foco a promoção do desenvolvimento da autorregulação e FE em crianças pré-escolares. O programa é composto por 63 atividades, sendo 33 exclusivamente criadas neste programa. Este programa passou da fase de validação experimental (León, 2019) e está em fase de publicação.

Além disso, o *Programa de Estratégias para Estimulação das Funções Executivas e Metacognição (PROEFEM)* foi desenvolvido pela autora Campos (2021). Este programa deve ser utilizado por professores em sala de aula para os anos 3º ao 5º do EF-I. Ele integra os conteúdos acadêmicos considerados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e a sua aplicação foi considerada no retorno das atividades presenciais após o período de isolamento da COVID-19. Este programa está atualmente em fase de validação experimental.

Vale mencionar um ponto a se destacar: os programas ecológicos promovem jogos, o que implica na importância do lúdico no desenvolvimento de habilidades em crianças. O estudo de revisão sistemática de Eberhart e colaboradores (2023) busca entender a relação do desenvolvimento das FE com atividades de brincar, incluindo o jogo dramático e a música, brincadeiras imaginativas, brincadeiras internas e externas, jogos, brincadeiras físicas e digitais, entre outras. Foram analisados seis estudos de três países: Estados Unidos, Japão e Suíça. Os resultados foram mistos quanto à relação entre as FE e as brincadeiras das crianças: os resultados significativos de Japão mostraram que crianças de 3 a 4 anos de pré-escolas japonesas que foram expostas a programas diários de brincadeiras que envolveram a brincadeira dramática e música apresentaram melhora na MT e CI comparado com o grupo controle. Já a pesquisa nos Estados Unidos revelou que exergames ou jogos de tela estimularam a FC no 2º ano escolar, enquanto jogos de quebra-cabeça exigiram habilidades superiores. Contudo, a pesquisa apresentou limitações como fatores influenciadores e não definiu um consenso entre o desenvolvimento das FE com a brincadeira, mas ainda sim, esse artigo incentiva o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas sobre essa relação, para entender a importância do lúdico e o ambiente ecológico no desenvolvimento de habilidades cognitivas.

Além disso, Sankalaite e colegas (2021) destacam a importância de desenvolverem intervenções ecológicas que valorizam os fatores ambientais, com foco nas interações entre adultos e crianças (como pais e filhos ou professores e alunos), uma vez que interações positivas podem favorecer o desenvolvimento de habilidades de FE e RE nas crianças. Isso implica reconhecer que a promoção dessas habilidades depende do papel do ambiente (sala de aula/escola), da atuação do professor e da qualidade do relacionamento entre aluno e professor. É importante diferenciar relacionamento de simples interação. Por exemplo, o estudo de Nguyen e colegas (2020) revela que a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo dos alunos não são beneficiados apenas pela interação com o professor, especialmente quando essa relação é marcada por baixa proximidade ou altos níveis de conflito. A qualidade da interação em sala de aula está condicionada ao relacionamento individual que cada aluno estabelece com seu professor (Nguyen et al., 2020). Assim, intervenções ecológicas precisam considerar a orientação dos professores em relação ao seu próprio comportamento e à forma como constroem suas relações com os alunos, a fim de promover o desenvolvimento das FE e da RE (Sankalaite et al., 2021).

Esses programas ecológicos e seus resultados destacaram a importância de estimular o desenvolvimento das FE e a generalização das habilidades para outras situações, além do reconhecimento dos professores quanto a importância de estimular essas habilidades. Destaca-se ainda que todos foram desenvolvidos com uma fundamentação teórica robusta e apoiados por pesquisas que verificam suas eficácias. Zelazo e Carlson (2020) explicam que os programas de intervenção devem ser compostos por atividades que são sensíveis e calibrados ao nível de desenvolvimento das habilidades de cada criança nem fáceis demais, nem difíceis demais. Isso permite que a criança utilize e desenvolva suas FE de forma eficaz, aprendendo também a transferi-las para outros contextos. Para isso, é essencial que o professor tenha conhecimento tanto sobre as habilidades de FE quanto sobre as necessidades e características individuais de cada aluno.

Portanto, devem ser aproveitados como recursos valiosos para educadores e aplicados dentro das escolas. No entanto, surge uma dúvida: esses programas são acessíveis para as escolas, especialmente as públicas, que mais necessitam desses recursos, mas que podem não ter condições de financiá-los? Além disso, muitos educadores no Brasil podem não ter um conhecimento básico sobre neurociência e sobre as habilidades e o desenvolvimento das FE. Os programas mencionados requerem recursos financeiros para a aquisição de livros e, se necessário, de kits de materiais para as atividades, os quais algumas escolas não têm disponíveis. Além disso, os professores pouco

familiarizados com as FE podem enfrentar desafios para compreender sua importância e aplicar, de maneira adequada, as técnicas de estímulo dessas funções.

Programas de intervenções para desenvolver as FE de crianças considerando as condições sociais e econômicas dentro das escolas são essenciais para facilitar o processo de aprendizagem formal e orientar os professores sobre as FE. Um exemplo é o módulo específico de FE do *Programa Interdisciplinar de Estimulação para o Ensino Fundamental-I (PIEEF)*, desenvolvido por um grupo de pesquisadores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, em colaboração com pesquisadores de outras instituições nacionais e internacionais (Seabra et al., 2024). O módulo específico de FE (Dias et al., 2025; Dias & Carreiro, 2024) tem como objetivo capacitar os educadores do EF-I no tema das FE e auxiliar na adaptação de atividades para promoção e implementação destas habilidades cognitivas dentro da sala de aula (Dias & Carreiro, 2024).

No livro teórico (Seabra et al., 2024), o capítulo 6 é destinado para expor teoricamente as habilidades das FE para educadores (Dias & Carreiro, 2024), para dar respaldo teórico a prática da intervenção (p.42-46). Já o manual das atividades de intervenção está em formato de apostila e é composto por 14 atividades, cada uma delas contendo descrição, objetivo, materiais, descrição, instrução, fechamento e sugestões de variações (Dias et al., 2025). As atividades propostas têm como objetivo trabalhar o desenvolvimento da MT, FC, CI, RE e Planejamento/organização. O volume com a parte teórica já está disponível para acesso (Seabra et al., 2024), além do módulo de EF (Dias et al., 2025).

O programa foi desenvolvido para que os professores apresentem facilidade para manejar e aplicar o programa, bem como na preparação das atividades. Foi necessário, portanto, verificar se o módulo de FE do programa alcança esses resultados esperados, pois se apresentar estes benefícios, poderá servir como recurso valioso para escolas que atendem alunos no brasileiro para oferecer suporte crucial para fomentar o desenvolvimento das FE, um aspecto essencial no processo de aprendizagem escolar, além de ser incorporado como política pública educacional brasileira, sendo integrado o currículo escolar e possibilitando a implementação do programa de estimulação de modo coletivo e sustentável.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Implementar e avaliar os efeitos do programa de estimulação para FE do PIEEF na expressão das FE (MT, FC, CI) em contexto de sala de aula para alunos do 1º ao 3º ano do EF-I de uma escola pública do município de Embu das Artes (SP), além de avaliar a percepção das professoras sobre a implementação e efeitos decorrentes do programa nos seus alunos.

3.2 Objetivos Específicos

1. Treinar as professoras e acompanhar as suas aplicações no contexto de sala de aula do programa de intervenção em FE;
2. Descrever a frequência de implementação das atividades pelas professoras;
3. Avaliar o desempenho cognitivo e comportamental dos alunos do 1º ao 3º ano do EF-I antes e após a aplicação do programa de intervenção em FE do PIEEF;
4. Comparar as mudanças identificadas pelas avaliações nas habilidades de FE (MT, CI e FC) nas crianças que receberam a intervenção em relação às crianças que não receberam a intervenção em FE em cada ano escolar;
5. Descrever e analisar a percepção das professoras sobre a implementação do programa e mudanças identificadas por elas nos perfis cognitivos, comportamentais e de aprendizado dos alunos em função da utilização das FE.

4. MÉTODO

4.1 Participantes e Local

Este estudo envolveu **202 alunos** de nove turmas do EF-I, com idades entre 6 e 9 anos, de ambos os sexos, todos regularmente matriculados entre o 1º e o 3º ano em uma escola municipal localizada em Embu das Artes (SP). Além disso, **6 professoras**, duas de cada ano escolar e das respectivas turmas dos alunos, também participaram da pesquisa.

Caracterização da amostra da pesquisa: A amostra foi dividida em dois grupos para fins de comparação: o Grupo Experimental (GE), que incluiu três turmas, uma de cada ano escolar (1º, 2º e 3º anos), cujas professoras aplicaram o Programa de Intervenção em FE ($n = 101$); e um Grupo Controle Ativo (GCA-M), compostos por três turmas de cada ano escolar (1º, 2º e 3º anos), que participaram do Programa de Intervenção em Matemática ($n = 101$). As turmas do GCA-M, por fins de comparação, não receberam intervenções específicas de FE. As turmas e as professoras que participaram do GCA-M foram acompanhadas pela Santos e colaboradores (2022).

Os critérios de inclusão na pesquisa foram: concordância e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos responsáveis, participação dos alunos nas avaliações pré e pós-intervenção e nas atividades programáticas da intervenção, além de apresentar quociente de inteligência (QI) acima de 70 e ausência de diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento. O processo de consentimento foi conduzido com rigor, assegurando a compreensão e o consentimento informado dos responsáveis por meio de suas assinaturas. Apenas os participantes que atenderam a todos os critérios de inclusão foram admitidos no estudo. Os critérios de exclusão da amostra foram: alunos com diagnósticos prévios de transtornos do neurodesenvolvimento ($n = 7$), identificados por registros no prontuário escolar ou relato dos responsáveis; alunos com QI inferior a 70 ($n = 6$); e alunos que não completaram a bateria integral de testes de avaliação neuropsicológica nos momentos pré ou pós-intervenção ($n = 21$). Assim, considerando as exclusões, a amostra final foi composta por 168 alunos, sendo 80 pertencentes ao GE e 88 GCA-M.

A Tabela 1 refere-se às distribuições totais dos alunos participantes por turma e seu ano escolar. Ou seja, $n = 50$ (29,7%) crianças faziam parte do 1º ano (GE + GCA-M), $n = 57$ (34,0%) do 2º ano (GE + GCA-M) e $n = 61$ (36,3%) do 3º ano (GE + GCA-M), totalizando $n = 168$ (100,0%) alunos.

A divisão das turmas e seus respectivos módulos do programa de intervenção está presente na tabela do *Anexo I*. O projeto maior dividiu as turmas em quatro grupos: dois são os que foram mencionados anteriormente, um grupo recebeu intervenção apenas em alfabetização e um quarto grupo recebeu a intervenção completa (todos os 7 módulos). Apenas o grupo de FE e a de Matemática serão analisados nesta pesquisa específica, enquanto os outros grupos estão, atualmente, participando de outras pesquisas.

Tabela 1: *Distribuição dos alunos participantes por turma/ano escolar dos GE e GCA-M*

Anos	GE		GCA-M	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
1º ano	23	13,7	27	16,0
2º ano	29	17,3	28	16,7
3º ano	28	16,7	33	19,6
TOTAL (n = 168)	80	47,7	88	52,3

Nota. Dados da pesquisa coletados no ano 2024, entre o período de janeiro até dezembro, do mesmo ano.

Na Tabela 2, foi feita a distribuição dos alunos participantes por sexo. Dos n = 168 que participaram da pesquisa, n = 80 (47,6%) correspondem ao sexo feminino e n = 88 (52,4,5%) correspondem ao sexo masculino.

Tabela 2: *Distribuição dos alunos participantes (GE + GCA-M) por sexo*

Sexo	GE		GCA-M	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Feminino	44	26,2	51	30,3
Masculino	36	21,5	37	22,0
TOTAL (n = 168)	80	47,7	88	52,3

As Tabelas 3 e 4 correspondem às distribuições dos alunos participantes por idade, sendo que a Tabela 3 representa as idades dos alunos durante a avaliação pré-intervenção e a Tabela 4, a idade dos alunos durante a avaliação pós-intervenção. As idades estão representadas por faixas etárias.

Na Tabela 3, as idades dos alunos durante a avaliação pré-intervenção foram divididas da seguinte forma: 6 anos de idade [n = 46 (27,4%)], 7 anos [n = 52 (31,0%)], 8 anos [n = 59 (35,1%)] e 9 anos [n = 11 (6,5%)]. Já na Tabela 4, a idade dos alunos se distribuiu da seguinte forma no período pós-intervenção: 6 anos de idade [n = 21 (12,5%)], 7 anos [n = 53 (31,6%)], 8 anos [n = 58 (34,5%)] e 9 anos [n = 36 (21,4%)].

Tabela 3: *Distribuição dos alunos participantes (GE + GCA-M) por idade na avaliação pré-intervenção*

Idades Pré-Intervenção	GE		GCA-M		Total	
	n	%	n	%	n	%
6	22	13,1	24	14,3	46	27,4
7	27	16,1	25	14,8	52	31,0
8	25	14,9	34	20,2	59	35,1
9	6	3,6	5	3,0	11	6,5
TOTAL (n = 168)	80	47,7	88	52,3	168	100,0

Tabela 4: *Distribuição de todos os alunos participantes (GE + GCA-M) por idade na avaliação pós-intervenção*

Idades Pós-Intervenção	GE		GCA-M		Total	
	n	%	n	%	n	%
6	10	6,0	11	6,5	21	12,5
7	23	13,7	30	17,9	53	31,6
8	31	18,5	27	16,1	58	34,5
9	16	9,5	20	11,9	36	21,4
TOTAL (n = 168)	80	47,7	88	52,3	168	100,0

4.2 Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica e Comportamental

Para realizar uma avaliação neuropsicológica das FE, foi necessário aplicar instrumentos que investigam diferentes aspectos desse complexo sistema. Foram aplicados testes que avaliam os alunos em dimensões como MT, FC e CI, além de outros componentes. Adicionalmente, foram utilizados inventários preenchidos pelos responsáveis dos alunos e pelos professores. Os

instrumentos de avaliação neuropsicológica foram aplicados antes e após a execução do projeto de intervenção durante o período de aula dos alunos participantes.

A *Escala Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence - WASI* (Wechsler, 1999) é uma bateria de atividades que compõem uma avaliação breve da inteligência e tem por objetivo fornecer uma estimativa rápida e precisa do quociente de inteligência (QI) geral em crianças e adultos entre 6 e 89 anos de idade. Ela é dividida em quatro subtestes que avaliam os domínios cognitivos de Execução e Verbal do indivíduo. Nesta pesquisa, foram utilizados dois subtestes: o de Vocabulário (inteligência cristalizada e verbal) e Raciocínio Matricial (inteligência fluida e não-verbal) para medir o QI estimado. A nota de corte do QI estimado de 70 foi definida para a inclusão e exclusão de alunos na amostra. É um instrumento restrito a psicólogos, e a aplicação dos dois subteste é individual e dura em torno de 15 minutos.

A *Tarefa Span de Dígitos - TSD* (Dias; Mecca, 2019) é um instrumento avalia em alunos da Educação Infantil até o 5º ano escolar a memória auditiva de curto prazo e MT, além de atenção e concentração. É possível avaliar, por meio dessa tarefa, a quantidade de informações (números) que o indivíduo consegue manter (span). Na ordem direta (ou seja, repetindo a ordem dos números), investiga-se a aprendizagem por memorização, atenção, codificação e processamento auditivo, enquanto a ordem inversa foca na MT e na manipulação da informação, avaliando a capacidade do indivíduo em manipular e inverter a ordem dos números. Este instrumento é aplicado de forma individual com duração de 5 a 10 minutos e não é restrito a psicólogos.

Já a *Tarefa Blocos de Corsi - TSB-C* (Dias; Mecca, 2019) é parecida com a Tarefa Span de Dígitos, mas avalia a memória de curto prazo visual e a MT. Consiste em um tabuleiro de madeira com cubos fixados, numerados de 0 a 9. Os números são visíveis apenas para o avaliador, que reproduz sequências visuais que a criança deve copiar corretamente. A cada 2 sequências, o span de números aumenta, avaliando a memória visual de curto prazo na ordem direta e a MT na ordem inversa. Este instrumento também é aplicado de forma individual com duração de 5 a 10 minutos e não é restrito a psicólogos.

O *Teste de Cinco Dígitos - FDT* (Sedó et al., 2015) é um instrumento restrito a psicólogos, aplicado individualmente com duração de 5 a 10 minutos, com público-alvo de 6 a 92 anos. Tem como objetivo avaliar a velocidade de processamento, atenção e componentes das FE, como CI e FC. O FDT é dividido em quatro partes (Leitura, Contagem, Escolha e Alternância), e cada parte é formada por uma página de ensaio e uma tarefa. A tarefa é visual e contém 50 itens de escolha

através de um caderno de estímulos, onde os números de 01 a 05 são mostrados. As etapas de Leitura e Contagem medem processos simples e automáticos, enquanto as de Escolha e Alternância avaliam processos mais complexos e controlados, exigindo maior esforço mental. O CI é medido pelo tempo de realização da terceira tarefa (Escolha), subtraindo o tempo da primeira tarefa (Leitura), enquanto a FC é medida pelo tempo de realização da quarta tarefa (Alternância), subtraindo o tempo da primeira tarefa (Leitura).

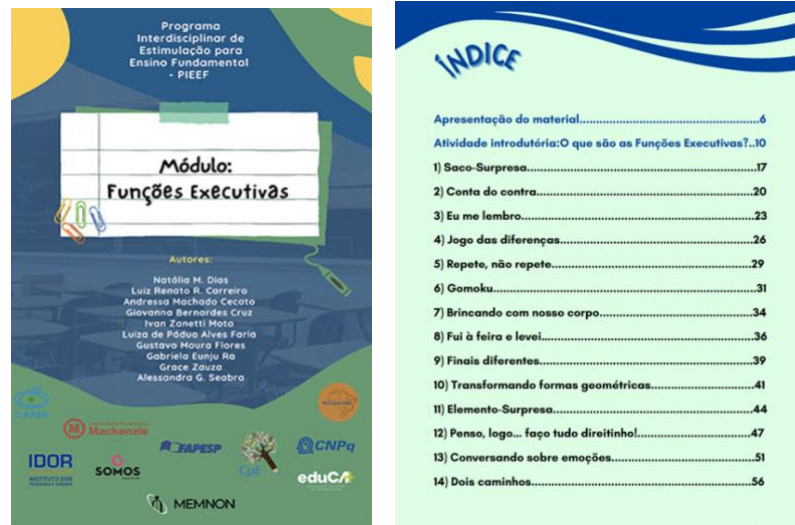
O *Inventário de Dificuldades nas Funções Executivas, Regulação e Aversão à Procrastinação para crianças - IFERA-I* (Trevisan et al., 2022) é uma escala dividida em cinco subescalas: MT, CI, FC, aversão ao atraso e RE. Composta por 28 itens, cada um pontuado em uma escala Likert de cinco níveis com as seguintes opções: "nunca", "raramente", "às vezes", "frequentemente" e "sempre", com pontuações de 1 a 5 respectivamente, e os escores mais altos indicam maiores dificuldades.

Por fim, o *Inventário de Triagem de Dificuldades Cognitivas - IRDC* (Marino, 2020) é uma escala desenvolvida para triagem inicial com indicadores clínicos de prejuízos cognitivos compatíveis com os transtornos: Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade, Deficiência Intelectual e Dislexia. Ele é composto por 21 perguntas e avalia aspectos como déficit em funções intelectuais, dificuldade de decodificar e reconhecer palavras e na ortografia e dificuldades atencionais. A pontuação é de 0 a 2, com as opções: “não descreve”, “descreve um pouco” e “descreve muito” respectivamente, e os escores mais altos indicam maiores dificuldades.

4.3 Programa de Intervenção PIEEF - Módulo de Funções Executivas (aplicação GE)

O *Programa Interdisciplinar de Estimulação para Ensino Fundamental I - PIEEF: Módulo de Funções Executivas* foi desenvolvido pelos autores Dra. Natália Martins Dias. Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro e colaboradores (2025). O programa tem como objetivo capacitar os educadores do EF-I no tema das FE e auxiliar na adaptação de atividades para promoção e implementação destas habilidades cognitivas dentro da sala de aula. O manual está em formato de apostila e é composto por 14 atividades, cada uma contendo descrição, objetivo, materiais, instruções, fechamento e sugestões de variações. A capa do Programa do módulo específico de FE está presente a seguir (Figura 2).

Figura 2 - Capa e sumário do PIEEF: Módulo de Funções Executivas



Fonte: Dias, N. M.; Carreiro, L. R. R.; Cecato, A. M.; Cruz, G. B.; Mota, I. Z.; Faria, L. de P. A.; Flores, G. M.; Ra, G. E.; Zauza, G.; Seabra, A. G. (2025). Programa de intervenção interdisciplinar para Ensino Fundamental I (PIEEF) - Módulo: Funções Executivas. Campinas, SP: Memnon Edições Científicas, v. 1, p.1-97. Acesso em: <https://memnon.com.br/produto-detalle/pieef-funcoes-executivas>.

As atividades propostas têm como objetivo trabalhar o desenvolvimento da MT, CI e FC, organização e planejamento, e RE. A seguir, a Tabela 5 apresenta uma breve descrição de cada atividade do módulo, enquanto a Tabela 6 mostra quais habilidades foram trabalhadas em cada atividade.

Com a apostila do módulo de FE, foram disponibilizados: um treinamento de quatro horas para as professoras (parte teórica sobre FE e uma apresentação das atividades), além de um plano de cronograma em que foi descrito o planejamento dos dias em que as professoras realizariam as atividades do programa ao longo do período de intervenção, de maio a outubro (conferir cronograma na Figuras 3 a 8). Esse cronograma foi a projeção ideal e não a aplicação real (em Anexos 2, 3 e 4 pode-se ver os dias da aplicação de cada turma que realmente ocorreram). Foi instruído que as professoras tentassem aplicar as atividades 2 vezes por semana, e repetir-se uma delas no final da semana. Para ver a apostila do Módulo de FE do PIEEF, pode-se acessá-los no link posto no Anexo 5 ou acessar o site <https://memnon.com.br/produto-detalle/pieef-funcoes-executivas>.

Tabela 5 - Atividades do PIEEF e breve descrição

	Atividade	Descrição
1	Saco Surpresa	A professora apresentará fichas de cores e definirá com os alunos um movimento para cada cor (ex. azul - bater palmas). Uma das cores deverá ser atribuída ao comando "esperar". As fichas serão colocadas dentro de uma sacola, e um aluno vai retirar uma das fichas. Ao mostrar para os colegas, estes deverão fazer o movimento relacionado à cor.
2	Conta do contra	A professora anunciará um número (ex.10), e chamará alguns alunos para indicar uma operação que chegará ao resultado do número anunciado. Para dificultar, o professor poderá dar comandos de "MAIS ou MENOS", que indicará qual operação a criança deverá considerar em sua resposta.
3	Eu me lembro	A professora apresentará uma figura para os alunos por 15 segundos, e pedirá para que as crianças observem atentamente cada figura. Mostrará três em uma sequência, e após isso, fará perguntas sobre os detalhes de cada figura.
4	Jogo das diferenças	A professora apresenta uma matriz 4x4 desenhada na lousa e posicionará 3 ou 4 imagens em quaisquer das células da matriz. Após 15 segundos, pedirá para que os alunos se virem e faz uma mudança na configuração das figuras. Os alunos devem indicar qual alteração foi realizada.
5	Repete; não repete	A professora verbaliza uma lista aleatória de palavras, as quais os alunos devem repetir, uma a uma, em alto tom. Mas, se a professora disser uma palavra que for o nome de uma cor, a palavra não pode ser repetida - os alunos terão que repetir a palavra dita anteriormente a ela.
6	Gomoku	Os alunos receberão um tabuleiro quadriculado e cada um precisará de lápis de cores diferentes - cada aluno deve jogar na sua vez e desenhar um ponto nos encontros das linhas. Ganha quem consegue completar 5 pontos em uma linha reta (vertical, horizontal ou diagonal).
7	Brincando com nosso corpo	A professora anunciará um membro do corpo e os alunos imediatamente terão que apontar para qualquer outro membro que não seja o citado.

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 8 | Fui à feira e levei... | A turma se sentará em um grande círculo, e a professora começa dizendo: "Fui à feira e levei...". Após isso, um aluno por vez, seguindo a ordem dirá uma palavra que completa a frase. O próximo aluno repetirá a palavra dita pelo primeiro colega e adicionará uma nova palavra, e o terceiro repetirá as palavras dos dois colegas na ordem e uma nova. Não podem repetir palavras já ditas pelos colegas anteriores a sua vez. |
| 9 | Finais diferentes | A professora contará alguma história que já seja bem conhecida pelos alunos até o final, e pedirá para que os alunos criem outro final para o enredo. |
| 10 | Transformando formas geométricas | A professora dará para cada aluno uma peça de forma geométrica e uma folha sulfite dividida em 3 espaços. Ao recebê-lo, o aluno desenhará, incorporando a forma no seu desenho, em um dos espaços da folha. Quando terminar, vai trocar sua folha e figura geométrica com algum colega com outra forma e vai repetir a atividade, desenhando no segundo espaço um novo desenho incorporando a nova forma geométrica - sem copiar o desenho do colega. |
| 11 | Elemento Surpresa | A professora contará aos alunos uma pequena história. Na sequência, chamará um aluno para sortear de uma sacolinha uma figura (elemento surpresa) para ajudá-lo a continuar a história. |
| 12 | Penso, logo... faço tudo direitinho! | A professora ensinará as crianças a se organizarem e planejarem atividades por meio de uma folha de planejamento. Essa folha possui três colunas com uma pergunta em cada coluna: 1) O que?; 2) Materiais; e 3) Check. Os alunos farão um projeto utilizando esse recurso. |
| 13 | Falando sobre emoções | A professora contará breves histórias (criadas ou da apostila_ à turma e fará perguntas para estimular que as crianças identifiquem e explorem as emoções das personagens. |
| 14 | Dois caminhos | A professora contará uma breve história, com um conteúdo emocional. Na sequência, apresentará dois desfechos, para que a turma discuta as consequências de ambos e selecione aquele que seria mais adequado. |
-

Tabela 6 - Atividades do PIEEF e quais habilidades de FE estimuladas

ATIVIDADE	MTrab	Clinib	FLex	Org/Plan	RegEmo
1 <i>Saco Surpresa</i>		x			
2 <i>Conta do contra</i>	x		x		
3 <i>Eu me lembro</i>	x				
4 <i>Jogo das diferenças</i>	x				
5 <i>Repete; não repete</i>	x	x			
6 <i>Gomoku</i>			x	x	
7 <i>Brincando com nosso corpo</i>		x			
8 <i>Fui à feira e levei...</i>	x				
9 <i>Finais diferentes</i>			x		
10 <i>Transformando formas geométricas</i>			x	x	
11 <i>Elemento Surpresa</i>	x		x		
12 <i>Penso, logo... faço tudo direitinho!</i>				x	
13 <i>Falando sobre emoções</i>					x
14 <i>Dois caminhos</i>					x
<i>TOTAL DE ATIVIDADES POR HABILIDADE</i>	6	3	5	3	2

Figuras 3 a 8 - Cronograma planejado para a aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	At.1 2	At. 1 3	4
5	6	At.2 7	8	At.3 9	At. 2 ou 3 10	11
12	13	At.4 14	15	At.5 16	At. 4 ou 5 17	18
19	20	At.6 21	22	At.7 23	At. 6 ou 7 24	25
26	27	At.8 28	29	At.9 30	At. 8 ou 9 31	

Figuras 3 - Cronograma planejado para a aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Maio 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	At.10 4	5	At.11 6	At. 10 ou 11 7	8
9	10	At.12 11	12	At.13 13	At. 12 ou 13 14	15
16	17	At.14 18	19	At.1 20	At. 14 ou 1 21	22
23	24	At.2 25	26	At.3 27	At. 2 ou 3 28	29

Figura 4: Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Junho 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	At.4 2	3	At.5 4	At. 4 ou 5 5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Figura 5: Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Julho 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				At.6 1	At. 6 2	3
4	5	At.7 6	7	At.8 8	At. 7 ou 8 9	10
11	12	At.9 13	14	At.10 15	At. 9 ou 10 16	17
18	19	At.11 20	21	At.12 22	At. 11 ou 12 23	24
25	26	At.13 27	28	At.14 29	At. 13 ou 14 30	31

Figura 6: Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Agosto 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	At.1 3	4	At.2 5	At. 1 ou 2 6	7
8	9	At.3 10	11	At.4 12	At. 3 ou 4 13	14
15	16	At.5 17	18	At.6 19	At. 5 ou 6 20	21
22	23	At.7 24	25	At.8 26	At. 7 ou 8 27	28
29	30					

Figura 7: Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Setembro 2024

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		At.9 1	2	At.10 3	At. 9 ou 10 4	5
6	7	At.11 3	9	At.12 10	At. 11 ou 12 11	12
13	14	At.13 15	16	At.14 17	At. 13 ou 14 18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

21/10: Previsão de início da avaliação pós-intervenção

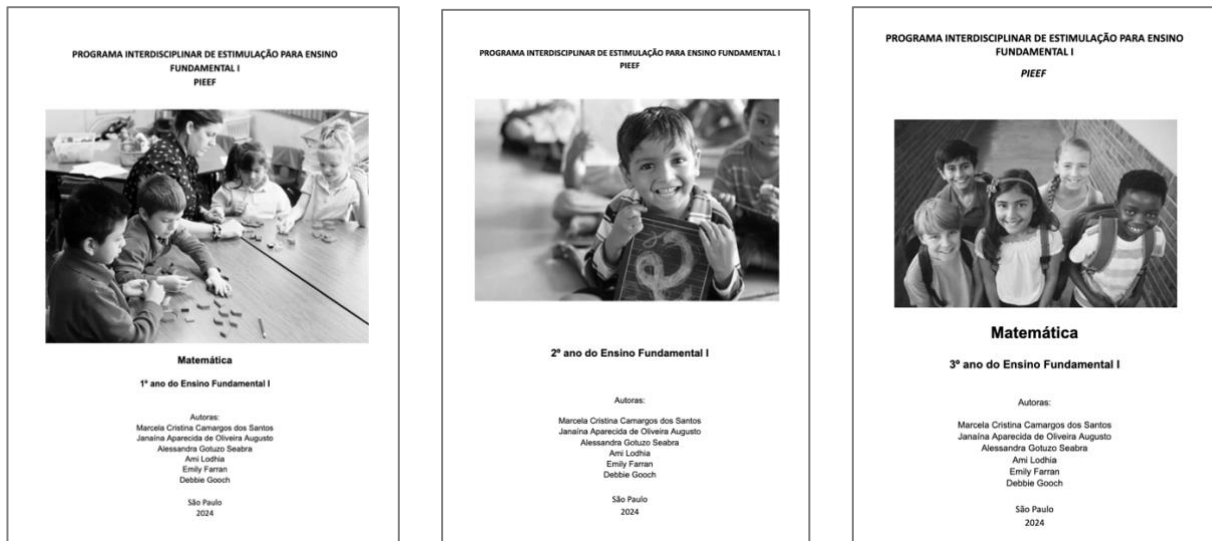
Figura 8: Cronograma esperado da aplicação das atividades do PIEF no período da intervenção - Outubro 2024

De acordo com o cronograma, eram no total de 64 atividades ao longo do período de aplicação de intervenção (maio a outubro). Foram contabilizadas a quantidade de atividades que as professoras aplicaram sobre o número total de atividades. Os resultados foram apresentados no item 5.1 - Análise da Implementação do Programa de FE pelo GE.

4.4 Programa de Intervenção de Matemática (aplicação GCA-M)

O *Programa Interdisciplinar de Estimulação para Ensino Fundamental I - PIEEF: Matemática* foi desenvolvido pelas autoras Marcela Cristina Camargos dos Santos, Janaína Aparecida de Oliveira Augusto, Alessandra Gotuzo Seabra, Ami Lodhia, Emily Farran e Debbie Gooch. O programa é composto por atividades selecionadas de sites de domínio público e por uma apostila com atividades específicas para cada ano escolar (1º, 2º e 3º anos). Cada manual está estruturado em formato de apostila. A apostila do 1º ano contém 14 atividades; a do 2º ano, 16 atividades; e a do 3º ano, 18 atividades. Cada atividade é organizada com os seguintes elementos: objetivo, materiais, descrição, instruções, fechamento e sugestões de variações. As capas do módulo de Matemática de cada ano específico estão apresentadas a seguir (Figura 9).

Figura 9 - Capa das apostilas da intervenção de Matemática de cada ano escolar



Fonte: Santos, M. C. C. dos; Augusto, J. A. de O.; Seabra, A. G.; Lodhia, A.; Farran, E.; Gooch, D. (2024) Programa Interdisciplinar de Estimulação para Ensino Fundamental I (PIEEF). Esse material não será disponibilizado.

As turmas do GCA-M também receberam um plano com o cronograma de aplicação, no qual foram definidos os dias em que as professoras realizariam as atividades do programa ao longo do período de intervenção – de abril a outubro. Todas as apostilas incluem, a partir da terceira página, o cronograma de aplicação, estruturado de forma a contemplar uma atividade por semana. O programa prevê 28 semanas, com uma atividade por semana, podendo haver reaplicações

conforme necessário. As apostilas de Matemática não serão disponibilizadas, mas podem ser acessadas por meio do link disponível no *Anexo 5*.

4.5 Procedimento de Coleta de Dados

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CAAE: 51164521.2.0000.0084; Número do Parecer: 5.040.012).

A coleta de dados foi dividida em três etapas distintas: na primeira etapa, de **Avaliação Neuropsicológica Pré-Intervenção**, o Programa Interdisciplinar de Estimulação para Ensino Fundamental I - PIEEF foi apresentado aos responsáveis no dia 08/02/2024, durante a reunião dos pais dos alunos do EF-I. Foram entregues e recolhidos os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido para permitir a participação dos alunos na pesquisa, além de um formulário com os Inventários Comportamentais (IFERA-I e IRDC) para os responsáveis preencherem sobre os alunos (ver seção 4.2 *Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica e Comportamental*).

Nesse mesmo mês, no dia 19/02/2024, iniciou-se o processo de avaliação neuropsicológica dos alunos (pré-intervenção) utilizando todos os instrumentos mencionados anteriormente - WASI, TSD, TSB-C e FDT (ver seção 4.2 *Instrumentos de Avaliação Neuropsicológica e Comportamental*). Cada um desses instrumentos foi aplicado em cada aluno individualmente, em uma sala separada (biblioteca ou sala de jogos), e em momentos diferentes, devido ao grande número de alunos e para evitar o cansaço.

A segunda etapa de **Treinamento com as Professoras e Intervenção** ocorreu no dia 05/04/2024, quando foi realizada uma formação de 4 horas com os professores dos 1º e 3º anos do GE para apresentar as FE, as atividades e o material da intervenção. Cada uma das professoras de cada turma recebeu um manual do PIEEF, módulo de FE e um cronograma diário de maio a outubro para registrar a realização das atividades em sala de aula.

Nesse dia, foi apresentado o conceito de FE, a importância do seu desenvolvimento e, por fim, uma breve apresentação das atividades, para esclarecer o objetivo de cada uma e a relação com as FE. Foi ressaltado que a parte mais importante da realização da atividade é o momento do fechamento, pois ajuda a promover a generalização das habilidades dos alunos (reflexão dos alunos quanto o desenvolvimento das FE e o uso e generalização das habilidades para outros contextos) e a generalização das habilidades de FE. Ficou definido que as professoras seriam responsáveis por

aplicar três atividades por semana, distribuídas ao longo de cada dia letivo (duas atividades novas e uma repetida ao longo de cada semana).

O cronograma fornecia instruções específicas sobre quais duas atividades deveriam ser ensinadas e aplicadas com a turma naquela semana, além da sugestão de repetição de atividades. As professoras tinham a opção de flexibilizar a ordem das atividades e remanejar o cronograma, caso fosse necessário. Para acompanhar a aplicação das atividades, foi pedido às professoras que marcassem no cronograma quais atividades realizaram. Foram marcadas conversas individuais presenciais semanais com a pesquisadora durante o período de intervenção para esclarecer dúvidas e apresentar as atividades. A partir do treinamento, iniciou-se o período de aplicação do programa de intervenção, que teve como duração aproximadamente 6 meses.

No dia da formação com os professores dos 1º e 3º anos do GE, duas das três professoras faltaram, então foi necessário remarcar individualmente com as duas professoras, no horário de aula livre de cada uma delas. O treinamento foi mais sucinto (duração em torno de 30 minutos), explicando as atividades do módulo, além da importância de estimular as FE no contexto de sala de aula, para o desenvolvimento de outras habilidades, como as escolares.

A última fase, de **Avaliação Pós-Intervenção**, ocorreu ao término das atividades de intervenção, e foi realizada uma avaliação pós-intervenção utilizando os mesmos instrumentos da avaliação prévia. Além disso, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com as professoras que participaram da intervenção (GE) para coletar dados qualitativos sobre as atividades e o acompanhamento semanal realizado. Esta etapa finalizou o processo de coleta de dados. A seguir, a Figura 10 apresenta o fluxograma da pesquisa.

Figura 10 - Apresentação das três fases do programa de intervenção PIEEF

Fase 1: Avaliação Pré-intervenção	Fase 2: Treinamento com as Professoras e Intervenção	Fase 3: Avaliação Pós-Intervenção
1. Apresentação do PIEEF aos responsáveis durante a reunião dos pais dos	1. Formação de 4 horas com os professores do 1º e 3º ano (3 turmas)	1. Término das atividades de intervenção. 2. Realização da avaliação

alunos do EF-I; 2. Entrega dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido; 3. Realização da avaliação neuropsicológica pré-intervenção (instrumentos do item 3.2.1).	2. Entrega do manual do “PIEEF: Módulo de Funções Executivas” e um cronograma diário de maio até outubro. 3. Acompanhamento da aplicação das atividades (por meio de registros e conversas presenciais) 4. Aplicação das 14 atividades do PIEEF no período de 6 meses	neuropsicológica pós-intervenção (instrumentos do item 3.2.1). 3. Realização de entrevista com as professoras que participaram da intervenção
---	---	--

4.5.1 Procedimento da Avaliação Neuropsicológica (Pré e Pós)

Os períodos de Avaliação Neuropsicológica ocorreram com uma diferença de quase seis meses entre si: a Avaliação Pré-intervenção (fase 1) ocorreu entre o começo de fevereiro e o início de maio (19/02 a 06/05), enquanto a Avaliação Pós-intervenção (fase 3) foi realizada entre o final de outubro e o final de novembro (17/10 a 29/11). Foram tomados todos os cuidados necessários para realizar as avaliações neuropsicológicas antes e depois da aplicação do programa de intervenção. Em geral, foi aplicado apenas um instrumento por sessão para evitar o cansaço dos alunos. Além disso, cada um desses instrumentos foi aplicado individualmente em cada aluno, em uma sala separada (biblioteca ou sala de jogos) para evitar distrações externas que poderiam prejudicar o desempenho do aluno. Para manter a padronização e a qualidade coerente das aplicações dos instrumentos por diferentes aplicadores (voluntários), foram realizados treinamentos dos voluntários tanto na Avaliação Pré-intervenção (fase 1) quanto na Avaliação Pós-intervenção (fase 3), nos quais foram apresentadas as normas de aplicação de cada teste utilizado.

4.5.2 Procedimento da Intervenção

Com o objetivo de acompanhar as salas que compõem o GE, foram realizados, além dos encontros semanais e quinzenais com as professoras das turmas (previsto e combinado na fase 1), anotações no diário de campo. A cada encontro com as professoras, as seguintes observações foram registradas em documentos semelhantes à Figura 11, no caderno da pesquisadora.

Figura 11: *Ficha do diário de campo para acompanhamento da aplicação da intervenção do GE*

Nome da professora (turma)		
----------------------------	--	--

Atividades aplicadas na semana	
Clareza das instruções da(s) atividade(s)	
Fechamento das atividades	- estão colocando em prática?
Verificar cronograma	- estão fazendo o registro da data? (É muito importante fazer)
Preparação das atividades	- está conseguindo preparar/estudar as atividades com antecedência?
Verificar se a professora precisa de materiais extras	
Dúvidas e observações	

4.5.3 Procedimento da Entrevista com os Professores do GE

Na Fase 3 de Avaliação Pós-Intervenção, juntamente com a realização da avaliação neuropsicológica pós-intervenção, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com cada professora do grupo experimental. O objetivo era avaliar a percepção das professoras quanto ao módulo específico de FE do PIEEF, bem como sobre as atividades e as mudanças comportamentais e no desempenho acadêmico dos seus alunos decorrentes da intervenção. As entrevistas foram agendadas individualmente com cada professora no dia 21/10/2024, e foram gravadas com o celular e transcritas manualmente. A Figura 12 apresenta o roteiro que serviu para guiar a entrevista semiestruturada que foi realizada com as professoras do GE que aplicaram a intervenção de FE.

Figura 12 - *Roteiro da entrevista semiestruturada realizada com os professores do GE*

1. Apresentação do professor.
2. Você percebeu alguma mudança no comportamento ou desempenho acadêmico dos alunos após a aplicação do programa? Se sim, quais foram essas mudanças?

3. Quais atividades do programa de intervenção, na sua opinião, foram mais eficazes em promover o desenvolvimento das funções executivas dos alunos?
4. Qual a sua opinião sobre as explicações na apostila teórica e as atividades propostas? Foram fáceis ou difíceis de entender ou de executar com a sala de aula?
5. Você observou alguma dificuldade, desafio ou obstáculo na implementação das atividades de intervenção em sala de aula? Se sim, quais foram e como você lidou com eles?
6. Na sua opinião, a aplicação do programa de intervenção apresentou algum impacto nas interações sociais e no ambiente de aprendizado da sala de aula?
7. Qual a sua opinião sobre a relação entre o programa de intervenção e o desenvolvimento das habilidades de autorregulação e autocontrole dos alunos? Houve mudanças nos alunos? Dê exemplos.
8. Quais sugestões você tem para melhorar a apostila teórica e o programa de intervenção de funções executivas?

4.6 Procedimento de Análise de Dados

Os dados obtidos foram analisados em diferentes etapas com a finalidade de contemplar os objetivos específicos propostos.

4.6.1 Análise descritiva da Implementação do PIEEF

As professoras foram acompanhadas semanalmente e, quando necessário, a pesquisadora entrou em sala de aula para conduzir as atividades propostas pelo programa de intervenção. Esses encontros com as professoras e aplicações foram registrados no diário de campo (conferir a Figura 11). A quantidade de atividades aplicadas foi registrada e contabilizada por turma, seja pelo professor ou, quando preciso, por um aplicador externo, relacionando cada uma delas às habilidades de FE estimuladas (**objetivos específicos 1 e 2**).

4.6.2 Análise estatística das Avaliações Pré e Pós-Intervenção

Os dados obtidos nas avaliações pré e pós-intervenção foram corrigidos e tabulados em uma planilha do Excel. Foram incluídas as pontuações brutas obtidas por cada aluno, as pontuações padronizadas (de acordo com as normas dos manuais de cada instrumento) e, nos testes cronometrados, o tempo de execução das atividades. Com o objetivo de comparar o desempenho dos alunos dos diferentes grupos (GE e GCA-M), foram realizadas análises estatísticas no software Jamovi, respondendo aos **Objetivos Específicos 3 e 4**:

1. Cálculo das Diferenças Individuais (Δ) - A diferença entre as pontuações pós e pré-intervenção foi calculada pela fórmula: $\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$. Essa medida permitiu quantificar a diferença individual em cada teste neuropsicológico e inventário comportamental.

2. Verificação dos Pressupostos

- 1. Normalidade dos resíduos:** Avaliada pelo teste de Shapiro–Wilk. Quando o valor de $p < 0,05$, rejeita-se a hipótese nula de que a população apresenta distribuição normal, indicando violação da normalidade em algumas variáveis.
- 2. Homogeneidade de variâncias e covariâncias:** Avaliada pelo teste de Levene. Quando o valor de $p < 0,05$, rejeita-se a hipótese nula de que as variâncias (ou covariâncias) são homogêneas entre os grupos, indicando heterogeneidade dos dados.

3. Análises Descritivas e Gráficas

1. Foram calculadas as médias e desvios padrão das pontuações pré e pós para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º anos).
2. Os resultados foram representados por tabelas e gráficos de barras, de modo a facilitar a visualização das tendências de desempenho entre os grupos e momentos de avaliação.

4. Análise Comparativa entre GE e GCA-M

- 1. Análise principal – Análise de Covariância (ANCOVA):** Foi conduzida uma ANCOVA para comparar os desempenhos pós-intervenção entre os grupos (GE e GCA-M), controlando a covariável pontuação pré-intervenção. O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$, e resultados com valores de p entre 0,05 e 0,10 foram interpretados como tendências à significância e relatados conforme apropriado. Essa análise permitiu verificar se houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, ajustando os resultados do pós-teste pelos escores iniciais e pelas variáveis de controle.
- 2. Análise secundária – Análise de Variância (ANOVA):** Como análise de sensibilidade, foi realizada uma ANOVA com os valores de Δ (Pós – Pré) de cada teste, comparando as médias das Δ entre os grupos (GE e GCA-M).

O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$, e resultados com valores de p entre 0,05 e 0,10 foram interpretados como tendências à significância e relatados conforme apropriado.

3. Análises **post-hoc** foram conduzidas utilizando o teste de comparações múltiplas de Tukey, com o objetivo de verificar quais pares de médias apresentaram diferenças estatisticamente significativas.

Espera-se que essas análises estatísticas forneçam uma compreensão mais aprofundada do efeito da intervenção nas FE dos alunos, bem como sua relação com os relatos dos professores.

4.6.3 Análise qualitativa da Entrevista das Professoras

Para analisar o conteúdo dessas entrevistas (**objetivos específicos 3 e 5**), foi utilizado a técnica Análise de Conteúdo, de (AC) proposta por Laurence Bardin (1977). Ela é usada para "descrever e interpretar o conteúdo de toda sorte de comunicações". "Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum". (Moraes, 1999, p.2; apud Cardoso; Oliveira; Ghelli, 2021). O trabalho tem um aspecto qualitativo, pois "[...] recorre a indicadores não frequenciais suscetíveis de permitir inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência), pode constituir um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de aparição". (Bardin, 1977, p.114; apud Cardoso; Oliveira; Ghelli, 2021). Além de aprofundar na subjetividade e no conteúdo oral, este procedimento reconhece a não-neutralidade do entrevistador. Existem três fases desse tipo de análise, de acordo Souza e Santos (2020) com 1) pré-análise; 2) exploração do material, categorização e codificação; 3) tratamento dos resultados, inferências e interpretação. Foi utilizado a Figura 12 como roteiro da entrevista semiestruturada. A seguir, a Tabela 7 resume a análise de dados propostos para essa pesquisa.

Tabela 7: *Resumo da análise de dados da pesquisa*

Objetivo específico	Instrumentos	Análises realizadas
1. Treinar as professoras e acompanhar as suas aplicações no contexto de sala de aula	Acompanhamento da implementação das atividades previstas no cronograma	Acompanhamento realizado por meio de encontros semanais e registros no diário de campo (conferir Figura 11).

2. Descrever a frequência de implementação das atividades pelas professoras	Diário de campo e checklist de acompanhamento	De acordo com o cronograma, foram previstas 50 atividades durante o período de intervenção (maio a outubro). Foi contabilizado o número de atividades aplicadas em relação ao total.
3. Avaliar o desempenho cognitivo dos alunos do 1º ao 3º ano do EF antes e após a aplicação do PIEEF (FE)	Instrumentos neuropsicológicos e comportamentais: – Dígitos: Span OD/OI – Blocos de Corsi: Span OD/OI – FDT: Tarefas Escolha (Tempo e Erros) e Alternância (Tempo e Erros), além das medidas de Inibição/Flexibilidade Δ = Pós – Pré: diferença entre pontuações pós e pré-intervenção do indivíduo	Tabulação e análise dos resultados em planilha do Excel (conferir item 4.6.2). Foram calculadas as médias, desvios-padrão dos testes pré e pós-intervenção e diferenças individuais (Δ) para cada teste.
4. Comparar as mudanças identificadas nas habilidades de FE (MT, CI e FC) entre as crianças que receberam e as que não receberam a intervenção	Índices dos instrumentos e análise estatística (Jamovi)	1. Verificação dos pressupostos: normalidade dos resíduos (Shapiro–Wilk) e homogeneidade de variâncias (Levene). 2. Análises descritivas e gráficas. 3. Análises comparativas entre GE e GCA-M por meio de ANCOVA e ANOVA (e teste de Tukey para pós-hoc).
5. Descrever e analisar a percepção das professoras sobre a implementação do programa e as mudanças observadas nos alunos	Inventários IFERA e IRDC; Entrevista e análise qualitativa	Análise qualitativa realizada com base na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (conferir Figura 12) para explorar a relação entre o desempenho dos alunos nos diferentes instrumentos e as percepções das professoras (pelas entrevistas). Especificamente para os inventários (professoras e responsáveis), os dados foram analisados de maneira descritiva e exploratória.

5. RESULTADOS

O programa de intervenção PIEEF foi implementado, os dados foram coletados e as análises foram realizadas. Primeiro, foi apresentado a frequência de implementação das atividades em cada turma do GE (correspondente aos objetivos específicos 1 e 2).

Segundo, foram descritos os resultados obtidos por meio de uma análise estatística dos dados, considerando as pontuações brutas de cada aluno (conforme as normas dos manuais de cada instrumento) e, nos testes cronometrados, o tempo de execução das atividades. Para a análise estatística principal, foram utilizados os dados brutos das avaliações pré e pós-intervenção, enquanto, na análise secundária, foi considerada a diferença matemática $\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$, correspondente às diferenças decorrentes da intervenção em cada grupo (GE e GCA-M). Os dados foram submetidos à análise estatística inferencial com o objetivo de verificar a significância das diferenças observadas. Antes da aplicação dos testes inferenciais, verificou-se a normalidade das distribuições por meio do teste de Shapiro–Wilk e a homogeneidade das variâncias entre os grupos pelo teste de Levene. Em seguida, foram realizadas análises de covariância (ANCOVA) para cada teste e seu respectivo momento pós-intervenção, controlando o desempenho no momento pré-intervenção. Também foram conduzidas análises de variância (ANOVA) considerando os deltas ($\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$) para cada teste. As análises estatísticas inferenciais tiveram como objetivo verificar a significância das diferenças entre os grupos e explorar possíveis associações entre os Δ obtidos nas diferentes medidas. Para identificar quais pares de médias apresentaram diferenças estatisticamente significativas, foram realizadas análises pós-hoc foram conduzidas utilizando o teste de comparações múltiplas de Tukey. (correspondente aos objetivos específicos 3 e 4).

Por fim, foi apresentada os resultados dos inventários preenchidos pelos responsáveis e professoras das turmas GE e GCA-M, para identificar mudanças comportamentais, e a análise de conteúdo das entrevistas realizadas com as professoras do GE, para identificar a percepção delas quanto à aplicação e à eficácia do programa de FE do PIEEF (objetivo específico 5).

5.1 Análise Descritiva da Implementação do Programa de FE pelo GE (objetivos específicos 1 e 2)

O módulo específico de FE do Programa de Intervenção PIEEF foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem formal e orientar os professores sobre as FE, e visa aplicar atividades para turmas do 1º ao 3º ano do EF-I, com benefícios como gratuidade, fácil acesso e baixo custo na preparação das atividades, considerando o contexto de social e econômica do país e a importância da estimulação cognitiva dentro das escolas. Porém, devido a falta de algumas professoras no dia do treinamento, dificuldade de aderência ao cronograma e atividades

propostas, além da grande demanda do contexto escolar, foi necessário a entrada da pesquisadora em algumas salas para realizar a aplicação das atividades de intervenção.

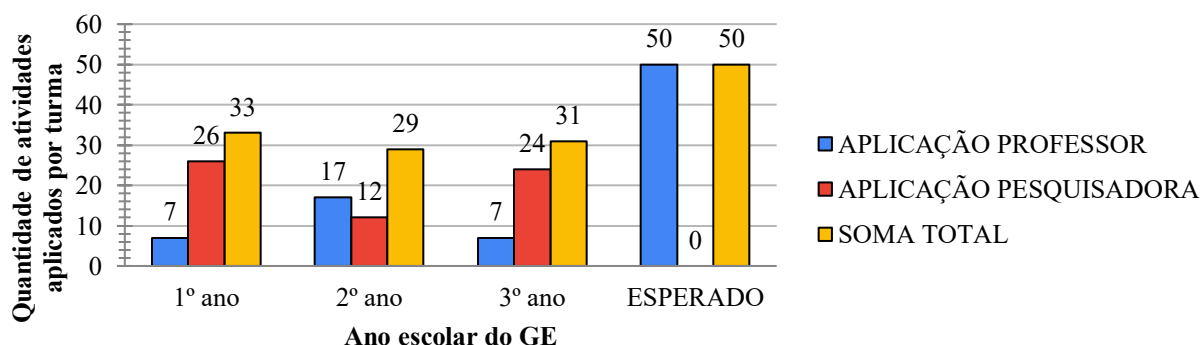
A frequência da implementação do programa foi registrada na Ficha de Diário de Campo (Figura 11) e calculados pela quantidade de atividades aplicadas pelas professoras de cada turma e pela pesquisadora. A Tabela 8 revela a quantidade de aplicações realizadas ao longo do período de intervenção: a professora do 1º ano aplicou no total de 7 atividades (21,2%) do total de 33 atividades aplicados; a professora do 2º ano aplicou no total de 17 atividades (58,6) do total de 29 atividades aplicados; a professora do 3º ano aplicou no total de 7 atividades (22,6%) do total de 31 atividades aplicados em sua turma. A Figura 13 apresenta a comparação visual da quantidade de atividades realizadas por professor e pesquisadora por turma.

Em anexo, estão as Tabelas dos Calendário de aplicação do PIEEF das professoras do 1º, 2º e 3º ano do GE (*Anexos 2, 3 e 4*), que apresenta quais atividades do programa foram aplicados em quais datas (durante a Fase 2, na fase de Intervenção - maio a outubro).

Tabela 8: *Quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE), aplicações da pesquisadora e soma total das atividades aplicadas*

Anos	1º ano		2º ano		3º ano	
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Aplicação pelo professor	7	21,2	17	58,6	7	22,6
Aplicação pela pesquisadora	26	78,8	12	41,4	24	77,4
Soma total das atividades	33	100,0	29	100,0	31	100,0

Figura 13 - *Distribuição da Implementação de Atividades por Professor e Pesquisadora nas Turmas do GE: aplicações do professor, pesquisadora e soma total das atividades aplicadas*



Notas. Quantidade de aplicações do professor, pesquisadora e soma total das atividades aplicadas em cada turma (1º, 2º e 3º anos do GE).

A partir da Tabela 9, que relaciona as atividades do PIEEF com as habilidades de FE estimuladas, e considerando a quantidade de vezes em que cada atividade foi aplicada em cada turma, foi possível calcular a frequência com que cada habilidade de FE foi estimulada por turma participante do GE. Esses dados estão representados nas Figuras 14, 15, 16 e 17.

Tabela 9 - Relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE)

	MT	CI	FC	Org/Plan	RE
1º ano	14	8	12	7	4
2º ano	12	7	10	6	4
3º ano	14	8	11	6	4

Figura 14 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações do professor de cada turma (GE)

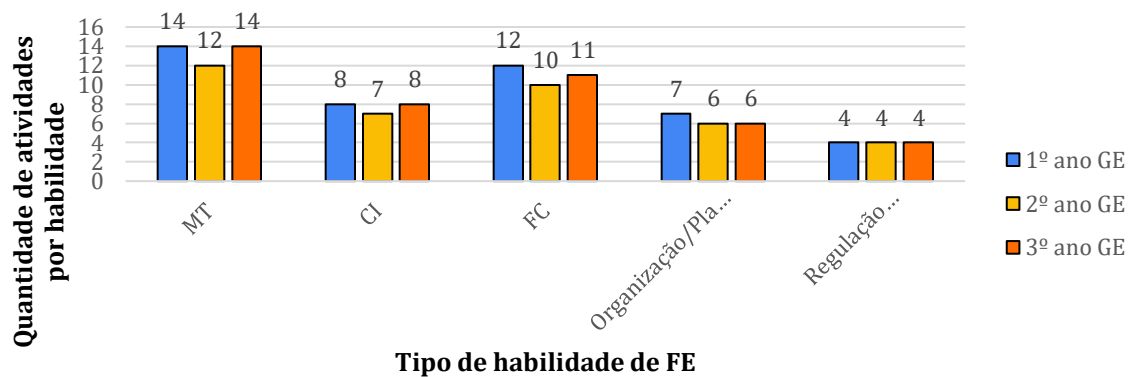


Figura 15 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 1º ano do GE

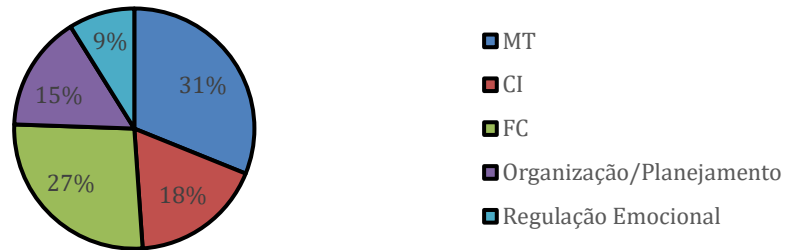


Figura 16 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 2º ano do GE

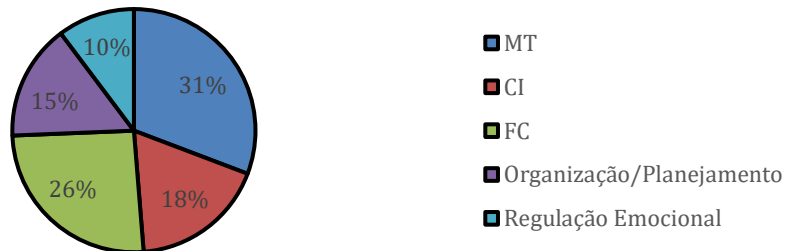
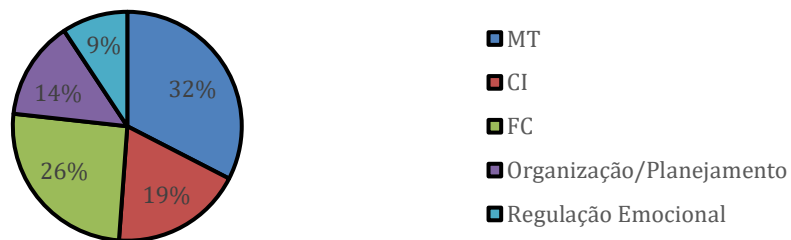


Figura 17 - Representação da relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações da professora do 3º ano do GE



Percebe-se que as habilidades de FE mais estimuladas são: a MT (1º ano: 31%; 2º ano: 31% e 3º ano: 32%), FC (1º ano: 27%; 2º ano: 26% e 3º ano: 26%), CI (1º ano: 18%; 2º ano: 18% e 3º ano: 19%), Organização/Planejamento (1º ano: 15%; 2º ano: 15% e 3º ano: 14%) e RE (1º ano: 9%; 2º ano: 10% e 3º ano: 9%), respectivamente.

5.1.1 Análise da Implementação do Programa de Matemática pelo GCA-M

Nas três turmas do GCA-M, que participou do programa de matemática, as atividades foram aplicadas ao longo de 28 semanas, divididas em dois períodos: o primeiro, com duração de 11

semanas, ocorreu entre 8 de abril e 24 de junho de 2024, e o segundo, com 17 semanas, entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2024. Foram elaboradas 14 atividades para o 1º ano, 16 para o 2º ano e 18 para o 3º ano, com uma programação semanal de três atividades aplicadas por semana, totalizando 77 aplicações ao longo do período. O GCA-M contou com a participação de 101 crianças. No 1º ano do GCA-M, foram realizadas no total de 44 aplicações (57%), no 2º ano, foram realizadas no total de 54 aplicações (70%) e no 3º ano do GCA-M, foram realizadas no total de 56 aplicações (72%). A seguir, a Tabela 10 descreve o número de aplicações nas turmas por habilidade de matemática estimulada.

Tabela 10 - Relação de habilidades estimuladas por atividade com a quantidade de aplicações de cada turma (GCA-M)

	Senso Numérico	Cálculo	Raciocínio Espacial	Processamento numérico
1º ano	20	11	7	6
2º ano	9	17	16	12
3º ano	11	25	11	9

5.2 Resultados do Efeito do PIEEF: Análise estatística GE com GCA-M (objetivos específicos 3 e 4)

A seguir, apresenta-se uma síntese, em formato de tabela (Tabela 11), dos principais resultados obtidos com os instrumentos utilizados no estudo.

Tabela 11 – Síntese da análise dos resultados principais do estudo sobre os efeitos do PIEEF

Análise e Instrumento	Síntese da Análise
Normalidade e homogeneidade das variâncias	O pressuposto de homogeneidade das variâncias foi atendido; mas, a análise de normalidade da distribuição indicou violação desse pressuposto. Ainda assim, optou-se por manter a ANOVA como análise secundária, considerando sua robustez frente a desvios moderados da normalidade.
Fator de Análise: Efeito do Grupo	As análises por ANCOVA e ANOVA indicaram efeito significativo do grupo no Teste FDT, especificamente no Tempo de Resposta da tarefa Escolha e na Medida de Inibição, indicando que o GE apresentou maior redução no tempo de resposta em comparação ao GCA-M, sugerindo maior eficiência no CI.

Fator de Análise: Efeito do Ano Escolar	As análises por ANCOVA indicaram efeito significativo do ano escolar nos testes Dígitos (OD), Blocos de Corsi (OD e OI) e FDT (Escolha – tempo e erros; Alternância – tempo; Medida de Flexibilidade). Esses achados sugerem o PIEEF não substitui o desenvolvimento esperado, mas podem potencializá-lo, especialmente quando alinhados às necessidades cognitivas específicas de cada faixa etária. Reforça-se a importância de as escolas compreenderem o desenvolvimento das FE e adotarem práticas pedagógicas intencionais de estimulação, objetivo central da formação docente proposta pelo PIEEF.
Fator de Análise: Interação do Grupo e Ano Escolar	As análises por ANOVA indicaram efeito na tarefa Blocos de Corsi (OD) para alunos do 2º ano, com tendência de melhora superior no GE em comparação ao GCA-M. Embora o resultado não tenha atingido o critério convencional de significância estatística, aponta para um padrão consistente de diferenciação entre GE e GCA-M, sugerindo que o 2º ano do GE pode ter se beneficiado da estimulação da MT visuoespacial.
Análise Qualitativo: Inventários Comportamentais	No IFERA, observou-se tendência de redução das dificuldades comportamentais no domínio de RE em alunos do 2º ano e de CI em alunos do 3º ano. No IRDC, também foi observada tendência de redução ou estabilidade das dificuldades nos domínios de Atenção e Linguagem Escrita, tanto em alunos do 2º quanto do 3º ano. Esses achados mostram-se coerentes com a literatura teórica.
Análise de Conteúdo: Entrevistas com professoras do GE	Três temas principais emergiram das entrevistas: (1) a realidade das escolas públicas brasileiras marcada pela sobrecarga do trabalho docente; (2) a necessidade de diálogo entre pedagogia e neurociência para promover a aprendizagem ativa dos alunos; e (3) o reconhecimento, pelas professoras, dos efeitos do PIEEF no contexto escolar.

5.2.1 Verificação da normalidade e homogeneidade das variâncias

Para a verificação dos pressupostos, foi aplicado o teste de Shapiro–Wilk para avaliar a normalidade dos resíduos. Quando o valor de $p < 0,05$, rejeita-se a hipótese nula de que a população apresenta distribuição normal, indicando violação da normalidade em algumas variáveis. A Tabela 11 apresenta os resultados descritivos e o teste de Shapiro–Wilk para os desempenhos pré-intervenção. Observa-se que, os testes cognitivos (Dígitos, Blocos de Corsi e FDT), os valores de p foram inferiores a 0,05, rejeitando-se a hipótese nula de normalidade.

Tabela 12 - *Descritivos para verificação da normalidade das distribuições*

	GRUPO	Ano	Mean	SD	Shapiro-Wilk	
					W	p
Dig_Span_OD_Pré	GCA-M	1	3.593	0.694	0.831	< .001
		2	4.000	0.667	0.798	< .001
		3	4.188	0.535	0.707	< .001
	GE	1	4.238	1.261	0.818	0.001
		2	4.586	0.946	0.835	< .001
		3	4.111	0.751	0.840	< .001
Dig_Span_OI_Pré	GCA-M	1	1.741	1.130	0.772	< .001
		2	2.071	1.386	0.853	0.001
		3	2.563	0.716	0.737	< .001
	GE	1	0.952	1.322	0.719	< .001
		2	2.207	1.236	0.852	< .001
		3	2.667	0.832	0.810	< .001
Cor_Span_OD_Pré	GCA-M	1	3.481	0.849	0.878	0.004
		2	4.214	1.031	0.908	0.018
		3	4.576	0.902	0.871	0.001
	GE	1	3.857	0.910	0.863	0.007
		2	3.828	0.889	0.845	< .001
		3	4.296	0.775	0.774	< .001
Cor_Span_OI_Pré	GCA-M	1	2.444	0.892	0.794	< .001
		2	2.464	1.503	0.861	0.002
		3	3.273	0.977	0.876	0.001
	GE	1	2.143	1.062	0.820	0.001
		2	3.000	0.845	0.852	< .001
		3	3.370	0.967	0.826	< .001
FDT_Tempo_Escolha_Pré	GCA-M	1	93.461	34.481	0.937	0.112
		2	100.537	27.056	0.959	0.365
		3	81.748	20.429	0.859	0.002
	GE	1	119.004	55.865	0.850	0.003
		2	93.423	25.839	0.927	0.045
		3	84.726	29.047	0.879	0.007
FDT_Erros_Escolha_Pré	GCA-M	1	12.154	15.911	0.680	< .001
		2	3.538	4.235	0.720	< .001
		3	3.038	4.556	0.679	< .001

Tabela 12 - Descritivos para verificação da normalidade das distribuições

					Shapiro-Wilk	
	GRUPO	Ano	Mean	SD	W	p
FDT_Tempo_Alternância_Pré	GE	1	11.409	8.600	0.926	0.099
		2	6.103	9.174	0.536	< .001
		3	5.360	10.515	0.541	< .001
	GCA-M	1	122.970	52.290	0.907	0.022
		2	108.433	26.343	0.943	0.158
		3	95.039	27.754	0.897	0.014
	GE	1	129.786	48.595	0.882	0.013
		2	110.047	20.218	0.949	0.186
		3	97.177	31.170	0.876	0.007
FDT_Erros_Alternância_Pré	GCA-M	1	16.042	19.536	0.785	< .001
		2	6.692	7.369	0.821	< .001
		3	4.500	5.225	0.806	< .001
	GE	1	9.545	9.288	0.853	0.004
		2	5.571	4.050	0.933	0.074
		3	5.333	6.246	0.802	< .001
	GCA-M	1	47.213	23.767	0.977	0.797
		2	54.608	24.622	0.901	0.016
		3	45.441	20.192	0.922	0.050
FDT_Inibição_Pré	GE	1	45.005	38.318	0.971	0.737
		2	54.751	21.368	0.876	0.003
		3	49.878	26.006	0.909	0.029
	GCA-M	1	76.733	53.548	0.776	< .001
		2	62.517	20.933	0.939	0.125
		3	58.732	27.255	0.898	0.014
	GE	1	55.745	36.276	0.977	0.866
		2	69.023	18.787	0.919	0.033
		3	62.329	28.600	0.927	0.083

Para a verificação da homogeneidade de variâncias, foi utilizado o teste de Levene. Quando o valor de $p < 0,05$, rejeita-se a hipótese nula de que as variâncias são homogêneas entre os grupos, indicando heterogeneidade dos dados. De acordo com as análises apresentados na Tabela 12, os

grupos apresentaram variâncias semelhantes em quase todos os testes, indicando que o pressuposto de homogeneidade de variâncias foi atendido.

Tabela 13 - Descritivos para verificação da homogeneidade da distribuição

Dígitos Span OD – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
12.8	1	162	< .001	

Corsi Span OD – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
0.0497	1	163	0.824	

FDT Escolha Tempo – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
3.75	5	148	0.003	

FDT Alternância Tempo – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
2.99	5	146	0.013	

FDT Inibição – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
1.02	1	152	0.315	

Dígitos Span OI – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
0.293	1	162	0.589	

Corsi Span OI – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
0.899	1	163	0.344	

FDT Escolha Erros – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
5.41	5	148	< .001	

FDT Alternância Erros – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
9.60	5	146	< .001	

FDT Flexibilidade – Pré Homogeneity (Levene's)				
F	df1	df2	p	
0.195	1	150	0.659	

As análises iniciais indicaram que, embora o pressuposto de homogeneidade das variâncias tenha sido atendido, a análise de normalidade da distribuição apontou violação desse pressuposto. Ainda assim, optou-se por manter a análise estatística por meio da ANOVA como análise secundária, considerando o tamanho amostral elevado e a robustez desse procedimento na avaliação da magnitude das diferenças entre os grupos, assumindo-se dessa maneira possíveis variações. Além disso, a ANOVA aplicada ao Δ (pós – pré) permite uma análise mais abrangente das variações individuais de desempenho, possibilitando examinar os dados de forma multidimensional.

5.2.2 Análise Estatística dos Resultados dos Instrumentos Neuropsicológicos do GE e GCA-M

Foram calculadas as médias e desvios padrão das pontuações pré e pós para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º ano) além das diferenças individuais decorrentes da intervenção, obtido com os valores de Δ (Pós – Pré) de cada teste. Os resultados das avaliações pós-intervenção e os valores de Δ foram representados por tabelas e gráficos de barras, de modo a facilitar a visualização das tendências de desempenho entre os grupos e momentos de avaliação.

Como análise principal, foi realizada a Análise de Covariância (ANCOVA) para comparar os desempenhos pós-intervenção entre os grupos (GE e GCA-M) e anos escolares (1º, 2º e 3º anos), controlando a covariável pontuação pré-intervenção. Essa análise permitiu verificar se houve diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, ajustando os resultados do pós-teste pelos escores iniciais e pelas variáveis de controle. O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$, e resultados com valores de p entre 0,05 e 0,10 foram interpretados como tendências à significância e relatados conforme apropriado. Como análise secundário de sensibilidade, foi realizada a Análise de Variância (ANOVA) com os valores de Δ (Pós – Pré) de cada teste, comparando as médias de diferenças entre os grupos (GE e GCA-M). O nível de significância adotado também foi de $p < 0,05$, e resultados com valores de p entre 0,05 e 0,10 foram interpretados como tendências à significância e relatados conforme apropriado.

5.2.2.1 Tarefa Dígitos Span Ordem Direta e Inversa

Na *Tarefa Span de Dígitos – TSD* (Dias & Mecca, 2019), foram avaliados, na ordem direta, a memória de curto prazo auditiva (os alunos precisavam ditar a sequência de números que ouviram na ordem correta) e a MT auditiva dos alunos, ou seja, a capacidade de reter e manipular mentalmente a informação verbal (falar na ordem inversa a sequência de números ditos para os alunos). Foram calculados as médias e os desvios-padrão dos spans nas condições de Ordem Direta (OD) e Ordem Inversa (OI) para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º anos) nas avaliações pós-intervenção. Nessa habilidade, pontuações mais altas indicam melhor desempenho (quanto maior o span – quantidade de números retidos corretamente, melhor desempenho). A seguir estão as médias dos spans nas condições de OD e OI do GE e GCA-M e ano escolar (1º, 2º e 3º anos) nas avaliações pós-intervenção, apresentados na Figura 18 e Tabela 13.

5.2.2.1.1 Tarefa Dígitos Span Ordem Direta e Inversa - Avaliação pós-intervenção

Os resultados da ANCOVA, utilizada para comparar os desempenhos pós-intervenção entre os grupos (GE e GCA-M), controlando a covariável (desempenho na avaliação pré-intervenção), indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas condições de OD ($p=0,791$) e OI ($p=0,277$), como observado nas tabelas 14 e 15. Por outro lado, observou-se que a covariável (pré) teve influência significativa nos resultados pós-intervenção em ambos OD e OI, pois o desempenho prévio ($p<0.001$) foi um preditor relevante do desempenho nas tarefas, indicando que teve impacto nas pontuações obtidas. O fator ano escolar teve efeito significativo na OD ($p=0,010$), apresentado na tabela 14, e não teve efeito na OI ($p = 0,113$). A análise post-hoc revelou que na OD, o 1º ano e o 2º ano diferem do 3º ano (1º com 3º: $p=0,017$; 2º com 3º: $p=0,042$), enquanto o 1º e 2º ano não tiveram diferença estatisticamente significante ($p=0,889$). Não houve efeito significativo na interação entre grupo e ano escolar em ambos OD e OI, como observado nas tabelas 14 e 15.

Figura 18 - Distribuição gráfica dos resultados pós-intervenção da tarefa Dígitos (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

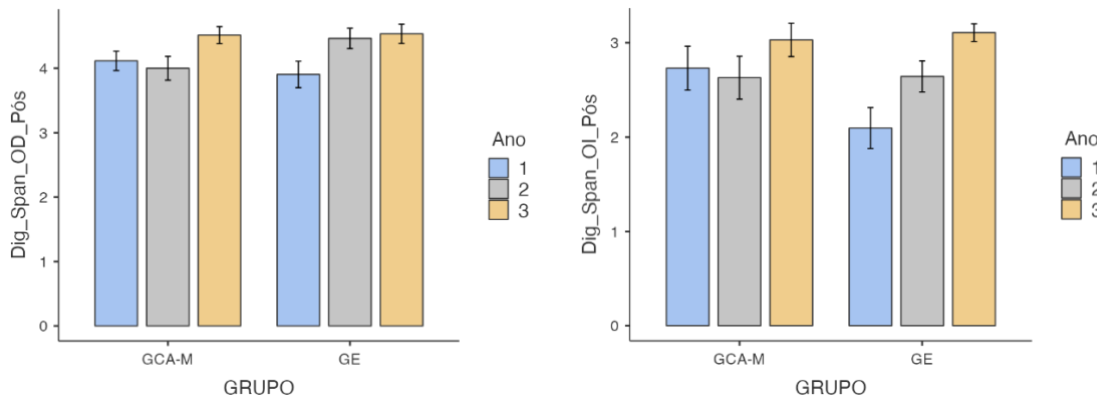


Tabela 14 - Médias do span na avaliação pós-intervenção OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Dígitos)

	OD		OI	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	3,857	4,115	2,048	2,731
2º ano	4,464	4,000	2,643	2,630

3º ano	4,536	4,515	3,107	3,030
--------	-------	-------	-------	-------

Tabela 15 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA)* do Teste Span de Dígitos (*Ordem Direta*)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Dig_Span_OD_Pré	12.6330	1	12.6330	19.8403	< .001
Ano	6.0377	2	3.0188	4.7411	0.010
GRUPO	0.0447	1	0.0447	0.0702	0.791
GRUPO * Ano	2.7393	2	1.3697	2.1511	0.120
Residuals	97.4205	153	0.6367		

Na mesma tarefa de Dígitos, foram calculados as médias e os desvios-padrão das diferenças individuais (Δ = Pós – Pré) nos Spans de OD e OI para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º anos). Nessa habilidade, valores mais altos indicam melhor desempenho.

Tabela 16 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA)* do Teste Span de Dígitos (*Ordem Inversa*)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Dig_Span_OI_Pré	20.242	1	20.242	25.656	< .001
Ano	3.489	2	1.744	2.211	0.113
GRUPO	0.938	1	0.938	1.189	0.277
GRUPO * Ano	0.928	2	0.464	0.588	0.556
Residuals	120.715	153	0.789		

5.2.2.1.2 Tarefa Dígitos Span Ordem Direta e Inversa - Diferenças individuais (Δ)

Os resultados da Análise de Variância (ANOVA), conduzida para comparar as diferenças individuais (Δ) entre os grupos, mostraram que houve tendência para diferença estatisticamente significativa entre GE e GCA-M na OD ($p = 0,078$) apresentado na tabela 17, enquanto não houve para a OI ($p = 0,999$), como apresentado nas tabelas 17 e 18. Observou-se efeito significativo do fator Ano em ambas as condições (OD: $p = 0,043$; OI: $p = 0,036$), indicando que o ano escolar influenciou o desempenho, independentemente do grupo. O post-hoc indicou na OD, o 2º ano difere

do 3º ano (1º com 3º: $p=0,033$), enquanto o 1º com 2º ano e 2º com 3º anos não tiveram diferença estatisticamente significativa (1º com 2º ano: $p=0,562$; 2º com 3º: $p=0,363$). O post-hoc indicou na OI, em relação ao efeito do fator ano, o 1º ano apresenta uma tendência à diferença do 2º ano e do 1º com o 3º ano (1º com 2º: $p=0,055$; 1º com 3º: $p=0,065$), enquanto o 2º com 3º anos não tiveram diferença estatisticamente significativa ($p=0,995$). Observou-se tendência para efeito significativo na interação do fator ano escolar e grupo na OD (OD: $p = 0,086$). O post-hoc indicou na OD, em relação ao efeito do fator ano, o 1º ano do GCA-M apresenta tendência de diferença do 1º ano GE (1º ano do GCA-M e GE: $p=0,093$).

Figura 19 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa Dígitos (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

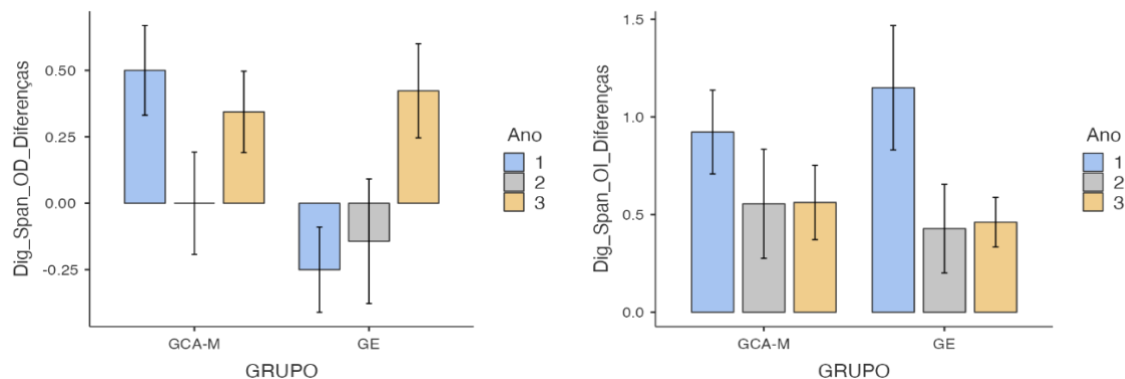


Tabela 17 - Médias do span das diferenças individuais (Δ) OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Dígitos)

	OD		OI	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-0,250	0,500	1,150	0,923
2º ano	-0,143	0,000	0,429	0,556
3º ano	0,423	0,344	0,462	0,563

Tabela 18 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Direta)

		OD		OI	Mean Square	F	p
	GE	GCA-M	GE	GCA-M	2.866	3.15	0.078

Tabela 18 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Direta)*

		OD		OI	Mean Square	F	p
1º ano	-0,250	0,500	1,150	0,923	2.925	3.21	0.043
2º ano	-0,143	0,000	0,429	0,556	2.266	2.49	0.086
3º ano	0,423	0,344	0,462	0,563	0.910		

Tabela 19 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Span de Dígitos (Ordem Inversa)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	4.53e-6	1	4.53e-6	3.33e-6	0.999
Ano	9.215	2	4.608	3.385	0.036
GRUPO * Ano	0.940	2	0.470	0.345	0.709
Residuals	208.257	153	1.361		

5.2.2.2 Tarefa Blocos de Corsi Span Ordem Direta e Inversa

Na *Tarefa Blocos de Corsi - TSB-C* (Dias; Mecca, 2019), foi avaliada na OD a memória de curto prazo visual (a capacidade de manipular informações visuais mentalmente – neste caso, apontar a sequência de blocos apresentados na ordem) e na OI, a MT visual dos alunos (neste caso, apontar para os blocos na ordem inversa). Foi calculado as médias e desvios padrão dos spans na OD e OI para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º anos) nas avaliações pós-intervenção. Nessa habilidade, quanto maior o span, melhor o desempenho.

5.2.2.2.1 Tarefa Blocos de Corsi Span Ordem Direta e Inversa - Avaliação pós-intervenção

Os resultados da ANCOVA, controlando a covariável (avaliação pré-intervenção), indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos nas condições de OD ($p=0,223$) e OI ($p=0,383$), apresentado nas tabelas 20 e 21. Por outro lado, observou-se que a covariável teve influência significativa nos resultados pós-intervenção em ambos OD e OI, pois o desempenho prévio ($p<0.001$) foi um preditor relevante do desempenho nas tarefas, indicando que teve impacto nas pontuações obtidas. O fator Ano escolar teve efeito significativo na OD ($p=0,004$)

e na OI ($p = 0,036$) como observado nas tabelas 20 e 21. A análise post-hoc revelou que na OD a análise post-hoc revelou que o 1º ano difere do 2º ano (1º com 2º: $p=0,019$) e o 1º difere do 3º ano ($p=0,006$), enquanto o 2º e 3º ano ($p=0,853$) não tiveram diferenças estatisticamente significantes. Na OI, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,044$), enquanto o 1º e 2º ano ($p=0,832$) e 2º e 3º ano ($p=0,105$) não tiveram diferenças estatisticamente significantes. Por fim, observou-se tendência para efeito significativo na interação do fator ano escolar e grupo na OI (OI: $p = 0,053$). O post-hoc indicou na OI, em relação ao efeito do fator ano, nenhuma diferença importante foi verificada entre os mesmos anos dos grupos GE e GCA-M.

Figura 20 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa Blocos de Corsi (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

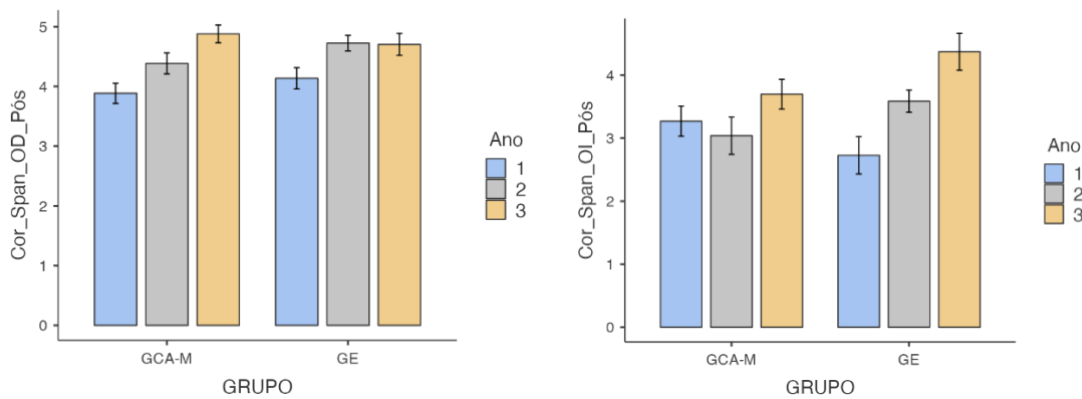


Tabela 20 – Médias do span na avaliação pós-intervenção OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Blocos de Corsi)

	OD		OI	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	4,045	3,885	2,545	3,269
2º ano	4,724	4,385	2,545	3,038
3º ano	4,704	4,879	4,370	3,697

Tabela 21 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA)* do Teste Blocos de Corsi (Ordem Direta)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Cor_Span_OD_Pré	16.615	1	16.615	26.42	< .001
Ano	7.070	2	3.535	5.62	0.004
GRUPO	0.941	1	0.941	1.50	0.223
GRUPO * Ano	2.230	2	1.115	1.77	0.173
Residuals	96.849	154	0.629		

Tabela 22 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA)* do Teste Blocos de Corsi (Ordem Inversa)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Cor_Span_OI_Pré	36.91	1	36.91	25.583	< .001
Ano	9.77	2	4.89	3.386	0.036
GRUPO	1.11	1	1.11	0.767	0.383
GRUPO * Ano	8.64	2	4.32	2.995	0.053
Residuals	222.18	154	1.44		

Nesta mesma tarefa de Blocos de Corsi, utilizando o cálculo das Diferenças Individuais (Δ), os gráficos de barras e médias foram apresentados a seguir.

5.2.2.2.2 Tarefa Blocos de Corsi Span Ordem Direta e Inversa – Diferenças individuais (Δ)

Os resultados da ANOVA, conduzida para comparar os valores de Δ entre os grupos, mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre GE e GCA-M na OD ($p = 0,191$) e na OI ($p = 0,548$), como observado nas tabelas 23 e 24. Não se observou efeito significativo do fator ano escolar em ambas as condições (OD: $p = 0,465$; OI: $p = 0,750$), indicando que o ano escolar não influenciou o desempenho. Se percebeu tendência para diferença na interação entre grupo e ano escolar na OD ($p = 0,065$), e a análise post-hoc indicou mostrou que em relação ao efeito do fator Ano, o 2º ano do GE apresenta tendência de diferença do 2º ano GCA-M (2º ano do GE e GCA-M: $p=0,089$).

Figura 21 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa Blocos de Corsi (Ordem Direta e Inversa) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

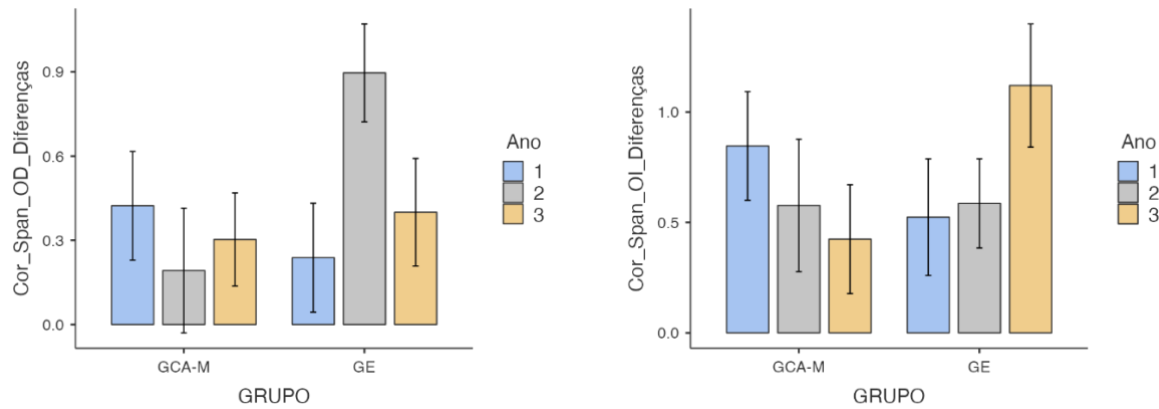


Tabela 23 - Médias do span das diferenças individuais (Δ) OD e OI dos grupos GE e GCA-M (Blocos de Corsi)

	OD		OI	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	0,238	0,423	0,524	0,846
2º ano	0,897	0,423	0,586	0,577
3º ano	0,400	0,303	1,120	0,424

Tabela 24 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Direta)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	1.66	1	1.656	1.725	0.191
Ano	1.48	2	0.739	0.770	0.465
GRUPO * Ano	5.33	2	2.667	2.778	0.065
Residuals	147.85	154	0.960		

Tabela 25 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) do Teste Blocos de Corsi (Ordem Inversa)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	0.639	1	0.639	0.363	0.548
Ano	1.015	2	0.508	0.289	0.750
GRUPO * Ano	7.097	2	3.548	2.019	0.136
Residuals	270.704	154	1.758		

5.2.2.3 Tarefa FDT – Tarefas de Escolha e Alternância e Habilidades de CI e FC

No *Teste de Cinco Dígitos - FDT* (Sedó et al., 2015), é importante esclarecer que a lógica de pontuação é oposta à das tarefas citadas anteriormente: o teste mede a quantidade de tempo e o número de erros cometidos pelos alunos em cada uma das tarefas (escolha e alternância). Ou seja, quanto menor a pontuação (quantidade de tempo para a realização da atividade e quantidade de erros cometidos), melhor o desempenho da criança na tarefa. Na terceira tarefa (**Escolha**), espera-se que os alunos realizem processos mais complexos e controlados, que exigem maior esforço mental, pois precisam inibir o impulso de dizer o número escrito e, em vez disso, verbalizar a quantidade de números apresentada em cada quadro. Os gráficos de barras e tabela de médias mostraram a tarefa de Escolha, quanto ao tempo de realização da atividade e a quantidade de erros cometidos.

5.2.2.3.1 Tarefa FDT (Escolha – Tempo e Erros) – Avaliação Pós-Intervenção

Os resultados da ANCOVA apresentado nas tabelas 26 e 27, controlando a covariável, indicaram que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao tempo ($p=0,034$), confirmado pelo teste post-hoc. Não houve diferença estatisticamente significativa de erros ($p=0,368$), como mostra a tabela 27. Por outro lado, observou-se que a covariável teve influência significativa nos resultados pré-intervenção em relação ao tempo ($p<0,001$) enquanto não apresentou em quantidade de erros nessa tarefa ($p=0,730$). O fator ano escolar teve efeito significativo no tempo ($p=0,013$) e na quantidade de erros ($p=0,004$). A análise post-hoc revelou que em tempo da tarefa escolha, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,012$) e o 2º difere do 3º ano ($p=0,085$), enquanto não houve diferença entre 1º e 2º ano ($p=0,635$). Na análise post-hoc de

erros da mesma tarefa, o 1º ano difere do 2º ano (1º com 2º: $p=0,035$) e o 1º difere do 3º ano ($p=0,005$), enquanto não houve diferença entre 2º e 3º ano ($p=0,655$). Não houve efeito significativo na interação entre grupo e ano escolar em ambos tempo e erros nessa tarefa.

Figura 22 - Distribuição gráfica dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Escolha – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

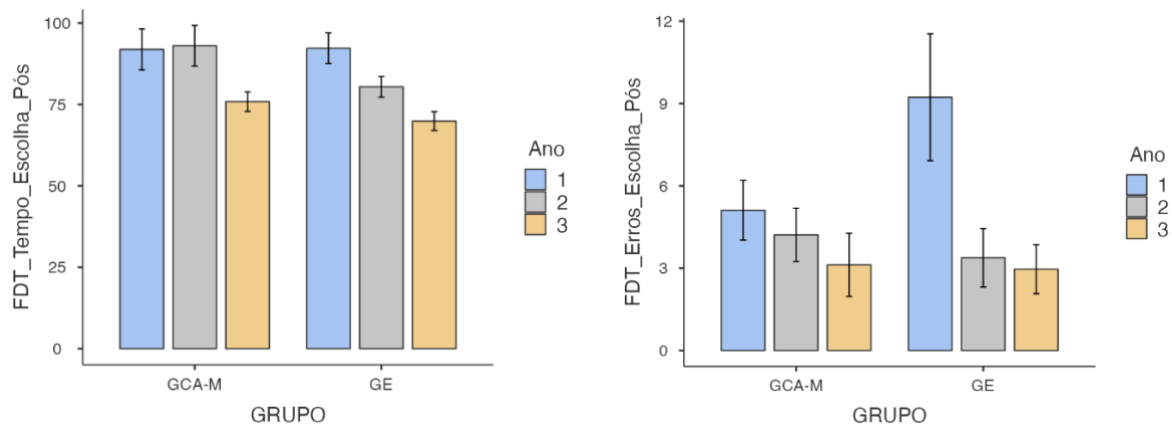


Tabela 26 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção na Tarefa Escolha dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	Tempo		Erros	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	92,2	91,9	9,23	5,11
2º ano	80,4	93,0	3,38	4,21
3º ano	69,9	75,9	2,96	3,12

Tabela 27 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Escolha FDT(Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	1908	1	1908.0	4.557	0.034
Ano	3722	2	1861.1	4.445	0.013
FDT_Tempo_Escolha_Pré	21428	1	21428.4	51.184	< .001
GRUPO * Ano	150	2	75.0	0.179	0.836
Residuals	61543	147	418.7		

Tabela 28 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA)* da Tarefa Escolha FDT (Erros)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	36.18	1	36.18	0.814	0.368
Ano	498.31	2	249.16	5.608	0.004
FDT_Tempo_Escolha_Pré	5.31	1	5.31	0.120	0.730
GRUPO * Ano	147.38	2	73.69	1.659	0.194
Residuals	6530.46	147	44.42		

Nesta mesma tarefa de Escolha, utilizando o cálculo das Diferenças Individuais (Δ), o esperado é que se diminuía o tempo necessário e quantidade de erros cometidos nessa habilidade.

5.2.2.3.1 Tarefa FDT (Escolha – Tempo e Erros) – Diferenças individuais (Δ)

Os resultados da ANOVA (tabelas 29 e 30), conduzida para comparar os valores de Δ entre os grupos, mostraram que houve diferença estatisticamente significativa entre GE e GCA-M com relação ao tempo da tarefa ($p=0,009$) apresentado na tabela 29, enquanto na quantidade de erros não houve ($p=0,795$). A análise post-hoc do tempo em relação ao efeito de grupos ressaltou a diferença estatisticamente significativa. Não se observou efeito significativo do fator ano escolar em ambas as condições (Escolha tempo: $p=0,769$; erros: $p=0,155$), indicando que o ano escolar não influenciou o desempenho. A interação dos fatores ano escolar e grupo foi apresentado com tendência de efeito significativo apenas em relação à erros, mas na análise post-hoc, nenhuma comparação relevante foi pontuada (GE e GCA-M pTukey: 1º anos: 0,583; 2º anos: 0,765; 3º anos: 0,957).

Figura 23 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Escolha – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

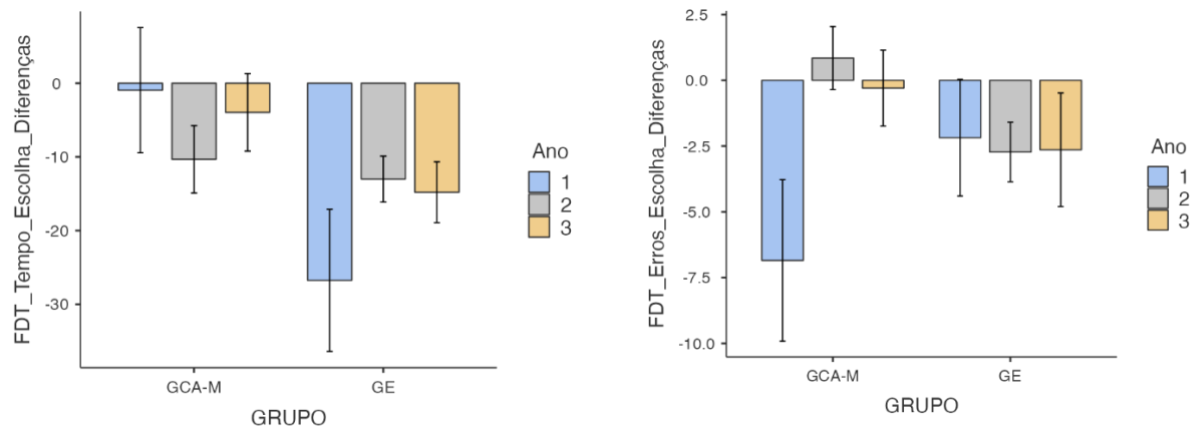


Tabela 29 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) na Tarefa Escolha dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	Tempo		Erros	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-26,8	-0,943	-3,95	-6,86
2º ano	-13,0	-10,3	-2,72	0,846
3º ano	-14,8	-3,95	-2,64	-0,296

Tabela 30 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) da Tarefa Escolha FDT (Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	6616	1	6616	6.982	0.009
Ano	499	2	250	0.263	0.769
GRUPO * Ano	3468	2	1734	1.830	0.164
Residuals	141193	149	948		

Tabela 31 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA da Tarefa Escolha FDT (Erros)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	6.68	1	6.68	0.0680	0.795
Ano	370.18	2	185.09	1.8857	0.155
GRUPO * Ano	490.66	2	245.33	2.4994	0.086

Tabela 31 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA da Tarefa Escolha FDT (Erros))*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Residuals	14625.22	149	98.16		

No *Teste de Cinco Dígitos - FDT* (Sedó et al., 2015), a quarta tarefa (**Alternância**) consiste nos alunos realizarem processos ainda mais complexos e controlados, exigindo não apenas a inibição da resposta automática (dizer o número escrito), mas também a FC para alternar entre duas regras arbitrárias: verbalizar a quantidade de números em cada quadro e, quando aparecerem quadros com borda grossa, verbalizar o número escrito em vez da quantidade. Os gráficos de barras e médias mostraram a tarefa de Alternância, quanto ao tempo e quantidade de erros por grupo.

5.2.2.3.2 Tarefa FDT (Alternância – Tempo e Erros) – Avaliação pós-avaliação

Os resultados da ANCOVA apresentados nas tabelas 32 e 33, controlando a covariável, indicaram que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto ao tempo ($p=0,985$), enquanto houve diferença estatisticamente significativa de erros ($p=0,046$), apresentado na tabela 33 e confirmado pelo teste post-hoc. Observou-se que a covariável teve influência significativa nos resultados pré-intervenção em relação ao tempo e quantidade de erros ($p<0,001$). O fator ano escolar teve efeito significativo no tempo ($p = 0,015$). A análise post-hoc revelou que em tempo da tarefa escolha, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,012$) e o 2º difere do 3º ano ($p=0,085$), enquanto não houve diferença entre 1º e 2º ano ($p=0,635$). Na análise post-hoc de erros da mesma tarefa, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,014$) e o 2º difere do 3º ano ($p=0,088$), enquanto não houve diferença entre 1º e 2º ano ($p=0,631$). Não houve efeito significativo na interação entre grupo e ano escolar em ambos tempo e erros nessa tarefa.

Figura 24 - Distribuição gráfica das dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Alternância – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

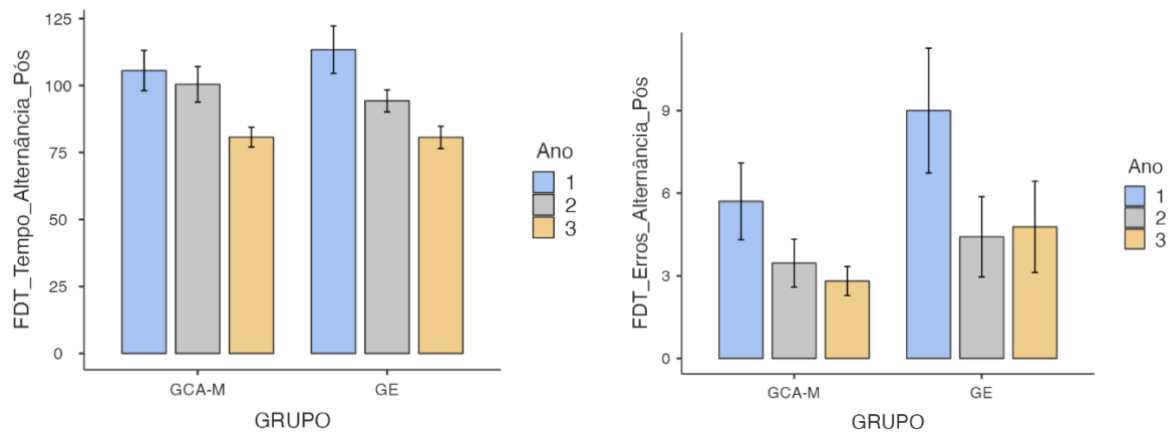


Tabela 32 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção na Tarefa Alternância dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	Tempo		Erros	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	113	106	9,00	5,70
2º ano	94,3	100	4,41	3,46
3º ano	80,6	80,7	4,78	2,81

Tabela 33 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Alternância FDT (Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	0.158	1	0.158	3.38e-4	0.985
Ano	4030.464	2	2015.232	4.309	0.015
FDT_Tempo_Alternância_Pré	66398.815	1	66398.815	141.961	< .001
GRUPO * Ano	173.013	2	86.507	0.185	0.831
Residuals	67352.389	144	467.725		

Tabela 34 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Alternância FDT (Erros)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	189	1	189.3	4.04	0.046

Tabela 34 – *Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) da Tarefa Alternância FDT (Erros)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
Ano	129	2	64.5	1.38	0.256
FDT_Erros_Alternância_Pré	766	1	765.9	16.34	< .001
GRUPO * Ano	127	2	63.6	1.36	0.261
Residuals	6752	144	46.9		

Nesta mesma tarefa de Alternância, utilizando o cálculo das Diferenças Individuais (Δ), o esperado é que se diminuía o tempo necessário e erro cometido para essa tarefa.

5.2.2.3.3 Tarefa FDT (Alternância – Tempo e Erros) – Diferenças individuais (Δ)

Os resultados da ANOVA (tabelas 35 e 36), conduzida para comparar os valores de Δ entre os grupos, mostraram que não houve diferença estatisticamente significativa entre GE e GCA-M com relação ao tempo da tarefa ($p=0,483$), enquanto na quantidade de erros houve diferença estatisticamente significativa ($p=0,021$), apresentado na tabela 36. A análise post-hoc do tempo em relação ao efeito de grupos ressaltou a diferença estatisticamente significativa. Não se observou efeito significativo do fator ano escolar em relação ao tempo ($p=0,870$); mas se percebeu em relação aos erros (erros: $p=0,087$) - a análise post-hoc revelou que em erros, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,072$), enquanto não houve diferença entre o 1º e 2º ano ($p=0,358$), e entre 2º e 3º ano ($p=0,645$). A interação dos fatores ano escolar e grupo foi apresentado com tendência de efeito significativo apenas em relação à erros e na análise post-hoc, indicou que os 1º anos apresentaram diferença significativa (GE e GCA-M pTukey: 1º anos: 0,017; 2º anos: 998; 3º anos: 1,000).

Figura 25 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Alternância – tempo e erros) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

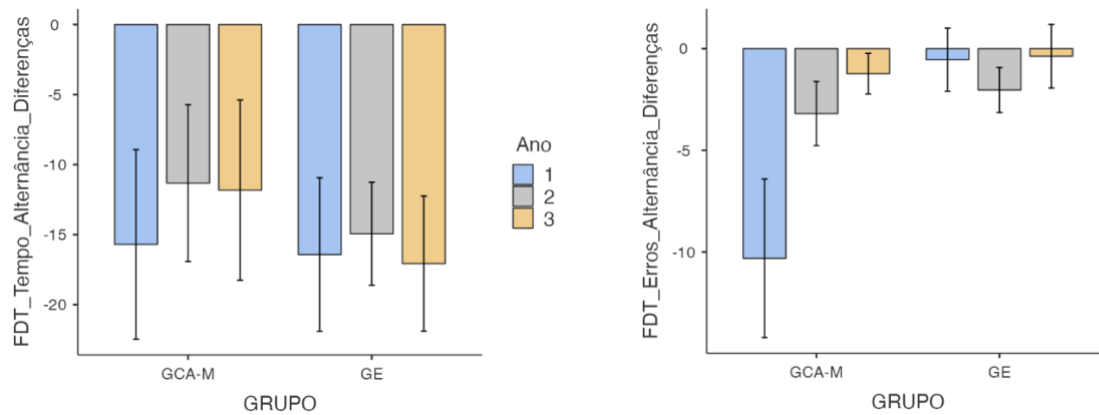


Tabela 35 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) na Tarefa Alternância dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	Tempo		Erros	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-16,4	-15,7	-0,545	-10,3
2º ano	-14,9	-11,3	-2,04	-3,19
3º ano	-17,1	-11,8	-0,375	-1,23

Tabela 36 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) da Tarefa Alternância FDT (Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	386	1	386.3	0.4942	0.483
Ano	217	2	108.6	0.1389	0.870
GRUPO * Ano	127	2	63.7	0.0815	0.922
Residuals	114122	146	781.7		

Tabela 37 – Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA da Tarefa Alternância FDT (Erros))

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	582	1	582	5.47	0.021
Ano	529	2	264	2.48	0.087
GRUPO * Ano	626	2	313	2.94	0.056
Residuals	15533	146	106		

O mesmo **Teste de Cinco Dígitos - FDT** permite a mensuração de duas habilidades de FE: **CI e FC**. A habilidade de inibição é avaliada subtraindo o tempo da primeira tarefa (Leitura) do tempo da terceira tarefa (Escolha). Já a FC é medida pela diferença entre o tempo da primeira tarefa (Leitura) e o da quarta tarefa (Alternância). Quanto menor a pontuação (quantidade de tempo para a realização da atividade), melhor o desempenho da criança na tarefa. Na tarefa FDT, foi calculado as médias e desvios padrão dos tempos Inibição (CI) e Flexibilidade (FC) para cada grupo (GE e GCA-M) e ano escolar (1º, 2º e 3º anos) nas avaliações pós-intervenção. Nessa habilidade, quanto menor – melhor, pois é esperado que o tempo necessário para realizar a tarefa diminua com a melhora nestas habilidades.

5.2.2.4.1 Tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade) – Avaliação pós-avaliação

Os resultados da ANCOVA apresentados nas tabelas 38 e 39, controlando a covariável da avaliação pré, indicaram que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na CI ($p=0,040$) (Tabela 38), enquanto não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos na FC ($p=0,517$), confirmado pela análise post-hoc, e o tamanho de efeito (Cohen $d = 0,33$) sugere uma diferença de pequena magnitude. Observou-se que a covariável teve influência significativa nos resultados pós-intervenção em ambos CI e FC, pois o desempenho prévio ($p<0,001$) foi um preditor relevante do desempenho nas tarefas. O fator Ano escolar teve efeito significativo na FC ($p=0,006$) e não teve efeito na CI ($p = 0,117$). A análise post-hoc revelou que na FC, o 1º ano difere do 3º ano (1º com 3º: $p=0,007$) e 2º difere do 3º ano ($p=0,045$), enquanto o 1º e 2º ano ($p=0,714$) não teve diferença estatisticamente significante. Não houve efeito significativo na interação entre grupo e ano escolar em ambos CI e FC.

Figura 26 - Distribuição gráfica dos resultados pós-intervenção da tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade - tempo) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

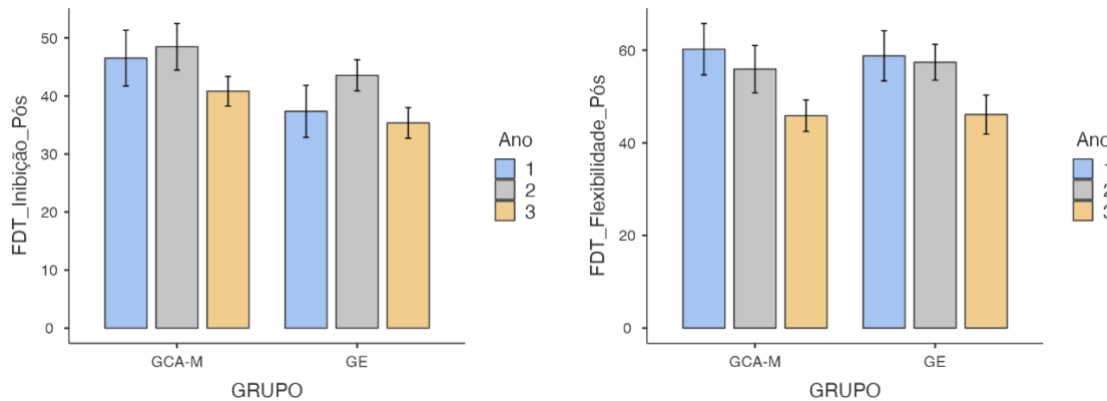


Tabela 38 – Médias de tempo e erros na avaliação pós-intervenção no CI e FC dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	CI		FC	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	37,447	46,525	58,561	60,216
2º ano	43,552	48,480	57,397	55,909
3º ano	35,358	40,818	46,101	45,859

Tabela 39 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) no CI do FDT (Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
FDT_Inibição_Pré	10908	1	10908.1	38.700	< .001
Ano	1225	2	612.5	2.173	0.117
GRUPO	1205	1	1204.8	4.275	0.040
GRUPO * Ano	132	2	66.2	0.235	0.791
Residuals	41434	147	281.9		

Tabela 40 – Teste estatístico Análise de Covariância (ANCOVA) no FC do FDT (Tempo)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
FDT_Flexibilidade_Pré	14123.6	1	14123.6	29.3787	< .001
Ano	5059.6	2	2529.8	5.2622	0.006

Tabela 40 – Teste estatístico *Análise de Covariância (ANCOVA) no FC do FDT (Tempo)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	202.4	1	202.4	0.4211	0.517
GRUPO * Ano	48.9	2	24.4	0.0508	0.950
Residuals	69227.2	144	480.7		

Nesta mesma tarefa, utilizando o cálculo das Diferenças Individuais (Δ), o esperado é que se diminuía o tempo necessário para cada habilidade.

5.2.2.4.1 Tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade) – Avaliação pós-avaliação

Os resultados da ANOVA (tabelas 41 e 42), conduzida para comparar os valores de Δ entre os grupos, mostraram que houve tendência para diferença estatisticamente significativa entre GE e GCA-M na CI ($p=0,077$) (Tabela 41), enquanto na FC não houve ($p=0,496$). A análise post-hoc do CI em relação ao efeito de grupos ressaltou a tendência para a diferença estatisticamente significativa. Não se observou efeito significativo do fator Ano em ambas as condições (CI: $p=0,500$; FC: $p=0,474$), indicando que o ano escolar não influenciou o desempenho. A interação dos fatores ano escolar e grupo não apresentaram efeito significativo.

Figura 27 - Distribuição gráfica das diferenças individuais da tarefa FDT (Inibição e Flexibilidade - tempo) separados pelo ano escolar e pelo grupo (GE e GCA-M)

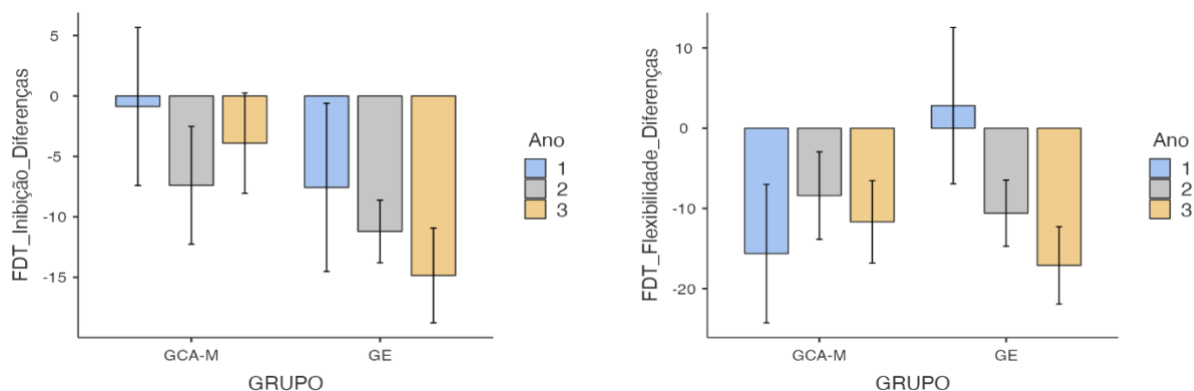


Tabela 41 - Médias de tempo e erros das diferenças individuais (Δ) no CI e FC dos grupos GE e GCA-M (FDT)

	CI		FC	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-7,556	-0,861	2,816	-15,624
2º ano	-11,199	-7,380	-10,584	-8,382
3º ano	-14,839	-3,897	-17,092	-11,199

Tabela 42 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) no CI do FDT (Tempo)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	1969	1	1969	3.178	0.077
Ano	863	2	432	0.697	0.500
GRUPO * Ano	341	2	171	0.275	0.760
Residuals	92286	149	619		

Tabela 43 – *Teste estatístico Análise de Variância (ANOVA) no FC do FDT (Tempo)*

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
GRUPO	492	1	492	0.465	0.496
Ano	1585	2	793	0.749	0.474
GRUPO * Ano	4089	2	2044	1.933	0.148
Residuals	154399	146	1058		

5.2.3 Análise estatística das escalas comportamentais (descritiva e exploratória)

Além das análises quantitativas realizadas com base nos Δ (pós – pré) dos instrumentos neuropsicológicos, também foram considerados os inventários preenchidos por professoras e responsáveis, com o objetivo de observar possíveis mudanças percebidas no comportamento e das habilidades cognitivas dos alunos do GE e GCA-M ao longo do período de intervenção. Foram utilizados dois inventários, e estes foram entregues do período pré e pós-avaliação.

É importante ressaltar que a análise dos resultados dessas escalas deve ser interpretada com cautela, pois há alguns vieses a serem considerados. Primeiro, houve baixa adesão de resposta de algumas professoras e responsáveis dos alunos, o que reduziu o número de respostas e pode ter influenciado o tamanho do efeito, tanto para mais quanto para menos, gerando efeito flutuante.

Segundo, não foi possível controlar a forma como os inventários foram preenchidos, o que torna a análise dependente da interpretação e da compreensão individual de cada respondente. Por fim, destaca-se que o GCA-M participou de uma intervenção, mesmo de natureza distinta, o que pode ter gerado mudanças comportamentais percebidas nas respostas.

Logo, optou-se por não realizar análises inferenciais sobre esses dados. Os resultados dos inventários utilizados foram analisados de maneira descritiva e exploratória, buscando identificar tendências nas percepções dos respondentes quanto a aspectos de dificuldades nas FE (MT, CI, FC, entre outras habilidades) e dificuldades em habilidades cognitivas (atenção, inteligência e linguagem escrita). Estas análises revelam as frequências de mudanças em habilidades cognitivas específicas ou nas dificuldades comportamentais, por meio de relato. Ainda que não seja possível generalizar esses achados para toda a amostra, os relatos obtidos complementam os resultados objetivos, sugerindo que alguns alunos apresentaram melhoras comportamentais percebidas em domínios relacionados às funções executivas estimuladas pelo PIEEF. Para fazer a análise, foram utilizadas o valor do Δ para definir se houve “Piora” na habilidade ($\Delta > 0$), “Melhora” ($\Delta < 0$) e “Estabilidade” na habilidade ($\Delta = 0$), pois os escores mais altos indicam aumento das dificuldades. A seguir estão o número de inventários preenchidos por turma e ano escolar.

Tabela 44 - *Descritivos da quantidade de inventários entregues dos grupos GE e GCA-M*

	GRUPO	Ano	N	Missing	Mean	SE
DIFERENÇA_PROF_IFERA_TOTAL	GCA-M	1	15	12	-1.8669	0.3297
		2	24	4	-1.7763	0.2378
		3	20	13	0.6620	0.1951
	GE	1	8	15	0.2232	0.1239
		2	2	27	-4.1250	0.0893
		3	3	25	-1.4276	1.1233
DIFERENÇA_PROF_IRDC_atenção	GCA-M	1	14	13	-0.6480	0.1832
		2	24	4	0.0952	0.0871
		3	20	13	-0.1714	0.1175
	GE	1	8	15	-0.0893	0.0851
		2	2	27	-0.2143	0.2143
		3	3	25	-0.1429	0.3299
DIFERENÇA_RESPO_IFERA_TOTAL	GCA-M	1	10	17	-0.1481	0.1601
		2	3	25	-0.9012	0.3426

Tabela 44 - *Descritivos da quantidade de inventários entregues dos grupos GE e GCA-M*

	GRUPO	Ano	N	Missing	Mean	SE
DIFERENÇA_RESPO_IRDC_atenção	GE	3	20	13	0.0341	0.1603
		1	5	18	-0.1907	0.2981
		2	6	23	-0.2926	0.1471
		3	2	26	0.0550	0.1979
	GCA-M	1	10	17	-0.2071	0.2162
		2	3	25	-0.2857	0.2182
		3	20	13	0.4421	0.1378
	GE	1	5	18	-0.1714	0.2040
		2	6	23	0.1905	0.2626
		3	2	26	0.0000	0.0000

5.2.3.1 Inventário IFERA – Professoras

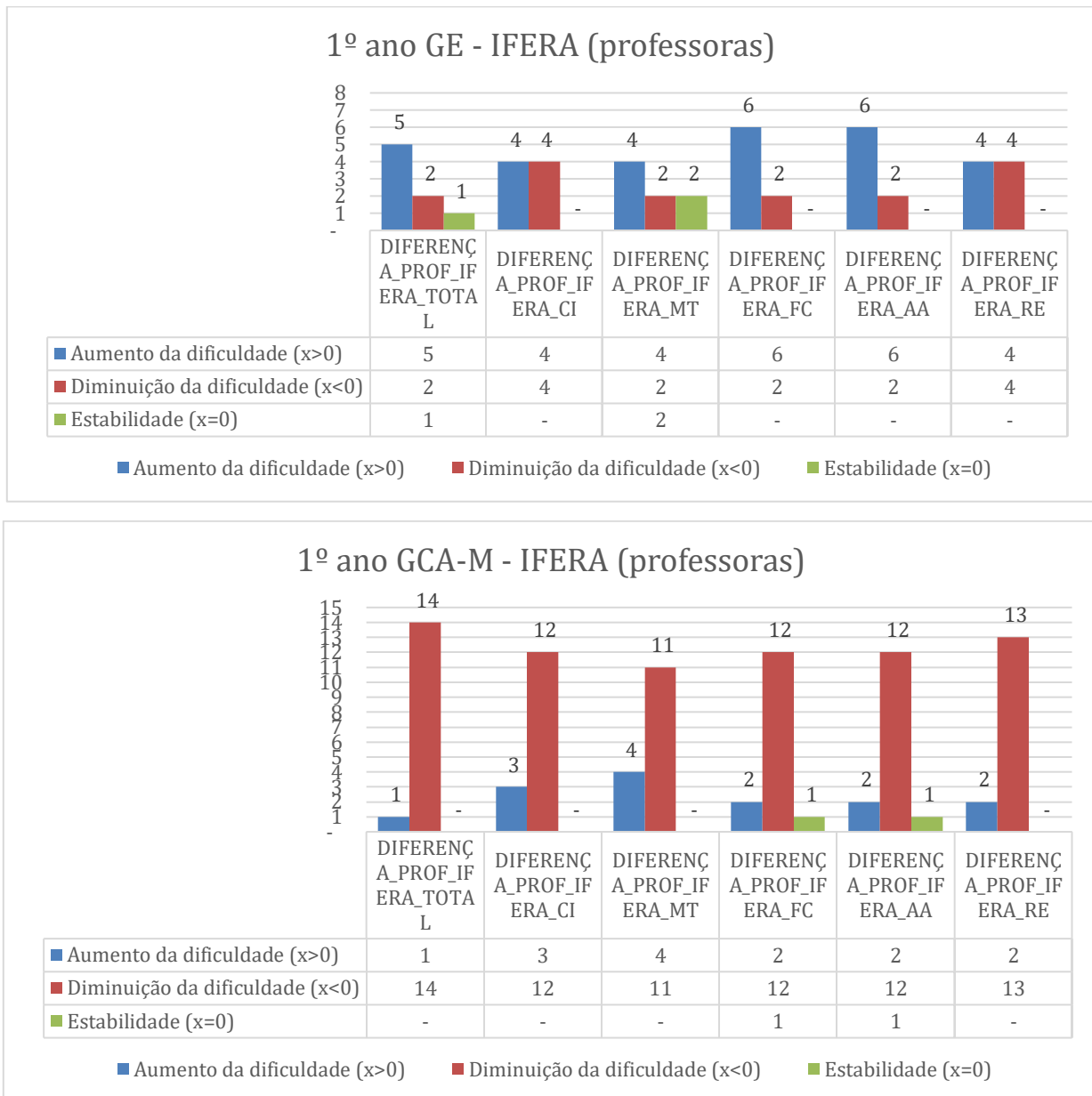
O *Inventário de Dificuldades nas Funções Executivas, Regulação e Aversão à Procrastinação para crianças - IFERA-I* (Trevisan et al., 2022) é uma escala dividida em cinco subescalas: MT, CI, FC, Aversão ao Atraso (AA) e Autorregulação (RE). Composta por 28 itens, cada um pontuado em uma escala Likert de cinco níveis com as seguintes opções: "nunca", "raramente", "às vezes", "frequentemente" e "sempre", com pontuações de 1 a 5 respectivamente, e os escores mais altos indicam maiores dificuldades. A pontuação total apresenta a média da pontuação das subescalas. A seguir, os resultados dos inventários preenchidos pelas professoras e as médias de Δ das turmas do GE e GCA-M, e as análises.

Tabela 45 - *Médias de sintomas das diferenças individuais (Δ) para inventário IFERA-I (professoras) dos grupos GE e GCA-M*

	CI		MT		FC		AA		RE		Total	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-0,0208	-1,411	0,187	-1,277	0,400	-1,106	0,675	-1,733	-0,020	-1,088	0,223	-1,866
2º ano	-0,500	0,2167	0,916	-0,027	0,500	0,052	0,500	0,091	-0,416	0,14	-4,125	-1,776
3º ano	-0,111	0,0917	0,444	0,033	0,533	0,110	-0,066	-0,410	0,166	-0,091	1,427	0,662

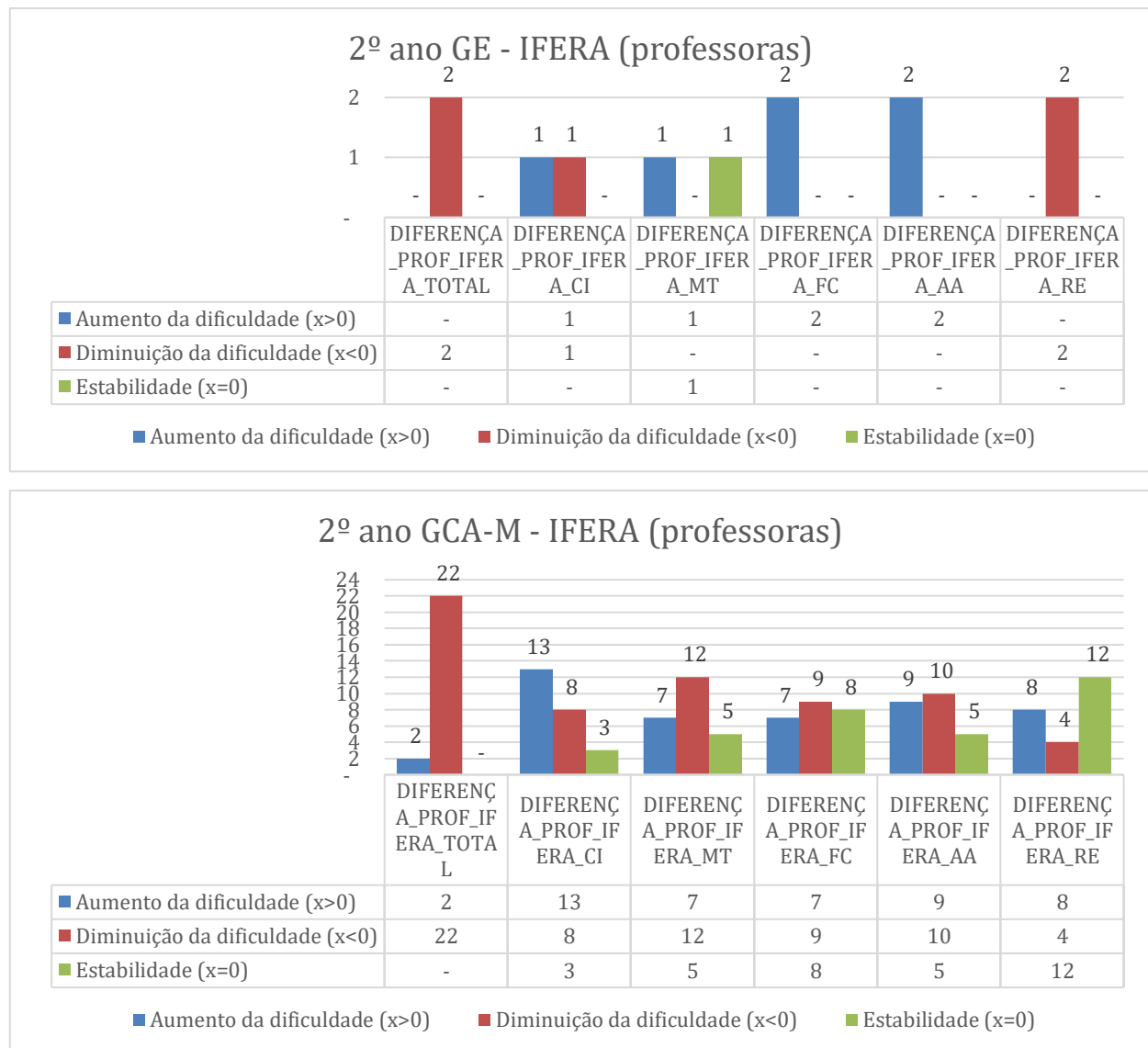
Em relação a 1º ano dos grupos, no GE foram preenchidos no total de 8 inventários (100%) pelas professoras, enquanto no GCA-M, foram 15 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelas docentes do GE indicaram tendência de aumento de dificuldade em quase todos os domínios, enquanto os domínios de CI e RE apresentaram respostas mais equilibradas entre melhora e piora. No GCA-M, as professoras indicaram tendência geral de redução de dificuldades comportamentais em todos os domínios.

Figura 28 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano



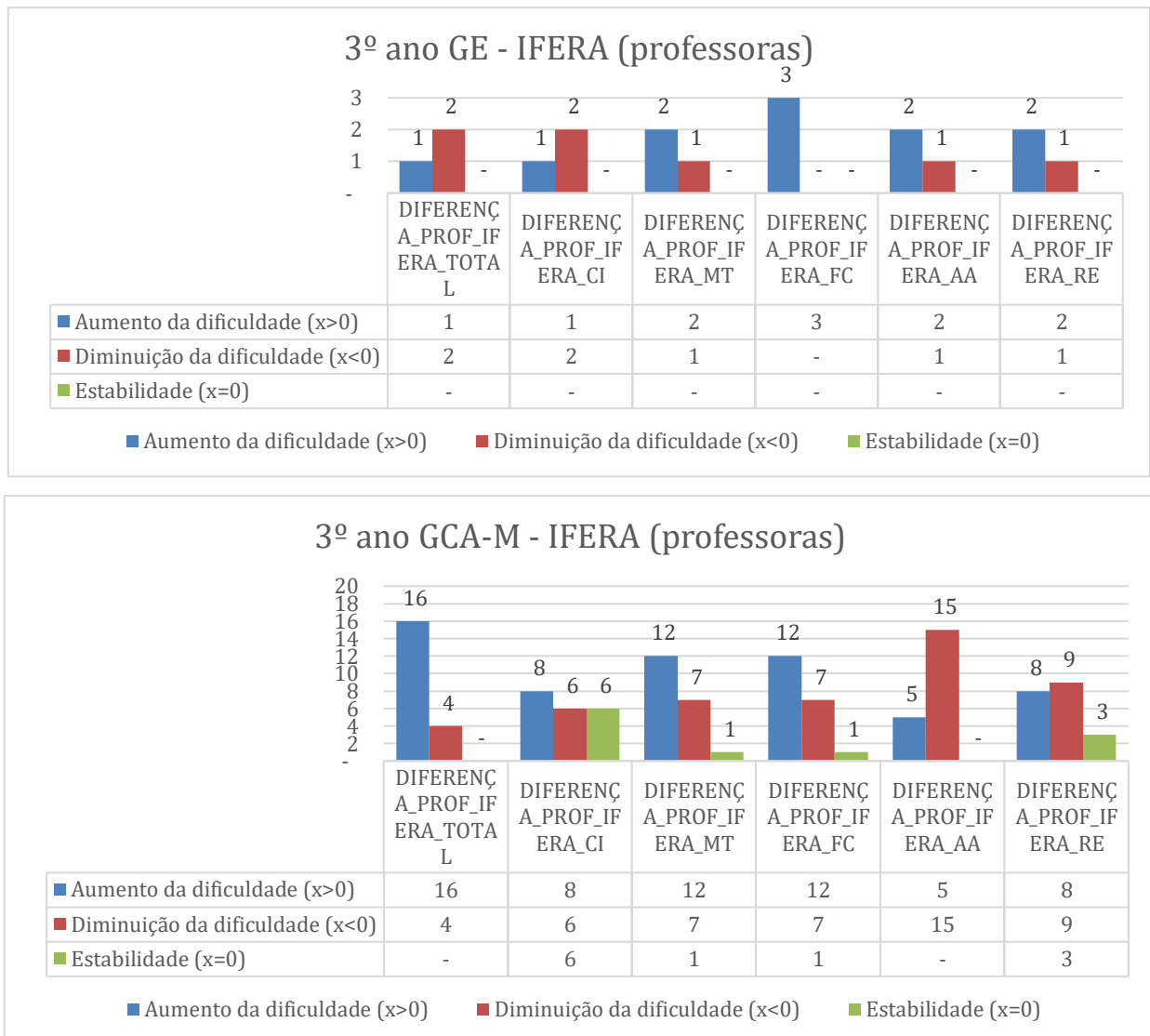
No 2º ano dos grupos, no GE foram preenchidos no total de 2 inventários (100%) pelas professoras, enquanto no GCA-M, foram 24 inventários (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de RE e nos sintomas totais, enquanto nos demais domínios observou-se tendência de aumento das dificuldades. No GCA-M, as professoras indicaram tendência de redução das dificuldades comportamentais nos domínios de MT, FC, AA e nos sintomas totais.

Figura 29 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano



No 3º ano dos grupos, no GE foram preenchidos no total de 3 inventários (100%) pelas professoras, enquanto no GCA-M, foram 20 inventários (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de CI e nos sintomas totais, enquanto nos demais domínios observou-se tendência de aumento das dificuldades. No GCA-M, as professoras indicaram tendência de redução das dificuldades comportamentais nos domínios de AA e RE, enquanto houve tendência de aumento das dificuldades nos demais domínios e nos sintomas totais.

Figura 30 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano



5.2.3.2 Inventário IFERA – Responsáveis

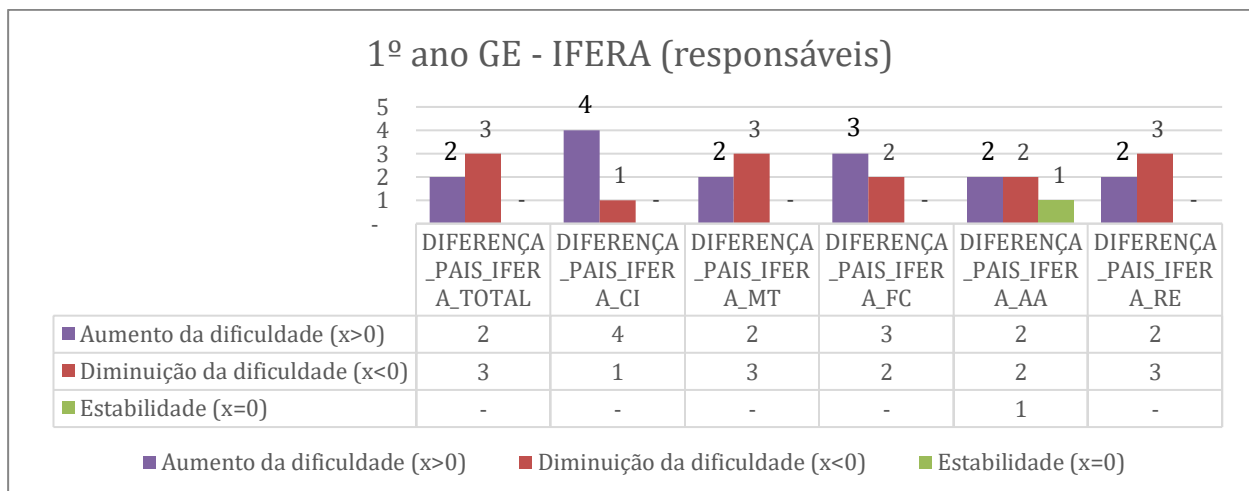
Nas escalas IFERA preenchidas **pelos responsáveis**, a seguir se encontram as médias dos sintomas de cada subitem e escore total, além das análises.

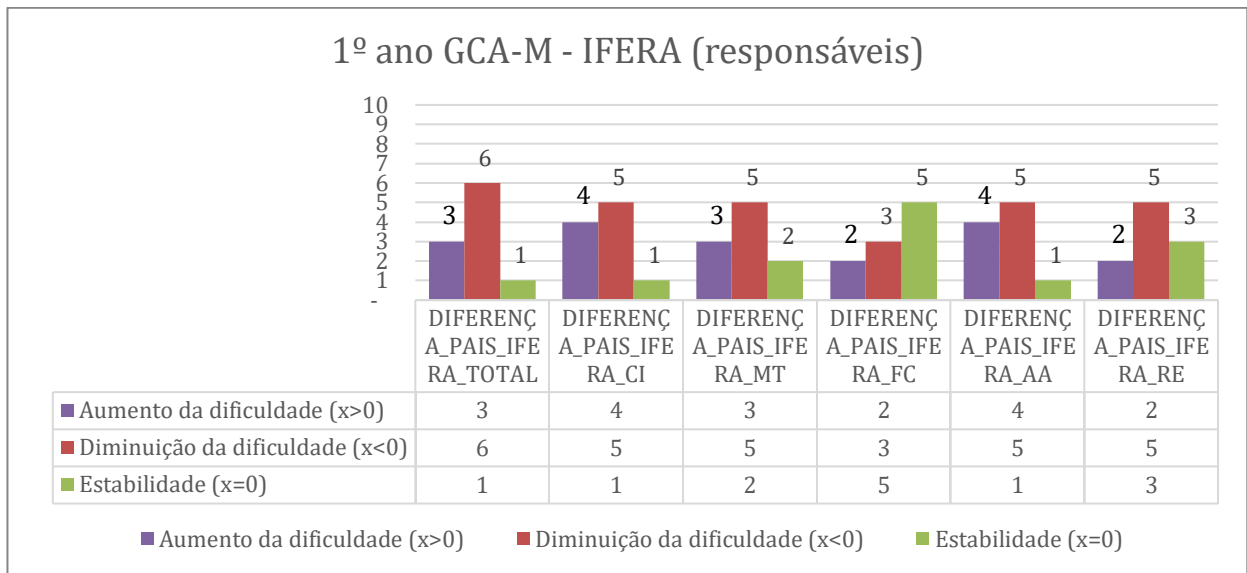
Tabela 46 - Médias de sintomas das diferenças individuais (Δ) para inventário IFERA-I (responsáveis) dos grupos GE e GCA-M

	CI		MT		FC		AA		RE		Total	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-0,400	-0,010	-0,133	-0,160	-0,280	-0,025	0,120	0,200	-0,166	-0,223	-0,190	-0,148
2º ano	-0,230	-0,611	-0,233	-0,855	-0,446	-1,100	-0,466	0,200	-0,300	-0,777	-0,292	-0,901
3º ano	0,133	0,155	-0,233	-0,051	0,200	0,132	0,200	-0,227	0,083	0,133	0,055	0,034

Em relação aos resultados dos inventários preenchidos pelos responsáveis, no 1º ano do GE foram preenchidos no total de 5 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 10 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelos responsáveis do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de MT, RE e nos sintomas totais, enquanto nos demais domínios observou-se tendência de aumento das dificuldades. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de redução de dificuldades comportamentais em todos os domínios, menos na FC.

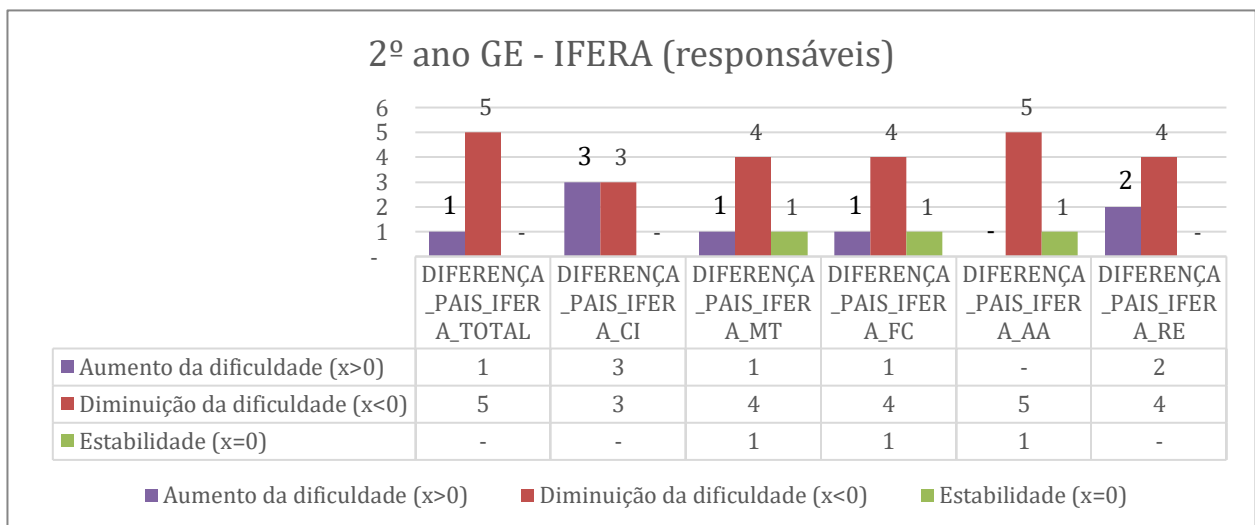
Figura 31 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano

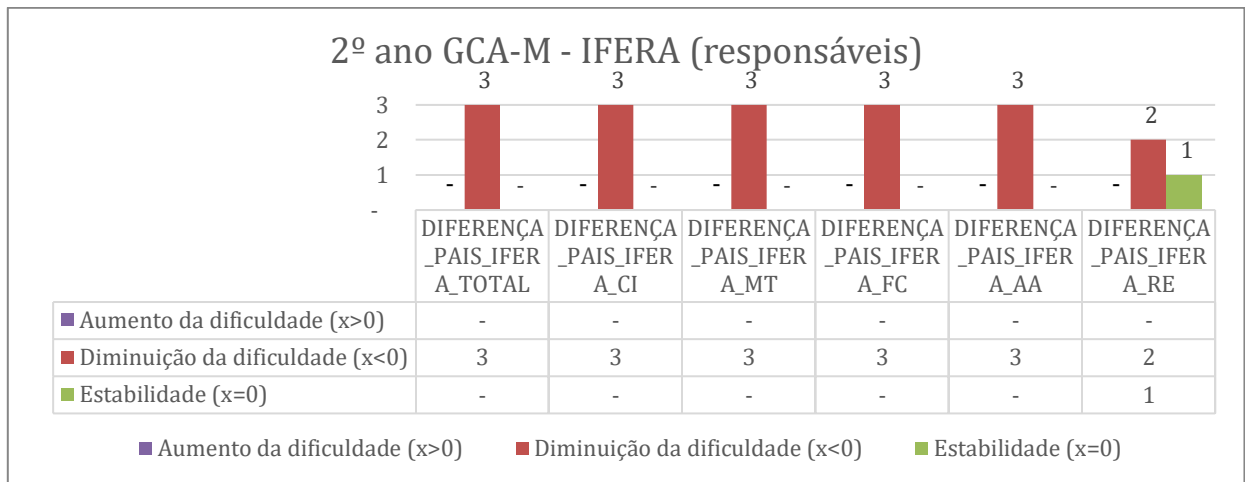




Em relação aos resultados dos inventários preenchidos pelos responsáveis, no 2º ano do GE foram preenchidos no total de 6 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 3 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelos responsáveis do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades em todos os domínios, enquanto os domínios de CI apresentou-se respostas equilibradas entre melhora e piora. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de redução de dificuldades comportamentais em todos os domínios.

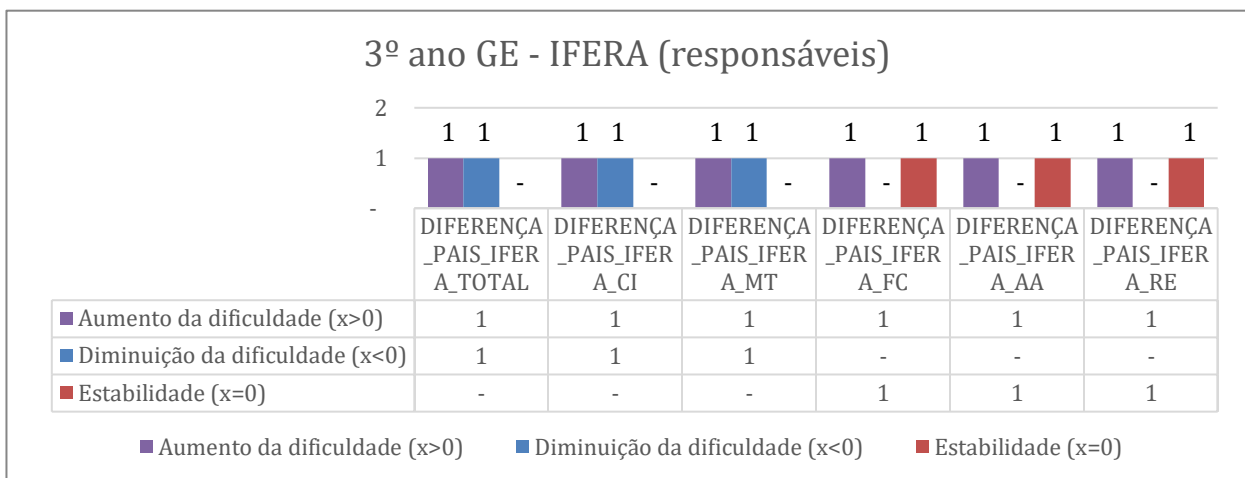
Figura 32 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano

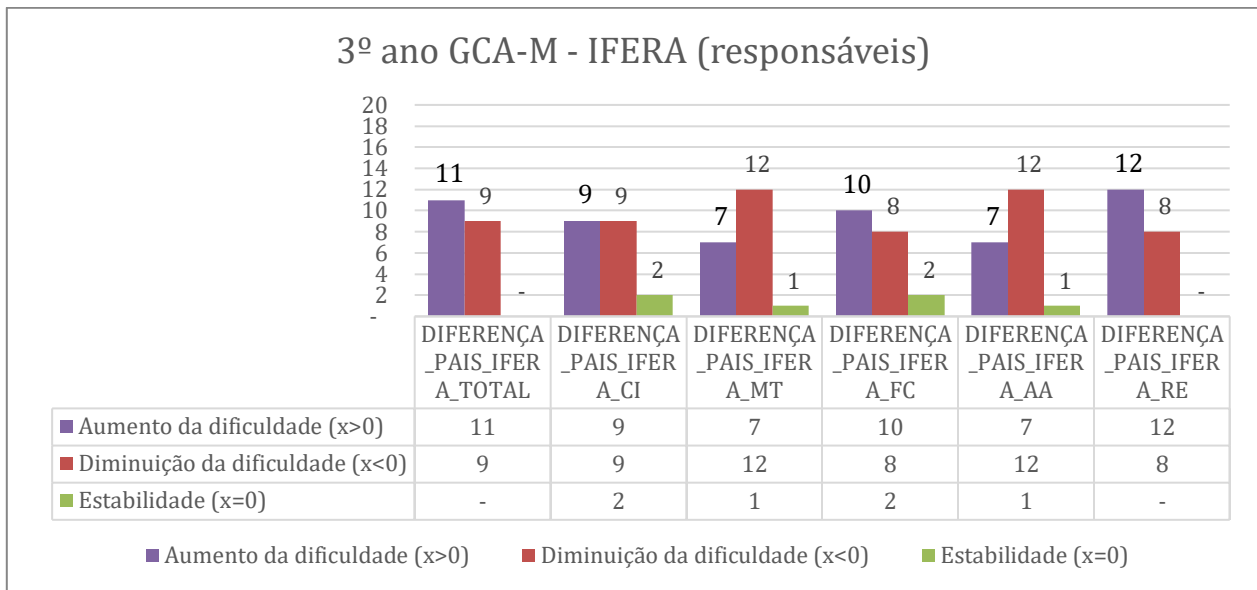




Em relação aos resultados dos inventários preenchidos pelos responsáveis, no 3º ano do GE foram preenchidos no total de 2 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 20 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelos responsáveis do GE indicaram tendência de aumento das dificuldades em todos os domínios, menos nos domínios de CI, MT e nos sintomas totais, em que se apresentou respostas equilibradas entre melhora e piora. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de redução de dificuldades comportamentais em nos domínios MT e AA, enquanto os outros domínios indicaram tendência de aumento de dificuldades comportamentais.

Figura 33 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IFERA (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano





5.2.3.3 Inventário IRDC - Professoras

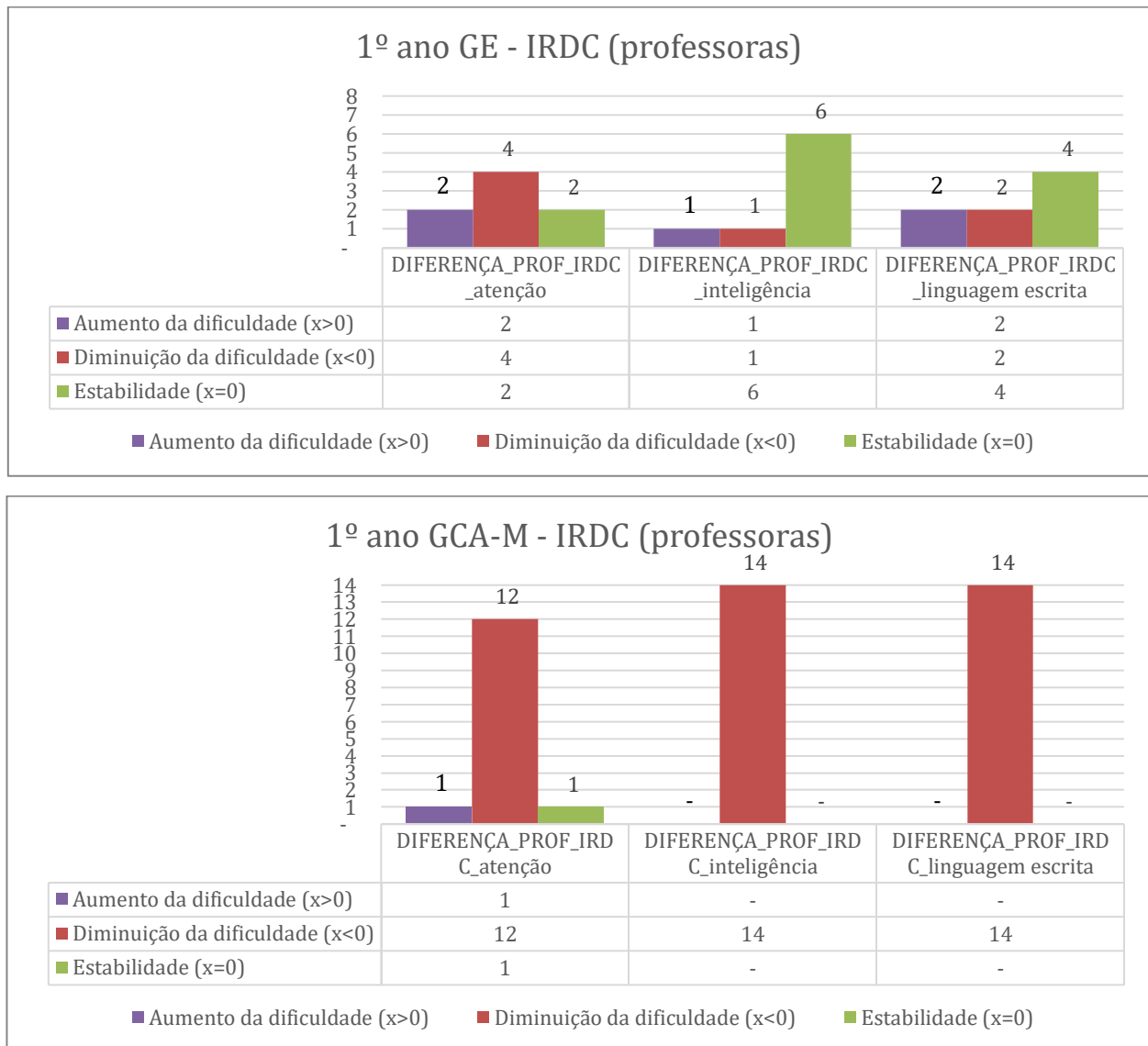
O *Inventário de Triagem de Dificuldades Cognitivas - IRDC* (Marino, 2020) é uma escala desenvolvida para triagem inicial com indicadores clínicos de prejuízos cognitivos compatíveis com diferentes transtornos, composto por 21 perguntas e avalia aspectos como déficit em funções intelectuais, dificuldade de decodificar e reconhecer palavras e na ortografia e dificuldades atencionais. A pontuação é de 0 a 2, com as opções: “não descreve”, “descreve um pouco” e “descreve muito” respectivamente, e os escores mais altos indicam maiores dificuldades. Nas escalas IRDC preenchidas **pelas professoras**, avaliou-se as médias e gráficos de barra por subitem da escala, além das análises qualitativas.

Tabela 47 - Médias de dificuldades das diferenças individuais (Δ) para inventário IRDC (professoras) dos grupos GE e GCA-M

	Atenção		Inteligência		Linguagem Escrita	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	-0,089	-0,647	-0,014	-1,153	1,39e-17	-1,292
2º ano	-0,214	0,095	0,428	0,005	0,142	-0,113
3º ano	-0,142	-0,171	-0,095	-0,250	-0,142	0,068

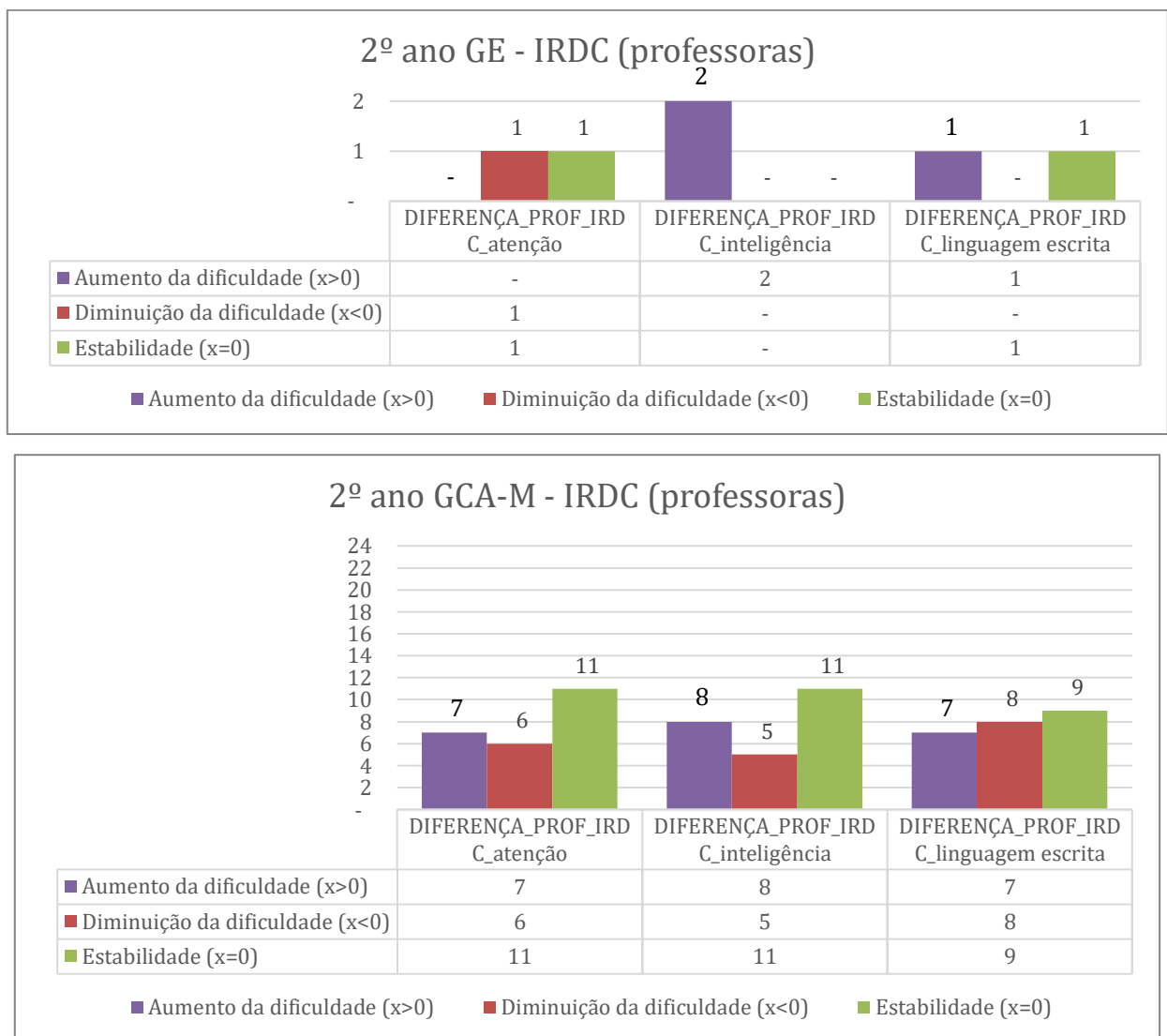
Em relação aos resultados dos inventários IRDC preenchidos pelas professoras, no 1º ano do GE foram preenchidos no total de 8 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 14 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelas professoras do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de atenção, enquanto nos demais domínios (inteligência e linguagem escrita) observou-se tendência de aumento das dificuldades. No GCA-M, as professoras indicaram tendência geral de redução de dificuldades comportamentais em todos os domínios.

Figura 34 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano



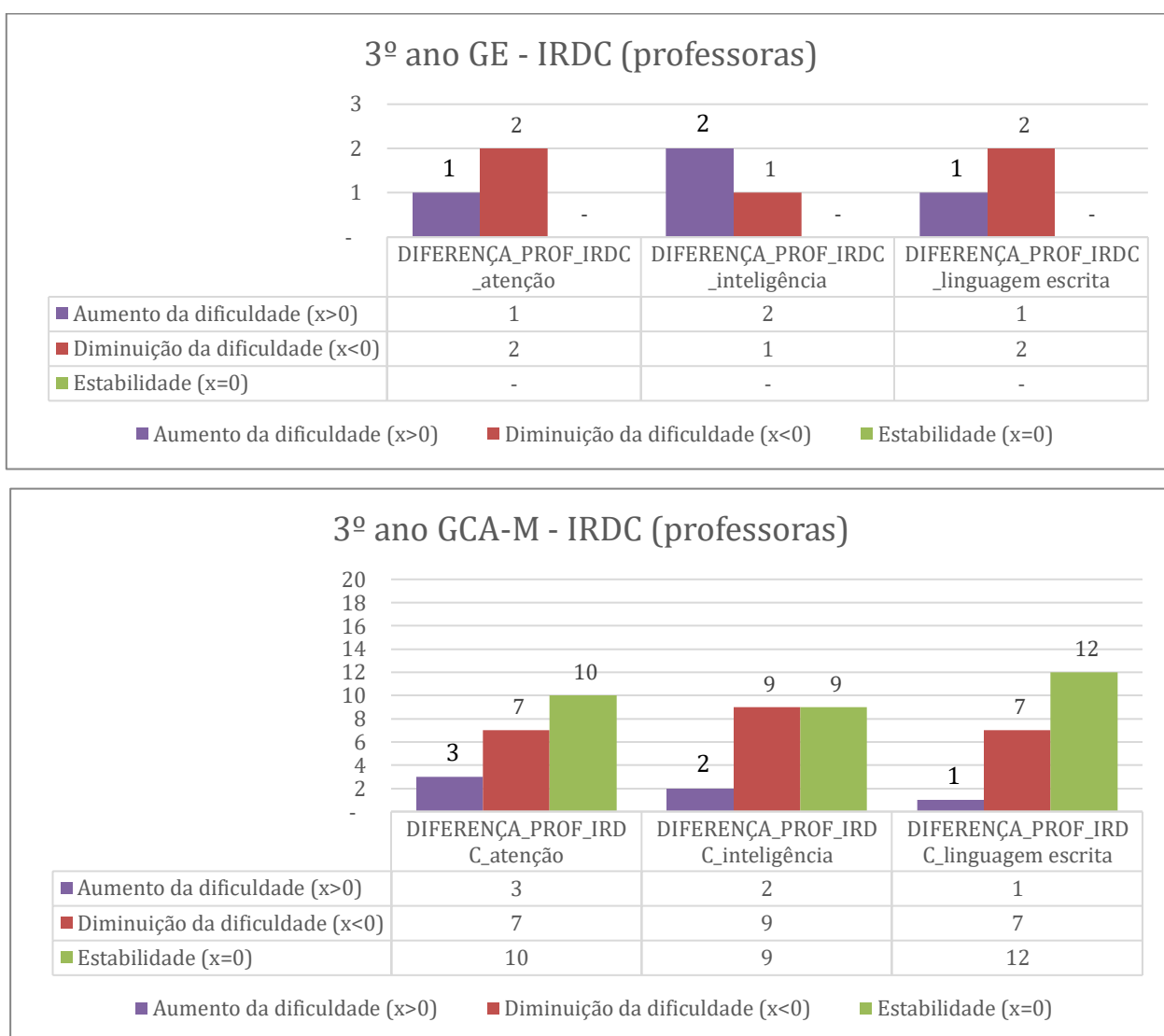
Em relação aos resultados dos inventários IRDC preenchidos pelas professoras, no 2º ano do GE foram preenchidos no total de 2 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 24 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários indicaram tendência de aumento das dificuldades nos domínios de inteligência e linguagem escrita, enquanto observou-se respostas equilibradas entre diminuição das dificuldades e estabilidade no domínio atenção. No GCA-M, as professoras indicaram tendência geral de estabilidade e aumento de dificuldades em os domínios.

Figura 35 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano



Em relação ao 3º ano, do GE foram preenchidos no total de 3 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 20 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos pelas professoras do GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de atenção e linguagem escrita, enquanto observou-se respostas tendência para aumento de dificuldade no domínio da inteligência. No GCA-M, as professoras indicaram tendência geral de estabilidade e aumento de dificuldades em todos os domínios.

Figura 36 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (professoras) separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano



5.2.3.4 Inventário IRDC - Responsáveis

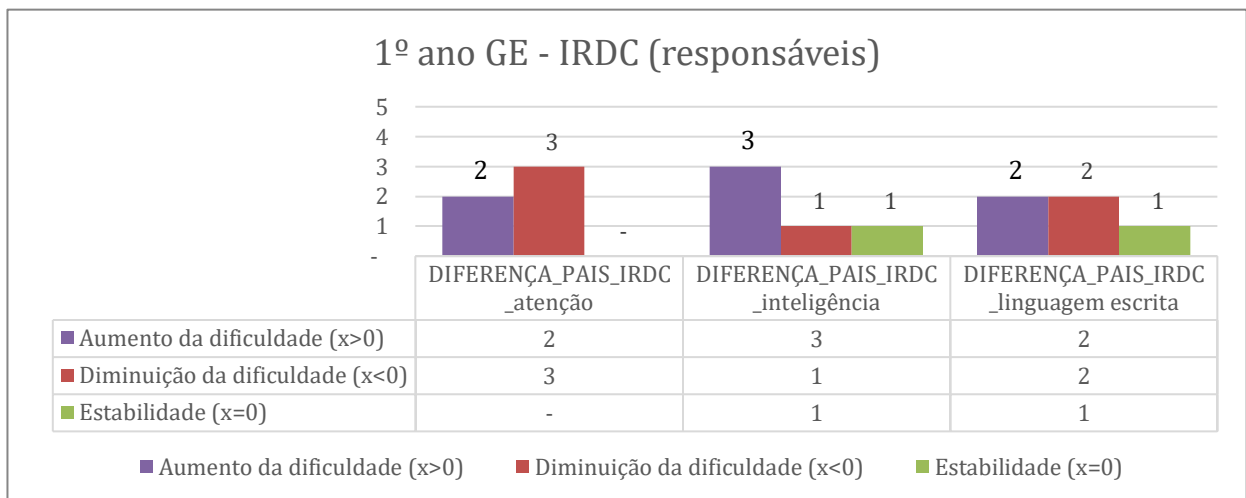
Nas escalas IRDC preenchidas **pelos responsáveis**, avaliou-se as médias e gráficos de barra por subitem da escala. Os resultados dos inventários preenchidos pelos responsáveis das crianças serão apresentados a seguir.

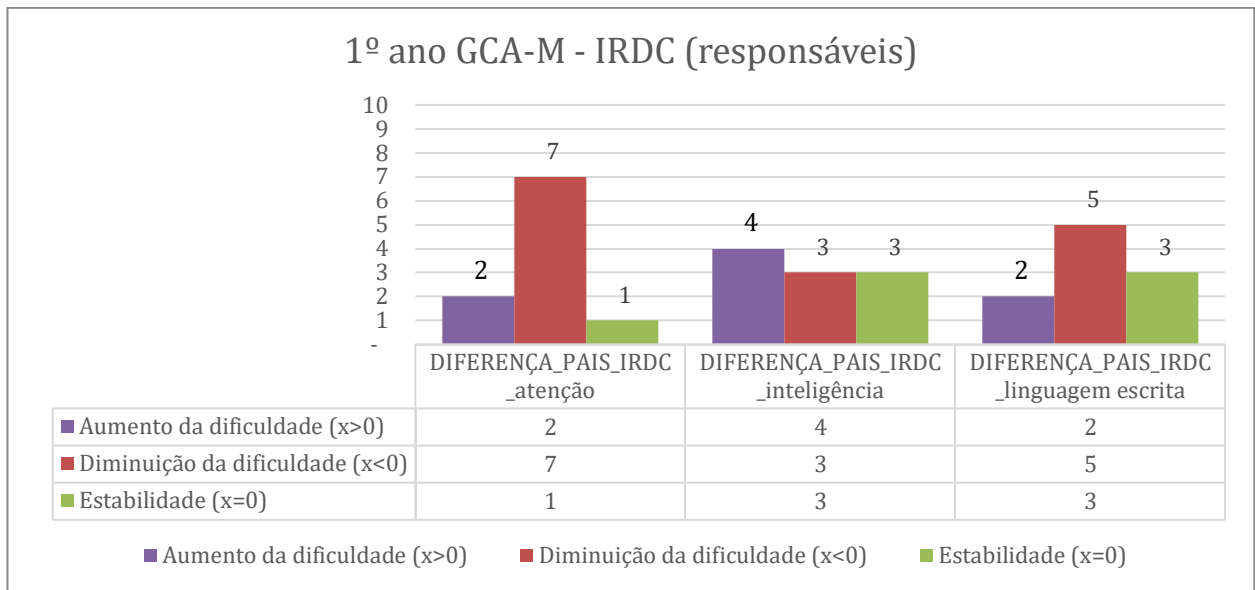
Tabela 48 - Médias de dificuldades das diferenças individuais (Δ) para inventário IRDC (responsáveis) dos grupos GE e GCA-M

	Atenção		Inteligência		Linguagem Escrita	
	GE	GCA-M	GE	GCA-M	GE	GCA-M
1º ano	0,171	-0,207	-0,228	0,0762	-0,057	-0,242
2º ano	0,190	-0,285	0,047	-0,047	0,109	0,095
3º ano	0,000	0,442	0,321	0,314	0,250	0,371

Em relação aos resultados dos inventários IRDC preenchidos pelos responsáveis, no 1º ano do GE foram preenchidos no total de 8 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 14 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos no GE indicaram tendência de diminuição das dificuldades nos domínios de atenção, enquanto o domínio de linguagem escrita apresentou-se equilibrada com estabilidade. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de redução de dificuldades comportamentais nos domínios de atenção e linguagem escrita.

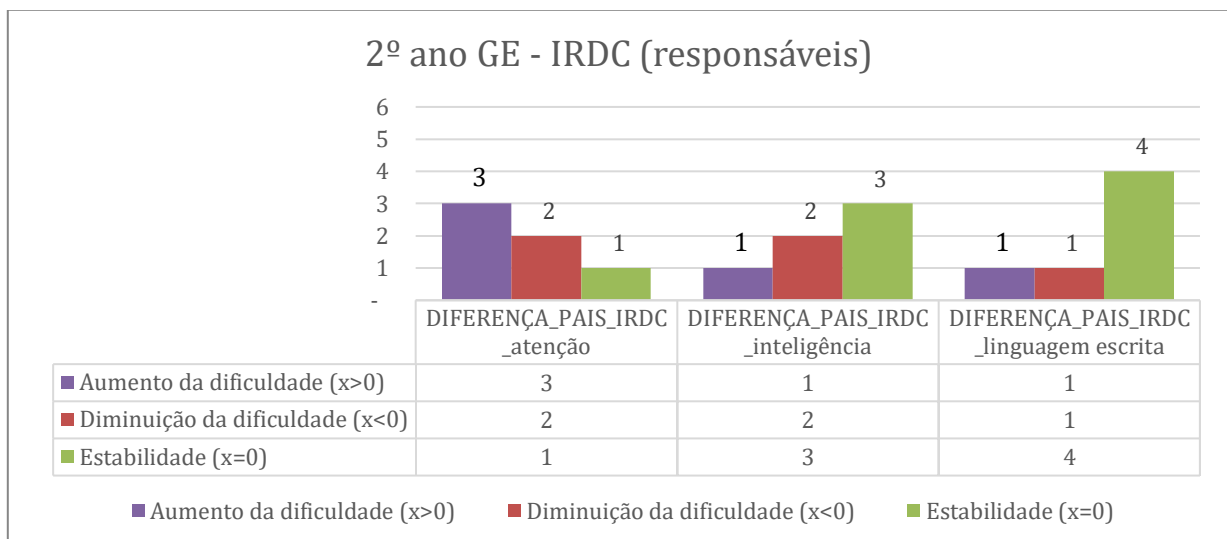
Figura 37 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 1º ano

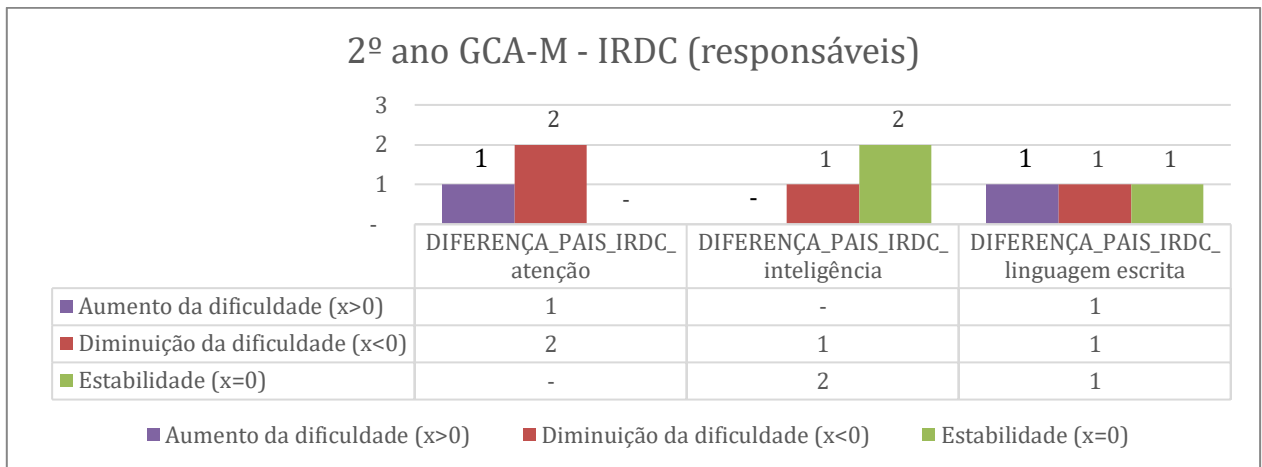




Em relação aos resultados dos inventários IRDC preenchidos pelos responsáveis, no 2º ano do GE foram preenchidos no total de 6 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 3 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos no GE indicaram tendência de aumento das dificuldades ou estabilidade em todos os domínios. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de redução de dificuldades nos domínios de atenção e estabilidade do domínio linguagem escrita.

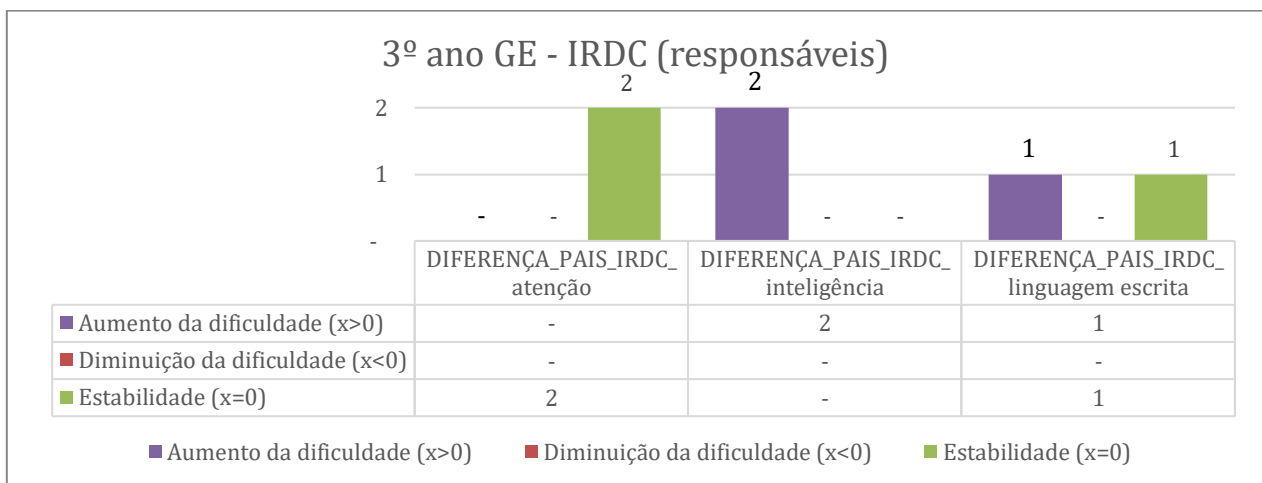
Figura 38 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 2º ano

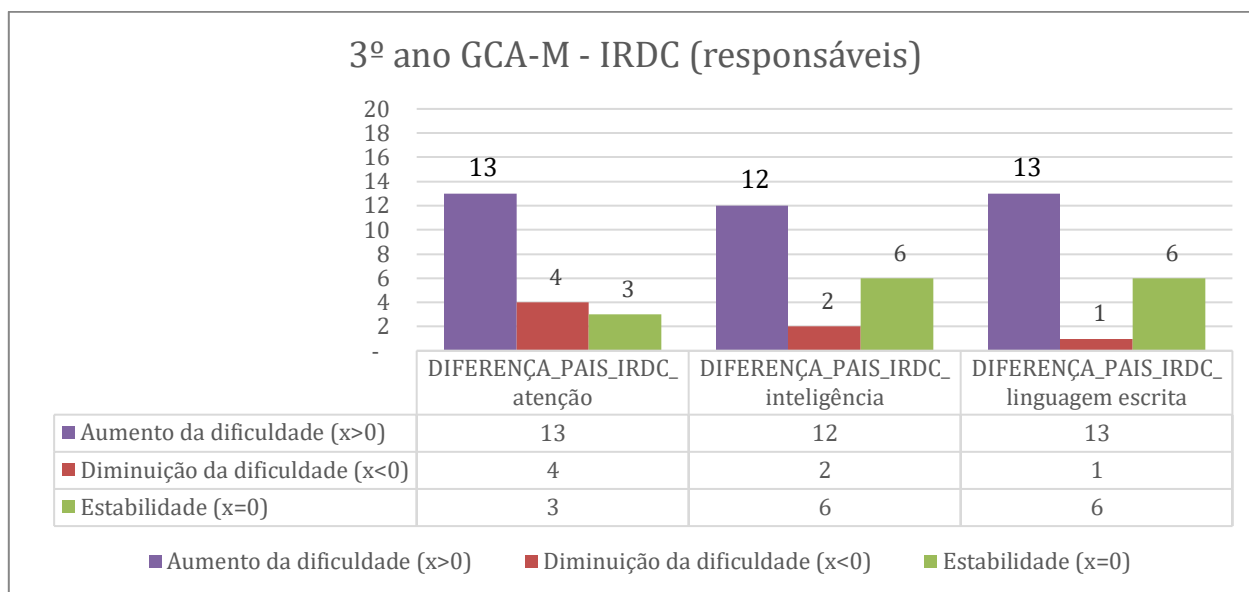




Em relação aos resultados dos inventários IRDC preenchidos pelos responsáveis, no 3º ano do GE foram preenchidos no total de 2 inventários (100%), enquanto no GCA-M, foram 20 (100%) respondidos. As análises descritivas dos inventários respondidos no GE indicaram tendência de aumento das dificuldades e estabilidade em todos os domínios. No GCA-M, os responsáveis indicaram tendência de aumento de dificuldades em todos os domínios.

Figura 39 - Distribuição gráfica das diferenças individuais do inventário IRDC (responsáveis) separados por grupo (GE e GCA-M) do 3º ano





5.3 Análise de Conteúdo das Entrevistas Realizadas com as Professoras do GE (objetivo específico 5)

As entrevistas foram realizadas em novembro, após o período de intervenção. As professoras das três turmas do grupo experimental participaram individualmente de entrevistas semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas mediante autorização das docentes e, posteriormente, transcritas. A seguir, são apresentados os pontos gerais de cada entrevista.

A **professora do 1º ano** do GE possui graduação em pedagogia, licenciatura em artes e tem curso de pós-graduação em Educação Infantil. Ela atuou na rede de escola pública por 23 anos. A professora faltou no dia do treinamento na Fase 1, devido às questões de saúde.

A docente trouxe que não reconheceu mudanças comportamentais e no desempenho acadêmico nos seus alunos depois do programa de intervenção, principalmente nos seus alunos que necessitam de um encaminhamento e que apresentam dificuldades de aprendizagem e de atenção. Foi sincera e afirmou que pelo contrário, “...achei que teve mais agitação, foram bem mais agitados e assim, como eu tenho criança com quem eu trabalhei desde o ano passado com elas, os mesmos problemas eu encontrei e continuam esse ano.” (sic)

Afirmou que não conseguia mensurar a melhora das FE nos alunos, visto que ela reconhece avanços no desempenho dos seus alunos na escrita, e não no aspecto lúdico.

Quanto às atividades que considerou como as mais eficazes, comentou do: “Finais diferentes”, porque usavam mais a memória para realizar as atividades; O “Fui à feira” também pelo uso da memória.

Quanto às habilidades de RE e autocontrole, percebeu pouca melhora, e ressaltou que notou mais agitação dentro da sala de aula. Quanto às interações do grupo, a professora comentou que *“Os que continuaram batendo, continuaram batendo, os que continuaram xingando, continuaram xingando...”* (sic).

Compartilhou que a sua maior dificuldade na aplicação foi a agitação dos alunos e a perda de interesse aos alunos quanto às atividades (as atividades eram novidades, mas depois não chama mais atenção dos alunos. *“Então no início, era novidade e a sala ficava tranquila, mas foi passando os meses, e acabou ficou rotineira.”* (sic). A professora atribuiu a agitação dos alunos com a dinâmica familiar destes, *“Não sei se é por conta se é porque é filho único da família, os irmãos são maiores, e a mãe é muito permissiva - tudo é da criança, né. Eu vejo isso, muita permissão para essas crianças. A mãe faz tudo que quer para não dar trabalho.”* (sic)

A professora apresentou como sugestão o envolvimento das famílias ao programa de intervenção, comentando: *“Mas se vocês conseguiram trazer essas famílias para a escola, nossa Senhora, seria maravilhoso. Acho que o foco está aí - juntando escola, pai e aluno, não tem para onde o aluno escapulir.”* (sic)

A professora alegou que faltou materiais para realizar as atividades (como exemplo, elementos para colocar dentro do Saco Surpresa) e a sua sugestão de melhora do material é a aplicação das atividades por aplicadores externos (sem ser a professora da turma) e que apliquem as atividades fora da sala de aula, para aliviar os alunos da rotina exaustiva da escola.

A **professora do 2º ano** do GE possui graduação em pedagogia e licenciatura em Letras (português e espanhol). Fez um curso de pós-graduação em Educação Especial, especificamente em Libras, e fez uma especialização voltada para a Intervenção em Autismo. Ela atua na atual escola há 14 anos. A professora era professora de outra turma no primeiro semestre, e mudou para essa turma no meio do ano.

A docente compartilhou na entrevista que percebeu uma mudança positiva do comportamento dos seus alunos, pois estavam muito agitados e tinham dificuldade para se atentar à fala da professora, mas com as atividades da intervenção, ficaram mais atentos e tiveram mais avanços na aprendizagem (excluindo os alunos que possuem laudo).

Compartilhou que as atividades que ela considerou como as mais eficazes foram os “Gomoku” porque os seus alunos gostaram bastante e o “Eu me lembro”, pois a professora ajustou a atividade para um jogo de passa-repassa entre os colegas - e desenvolveram nessa atividade a

atenção e o controle inibitório. Além dessas atividades, foram eficazes também o “Repete não repete”, “Brincando com nosso corpo”, “Fui à feira”, “Conversando sobre as emoções”, “Conta do Contra” e “Finais diferentes”.

Explicou que não teve dificuldade em entender e aplicar as atividades, mas que a sua única dificuldade foi quando tinha que aplicar as atividades em momentos em que os alunos estavam muito agitados. Comentou que teve de interromper a aplicação de algumas atividades no meio, para continuar em outro momento quando estavam mais calmos. Explicou que essa era a melhor alternativa para que *“eles pudessem participar melhor, porque senão no meu ponto de vista se eu continuasse, não iria alcançar o objetivo.”* (sic)

A professora defendeu que é a professora da turma quem deve aplicar as atividades do programa de intervenção, porque já tem um conhecimento da turma e já foram estabelecidos as regras e os combinados com os alunos. *“Então, quando é o professor que já está ali com os alunos, já conhece e já tem uma certa afinidade com aquela presença do professor, eles se comportam diferente. Com certeza.”* (sic) Além disso, o professor aplicando ajuda no aspecto da agitação dos alunos, mantendo a rotina com eles: *“Então, o fator de eu ser a pessoa aplicando, acho que contribuiu para essa melhoria, porque como eu acompanhei você aplicando algumas, eu via que às vezes eu precisava intervir né, porque eles são muito agitados. Assim como já temos algumas regras e combinados, isso ajudou muito.”* (sic)

A professora compartilhou que as atividades relacionadas à RE eram um pouco fora do contexto dos seus alunos, pois eram histórias muito simplistas e fora do cotidiano deles. A professora, como solução, trouxe outras histórias e pediu para seus alunos contarem histórias para a partir delas, realizar as atividades, *“Quando eu trago algo que estão mais próximo deles, eles participam melhor, e eles entendem com mais facilidade né. Agora, quando é alguma coisa mais distante, aí eles têm uma certa dificuldade de compreensão.”* (sic)

Em relação à autorregulação e resolução de problemas, a professora do 2º ano reconheceu que os alunos começaram a buscar novas estratégias para lidar com dificuldades, sem depender da mediação constante da professora. Além disso, percebeu uma diminuição das brigas e comentários desrespeitosos entre os colegas. *“Eles pararam de ficar sempre recorrendo pra mim: ‘professora, fulano fez...’ vinham de cinco em cinco minutos na minha mesa reclamando, mas agora eles já não fazem mais isso. Então melhorou muito porque eles estão tendo menos conflitos do que quando eu comecei com eles em agosto.”* (sic)

De sugestão de mudanças no material de intervenções, a professora trouxe novamente a importância de trazer histórias mais próximas da criança, *“cada região deve ter a sua realidade né, mas aqui eles são bem pobres de conhecerem outras coisas - as vezes tem crianças que nunca foram no Shopping Taboão no outro município ou que nunca foram no centro de Embu, na feirinha, então na é a realidade deles. Então às vezes exemplos mais próximo da realidade deles seria mais fácil deles entenderem.”* (sic)

Por fim, a professora compartilhou que o material das FE (apostila, treinamento e atividades) a ajudou a ter mais entendimento, e ao estudar mais sobre controle inibitório e flexibilidade cognitiva, isso aprimorou o seu olhar para as dificuldades dos seus alunos, como trouxe nessa fala: *“eu comecei a ter um outro olhar para algumas coisas, sabe? Para algumas dificuldades de algumas crianças, como de repente essa forma não vai dar certo, mas esse outro jeito vai dar, e a gente começa a ver como eles vão progredindo, né. Então pra mim, para o conhecimento e crescimento pessoal, eu gostei muito”* (sic), e o programa ajudou na sua prática de ensino e vida particular, *“É verdade! Porque se o professor não tiver esse controle, como os alunos vão se desenvolver? Não dá certo, porque começa com você. Eu parto do princípio de que a mudança começa com você para poder mudar outras coisas. Porque se você não tem essa mente aberta para mudar outros métodos, não vai dar certo. Gostei por causa disso!”* (sic)

A **professora do 3º ano** do GE possui graduação em pedagogia e trabalha na área da educação há 15 anos. A professora faltou no dia do treinamento na Fase 1, devido às questões familiares, e recebeu treinamento em outro momento.

Ela observou mudanças no comportamento e no desempenho acadêmico de seus alunos, e comentou que seus alunos se tornaram mais questionadores em comparação ao perfil antes da intervenção, e têm lidado melhor com situações de conflito ao buscarem mais a professora como mediadora, *“Eu acho que alguns alunos, na situação de conflito, eles vieram falar mais comigo”*. (sic). Além disso, acredita que percebeu melhora na autorregulação e autocontrole nos seus alunos.

Sobre a acessibilidade do material do programa, a professora compartilhou que achou as atividades e a linguagem fáceis de entender. Compartilhou que teve dificuldade para preparar e aplicar as atividades de estimulação devido a escola ter ficado vários dias sem aula e eventos marcados de última hora em que precisava participar, como formações e reuniões pedagógicas. E quanto às atividades que considerou as mais eficazes, trouxe as atividades que exigem mais da motricidade, como o “Brincando com nosso corpo”, além do “Gomoku” e “Conta do Contra”.

A professora trouxe a importância de trabalhar com as atividades relacionadas às emoções: *“Não sei se você percebeu, mas na minha sala tem bastante probleminhas, até familiares, então acredito que foi bom. Lá tem crianças que sofrem maus-tratos, então ali foi bom. É uma turma que gosta muito de conversar e contar o que acontece em casa.”* (sic)

Apresentou uma reação positiva quanto ao programa e à apostila teórica, e compartilhou que no começo ficou *“assustada porque eu pensei, acho que eu não vou conseguir, mas eu vi você aplicando aí fiquei mais tranquila e ficou mais claro”* (sic). Logo, a observação da aplicação das atividades a deixou mais tranquila.

Durante as entrevistas, quatro temáticas se destacaram. A seguir, a Tabela 17 apresenta os tópicos principais de cada tema central.

Tabela 49 - Análise de Conteúdo das entrevistas com as professoras do GE

Mudanças comportamentais e acadêmicos	Dificuldades encontradas durante a aplicação	Sugestões de melhora da apostila	Aplicabilidade das atividades	Eficácia das atividades do programa
1º ano: • Não percebeu mudanças e melhora; • Percebeu mais agitação dos seus alunos; • Compartilhou falta de apoio das famílias no desenvolvimento das habilidades. 2º ano: • Reconheceu mudanças no comportamento – mais atentos e avanços na aprendizagem; • Reconheceu mais autonomia dos alunos para lidar com conflitos entre pares; • Não percebeu melhora nos alunos que possuem algum transtorno do desenvolvimento. 3º ano: • Observou mudanças comportamentais e no desempenho acadêmico; • Percebeu que os alunos se tornaram mais questionadores; • Melhoraram na habilidade de lidar com conflitos entre pares (professora como mediadora).	1º ano: • Mensurar habilidades das FE; • Lidar com a agitação dos alunos; • Lidar com perda de interesse dos alunos com as atividades. 2º ano: • Lidar com a agitação dos alunos durante aplicação das atividades. 3º ano: • No início da aplicação (não saber como aplicar as atividades do programa).	1º ano: • Parceria com as famílias dos alunos na aplicação do programa; • Mais materiais para realizar as atividades; • Aplicação das atividades por aplicadores externos (sem ser professor da turma). 2º ano: • Atualização das atividades para mais perto do perfil da turma; • Aplicação do professor da turma (sem aplicadores externos). 3º ano: • Assistir à aplicação das atividades na formação para ter mais confiança.	Todas as professoras (1º, 2º e 3º ano do GE) relatam na entrevista a fácil aplicabilidade das atividades do módulo de FE do PIEEF e a acessibilidade da linguagem da apostila sobre FE (100,0%).	Os mais eficazes (3 professoras): • Conta do contra (2), • Eu me lembro (1), • Repete não repete (1), • Gomoku (2), • Brincando com nosso corpo (2), • Fui à feira (2), • Finais diferentes (2) • Conversando sobre emoções (1) 1º ano: • Enfatizou as atividades relacionadas ao uso e exercício da memória. 2º ano: • Importância do desenvolvimento das habilidades de atenção e controle inibitório. 3º ano: • Importância de trabalhar com atividades sobre emoções.

6. DISCUSSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo implementar e avaliar a mudanças decorrentes do programa de estimulação para FE do PIEEF na expressão das FE em contexto de sala de aula para alunos do 1º ao 3º ano do EF-I de uma escola pública, além de avaliar a percepção das professoras sobre a implementação e efeitos decorrentes do programa nos seus alunos. Tinha-se como hipótese que a aplicação do módulo de FE promova mudanças significativos nessas habilidades nos alunos que participarem das atividades propostas, além de aumentar o reconhecimento por parte das professoras sobre a importância da estimulação das FE no contexto da sala de aula. Para isso, foi feita uma análise global das diferenças identificadas nos alunos com a intervenção, tanto utilizando os resultados dos testes neuropsicológicas, os inventários comportamentais preenchidos pelas professoras e responsáveis dos alunos dos grupos GE e GCA-M e as entrevistas das professoras analisadas qualitativamente. Em geral, o PIEEF teve alguns efeitos nas medidas utilizadas, enquanto foram levantadas algumas reflexões quanto à fala das professoras sobre o PIEEF e a necessidade da estimulação das FE na aprendizagem.

6.1 Efeitos da intervenção sobre os desempenhos nos diversos instrumentos neuropsicológicos

Ao analisar os efeitos do PIEEF sobre o desempenho dos alunos nos instrumentos neuropsicológicos, diferentes componentes estatísticos permitem compreender com maior precisão os efeitos específicos do período de intervenção.

Primeiramente, o **efeito de grupo** (GE versus GCA-M) no ANCOVA indica se os participantes apresentaram desempenho pós-intervenção significativamente diferente, mesmo após o controle dos níveis iniciais. Quando esse efeito é significativo, conclui-se que as diferenças observadas entre os grupos não podem ser atribuídas apenas ao desempenho pré-intervenção, sugerindo um possível impacto direto do programa de intervenção. Nos resultados dos testes neuropsicológicos, observou-se efeito de grupo tanto no componente Tempo de Resposta da tarefa Escolha do FDT (ANCOVA $p = 0,034$) quanto na medida de Inibição do mesmo instrumento (ANCOVA $p = 0,040$). As análises secundárias, ANOVA com o Δ (pós – pré), reforçaram esse achado ao indicar, respectivamente, diferença estatisticamente significativa (ANOVA $p = 0,009$) e tendência à significância (ANOVA $p = 0,077$), demonstrando coerência entre os modelos analíticos utilizados (Tabelas 26, 29, 38, 41).

Na tarefa Escolha, os alunos precisam realizar processos cognitivos mais complexos e controlados, que exigem maior esforço mental. Para responder adequadamente, devem inibir impulsos imediatos, ajustar o comportamento às regras e manter o foco diante de estímulos conflitantes, todos processos centrais do CI. Assim como a medida de Inibição do FDT, essa tarefa avalia a capacidade de restringir respostas automáticas em favor de respostas controladas.

O CI é uma habilidade essencial para o processamento eficiente das informações. Ele permite ao indivíduo selecionar e priorizar estímulos relevantes, filtrando aqueles que não contribuem para a conclusão da tarefa (Pascual et al., 2019). Esse mecanismo é crucial para que as informações possam ser processadas, armazenadas e manipuladas de modo adequado na MT (Carreiro et al., 2015). Do ponto de vista desenvolvimental, o CI começa a se consolidar na infância e é considerado um determinante para o engajamento e o sucesso em atividades escolares (Ferguson et al., 2021). Sem o desenvolvimento adequado dessa habilidade, a criança tende a apresentar maior dificuldade para sustentar a atenção, seguir instruções, lidar com distrações e regular o comportamento em sala de aula.

Na presente pesquisa, os gráficos de barra, as médias e as análises estatísticas indicaram redução do tempo necessário para realizar a tarefa Escolha e melhora na medida de Inibição em todas as turmas do GE. Esses achados sugerem que o GE apresentou um aprimoramento na habilidade de CI, possivelmente relacionado às atividades específicas do módulo de FE do PIEEF, que foram elaboradas para estimular diretamente essa habilidade.

O **efeito do ano escolar** reflete diferenças associadas tanto ao desenvolvimento cognitivo típico quanto ao efeito cumulativo da escolarização. Quando significativo, esse resultado indica que o avanço escolar e o aprimoramento das habilidades cognitivas acompanham mudanças esperadas no desempenho, coerentes com o desenvolvimento progressivo das FE ao longo da trajetória acadêmica. Neste estudo, observou-se efeito significativo do ano escolar nas tarefas de Blocos de Corsi (OD (ANCOVA $p = 0,004$) e OI (ANCOVA $p = 0,036$)), na tarefa Escolha do FDT (tempo (ANCOVA $p = 0,013$) e erros (ANCOVA $p = 0,004$)), na tarefa Alternância (tempo (ANCOVA $p = 0,015$) e na medida de FC (ANCOVA $p = 0,006$) do mesmo instrumento. Em todos esses casos, os alunos dos anos mais avançados apresentaram desempenho superior.

Ainda que alguns padrões de escalonamento não tenham alcançado significância estatística, os resultados sugerem uma progressão compatível com o desenvolvimento natural dessas habilidades e podem indicar benefícios pontuais do PIEEF. A literatura contribui para essa

interpretação: Ferguson e colaboradores (2021) destacam que a MT, responsável por manter e manipular mentalmente informações, apresenta um ritmo de desenvolvimento mais lento e segue um curso prolongado de maturação e aprimoramento. Da mesma forma, Diamond (2020) aponta que o custo cognitivo associado à FC tende a diminuir gradualmente com a idade, sendo essa uma das habilidades executivas que amadurece mais tardiamente.

Assim, considerando o efeito do ano escolar, é possível que as diferenças de desempenho reflitam a combinação entre exposição acumulada a práticas pedagógicas, maior maturidade cognitiva compatível com a faixa etária e as demandas acadêmicas crescentes. Nesse contexto, o PIEEF pode ter contribuído para essa progressão. O programa foi estruturado com atividades que apresentam desafios graduais e progressivos, o que, quando utilizado de forma contínua, pode favorecer o desenvolvimento dessas habilidades ao longo do tempo. Essa estrutura pode ter proporcionado aos alunos oportunidades adicionais de exercitar a MT, a FC e demais componentes das FE, apoiando tanto o desenvolvimento típico quanto os possíveis ganhos de aprendizagem promovidos pela intervenção. Nesse sentido, reforça-se a importância de que escolas e docentes compreendam o desenvolvimento das FE e adotem práticas intencionais de estimulação dessas habilidades cognitivas tão necessárias, a fim de favorecer o desenvolvimento dos estudantes ao longo do processo de escolarização. Assim, embora a maturação biológica contribua para o desenvolvimento das FE, a atuação pedagógica que se baseie em práticas com evidências científicas pode potencializar a aprendizagem (Ribeiro et al., 2024).

Tomaz e León (2021) explicam que o desenvolvimento de habilidades cognitivas de uma criança é influenciado por uma variedade de fatores: podem ser intrínsecos, como a maturação do sistema nervoso central e uma nutrição adequada, bem como extrínsecos, como a estimulação ambiental proporcionada pela família e pela escola em diferentes aspectos (Anjos et al., 2019).

A escola possui características potenciadoras para a estimulação das FE: o seu caráter ecológico, que consiste na exposição de desafios e estratégias, resolução de problemas, interação com colegas e professores (Souza et al., 2024), entre outros fatores contribuem para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional do indivíduo. Logo, profissionais educacionais que compreendem o funcionamento do sistema nervoso podem aprimorar a prática pedagógica, fundamentando suas ações nos impactos cognitivos e comportamentais observáveis nos alunos, promovendo melhor qualidade e resultados educacionais. Diamond (2020) destaca a importância de os professores conhecerem as FE, pois a ausência desse conhecimento pode levar a

interpretações equivocadas: se a criança sabe o que deve fazer, mas não consegue realizar, a falha pode ser equivocadamente atribuída à ignorância, falta de conhecimento ou comportamentopositor. Assim, a formação docente deve ir além de técnicas pedagógicas, incorporando entendimentos neurobiológicos para lidar com dificuldades de aprendizagem.

O efeito escolar apareceu em ambos GE e GCA-M, então pensa-se no desenvolvimento típico associado às experiências escolares acumuladas. Mas, mesmo quando os efeitos são explicados principalmente pelo avanço escolar, programas estruturados podem auxiliar nesse desenvolvimento, especialmente se alinhados às necessidades cognitivas específicas de cada faixa etária. Assim, embora o desenvolvimento típico desempenhe papel central nos resultados, o PIEEF representa relevante para sistematizar práticas científicas que fortalecem esse percurso natural, transformando-o em oportunidade pedagógica.

A **interação entre grupo e ano escolar** permite verificar se o impacto do programa varia conforme a série em que a criança está matriculada, utilizando o Δ (pós – pré) como indicador da magnitude da mudança individual. Um efeito significativo nessa análise indica que alunos do mesmo ano escolar, quando comparados entre o GE e o GCA-M, apresentaram mudanças distintas ao longo do período. Dessa forma, a ANOVA oferece evidências diretas sobre o efeito específico da intervenção ao comparar crianças que cursam o mesmo ano. As análises post-hoc revelaram que houve uma tendência à diferença significativa na tarefa Blocos de Corsi na OD para os alunos do 2º ano (ANOVA $p = 0,065$), indicando melhora superior no GE (média span = 0,847) em comparação ao GCA-M (média span = 0,423). Esse resultado sugere que essa turma, ao participar ativamente do PIEEF e ser exposta a atividades que demandam retenção e manipulação visuoespacial, pode ter se beneficiado da estimulação sistemática dessa habilidade.

A OD visual, associada à atenção seletiva, componente relacionado ao CI, é essencial para o funcionamento executivo global. A capacidade de ajustar o foco atencional, selecionar estímulos relevantes e filtrar informações irrelevantes apoia diretamente o desempenho em tarefas que exigem planejamento, memória de trabalho e autorregulação (Carreiro et al., 2015). No PIEEF, essa habilidade foi estimulada em atividades que envolvem retenção de informações visuoespaciais, como as Atividades 3, 4, 5 e 11 do módulo de FE, conforme descrito nas Tabelas 5 e 6. Assim, a melhora observada em OD pode refletir a exposição direta às tarefas específicas da intervenção.

Além disso, observou-se, na interação entre grupo e ano escolar, efeitos possivelmente associados ao programa de intervenção em matemática do GCA-M, especialmente nas tarefas

Dígitos OD (ANOVA $p = 0,086$, diferença entre o 1º ano: GE média span -0,250; GCA-M média span: 0,500) e na Alternância (erros) do FDT (ANOVA $p = 0,056$, diferença entre o 1º ano: GE média -0,545; GCA-M média -10,3). Ambas apresentaram tendência de diferença significativa para os alunos do 1º ano do GCA-M, indicando desempenho superior em relação ao GE. Uma explicação plausível é que o trabalho contínuo com atividades matemáticas exige, de forma indireta, o uso de habilidades de FE, como MT, FC e CI. Assim, o engajamento frequente em exercícios numéricos e na manipulação de dígitos pode ter contribuído para o aprimoramento dessas capacidades. Comparar o GE a um GCA-M que também participou de uma intervenção, no caso, o programa de matemática, representou um desafio analítico, mas foi uma escolha metodológica. A presença de um controle ativo aumenta o rigor do estudo, pois permite avaliar se os efeitos observados são específicos à intervenção em FE ou se também podem emergir de outras formas de estimulação cognitiva. Mesmo diante dessa condição mais exigente, os resultados indicam que, na maior parte das atividades avaliadas, houve ganhos positivos para os alunos, o que é reforçado pelo efeito robusto da avaliação pré sobre a pós-intervenção.

6.2 Efeitos da intervenção sobre os comportamentos analisados pelos inventários das professoras e responsáveis

Os inventários comportamentais utilizados para a avaliação dos alunos foram preenchidos pelas professoras e pelos responsáveis das crianças dos grupos GE e GCA-M, com o objetivo de analisar a percepção subjetiva de mudanças comportamentais possivelmente associados ao PIEEF. Porém, a baixa taxa de preenchimento das escalas limitou substancialmente a análise desses instrumentos, além de apresentar vieses importantes, como a influências de outras intervenções realizadas paralelamente pelos grupos. Diante dessas limitações, foi necessário ter cautela para analisar os dados e optou-se por interpretar os resultados de forma descritiva e exploratória, evitando generalizações e conclusões definitivas sobre mudanças comportamentais. Ainda assim, as respostas disponíveis ofereceram insights relevantes para compreender a percepção subjetiva de progresso nos alunos, complementando as análises quantitativas de desempenho neuropsicológico.

Nas respostas das professoras no inventário IFERA, observou-se tendência de redução das dificuldades comportamentais nos domínios de RE pelo 2º ano, de CI no 3º ano e de sintomas totais

em ambos os anos do GE. No 1º ano, embora nenhum domínio se destacou com tendência de diminuição de dificuldades, verificou-se tendência de estabilidade dos domínios de CI e RE.

A melhora em CI, identificada tanto nas observações das professoras quanto nos testes neuropsicológicos, especialmente no GE — é particularmente relevante, dado que essa habilidade está fortemente associada a comportamentos externalizantes, como impulsividade, agressividade e dificuldades de autorregulação. O desenvolvimento do CI envolve não apenas controlar interferências atencionais e cognitivas, mas também inibir impulsos e regular respostas emocionais (Pascual et al., 2019). Assim, superar a inclinação imediata de agir impulsivamente (por exemplo, responder sem esperar a vez) e realizar o comportamento mais adequado requer coordenação complexa de processos executivos (Zelazo, 2020; Diamond & Ling, 2011). Os resultados sugerem que o PIEEF pode ter contribuído para o desenvolvimento dessa habilidade especificamente no GE.

A redução de dificuldades no domínio de RE associada ao CI, representa um ganho esperado, pois ambas as habilidades atuam conjuntamente para evitar respostas impulsivas e excessivamente emocionais (Koay & Meter, 2023). A RE também se relaciona a comportamentos externalizantes. A percepção de melhora por parte das professoras, ainda que preliminar, aponta para avanços relevantes na forma como os alunos lidam com emoções e resolvem problemas de maneira mais funcional.

No mesmo inventário preenchido pelos responsáveis, observaram-se tendências de redução das dificuldades nos domínios de MT, RE e sintomas totais no 1º ano; redução em todos os domínios e sintomas totais no 2º ano; e redução das dificuldades nos domínios CI, MT e sintomas totais no 3º ano. A relação entre essas habilidades é consistente com a literatura: a MT mantém o objetivo da tarefa ativo na mente (Schäfer et al., 2024), enquanto a RE permite aguardar a resolução ou gratificação, mobilizando estratégias de identificação e manejo emocional. Juntas, MT, RE e outras habilidades das FE sustentam o processo de atualização emocional e cognitiva necessário para alcançar metas (Koay & Meter, 2023).

No IFERA do GCA-M, preenchido por professoras e responsáveis, também foram relatadas diminuições de dificuldades em FE, especialmente no 1º e 2º ano. A literatura sustenta a associação entre matemática e FE (Zelazo, 2020; Gonçalves et al., 2017): a resolução de problemas matemáticos exige manutenção de informações parciais, integração de novos dados e alternância entre estratégias. Nesse sentido, intervenções matemáticas podem promover ganhos indiretos nas habilidades das FE. Scerif e colegas (2025), por exemplo, mostram que programas integrados de

FE e matemática aumentam a interconectividade entre essas habilidades. Assim, o desempenho positivo do GCA-M pode refletir efeitos indiretos da intervenção matemática.

No inventário IRDC preenchido pelas professoras, observaram-se tendências de redução ou estabilidade das dificuldades no domínio de atenção em todos os anos do GE, e de linguagem escrita no 2º e 3º ano. Na perspectiva dos responsáveis no mesmo inventário, observou-se a tendência de redução das dificuldades comportamentais nos domínios de atenção no 1º ano, enquanto no 2º e 3º ano, apresentou-se estabilidade da atenção no 3º ano, e da linguagem escrita em ambos os anos. Na perspectiva dos responsáveis, verificou-se tendência de diminuição das dificuldades atencionais no 1º ano; no 2º e 3º anos, houve estabilidade nos domínios de atenção e linguagem escrita. A relação entre FE, atenção e linguagem escrita é amplamente documentada: dificuldades atencionais e impulsividade estão diretamente ligadas a déficits em FE (Pascual et al., 2019), e transtornos como TDAH e TEAp (especialmente dislexia). Na dislexia, estudos mostram que frequentemente, os indivíduos apresentam prejuízos na FE – especificamente na MT, principalmente na alça fonológica (Zuanetti et al., 2023).

No GCA-M, também se observaram diminuições nos domínios, principalmente no 1º ano e 2º ano. Este resultado novamente pode estar relacionado ao programa de intervenção em matemática, que estimula e mobiliza as habilidades executivas.

De modo geral, os resultados dos inventários revelam padrões flutuantes e inconsistentes entre as percepções de professoras e responsáveis, reforçando a necessidade de cautela interpretativa. Primeiramente, a baixa adesão reduziu o tamanho da amostra e aumentou a variabilidade dos efeitos. Segundo, não houve controle sobre a forma de preenchimento dos inventários, tornando os resultados dependentes da compreensão, contexto social e escolaridade dos respondentes. Por fim, o fato de o GCA-M ter participado de uma intervenção distinta também pode ter influenciado as mudanças percebidas. Estudos futuros devem priorizar a aplicação individual destes instrumentos, com controle rigoroso de covariáveis, além de procedimentos padronizados de preenchimento, para garantir maior precisão e validade dos dados.

6.3 Análise crítica das percepções das professoras do GE sobre o PIEEF

As entrevistas realizadas com as professoras do GE indicaram três pontos importantes que merecem análise: (1) a realidade das escolas públicas brasileiras; (2) a necessidade de que a

educação nacional fortaleça o diálogo entre a pedagogia e as neurociências, permitindo que os docentes reconheçam a importância da estimulação de habilidades cognitivas, como as FE, para promover o desenvolvimento e a aprendizagem ativa dos alunos; e (3) o reconhecimento dos efeitos e da acessibilidade do PIEEF, além da demanda por ampliação de pesquisas e por projetos de intervenção escolar que considerem a realidade das escolas públicas.

A escola municipal participante desta pesquisa, que recebeu o programa de intervenção PIEEF, revelou um panorama representativo da realidade das instituições públicas de ensino no Brasil. Durante o processo de avaliação pré e pós-intervenção, bem como ao longo do período interventivo, ocorreram diversas intercorrências que dificultaram a execução das atividades. Entre elas, destacam-se a ausência de professoras nos dias de formação, a substituição de uma docente no meio do semestre, a concomitância de outros projetos na escola, cancelamentos de aulas e eventos institucionais que impactaram o cronograma das intervenções. A professora do 3º ano relatou dificuldades para preparar e aplicar as atividades de estimulação em função das interrupções nas aulas e da convocação para eventos imprevistos, como formações e reuniões pedagógicas.

Tais fatores, embora comuns no cotidiano escolar, não deixam de representar uma sobrecarga adicional ao já exigente trabalho docente. Essa problemática já havia sido discutida por Maria Helena Souza Patto em *A família pobre e a escola pública: anotações sobre um desencontro* (1992), ao abordar as condições precárias que tornam a docência uma profissão pouco valorizada, diante de fatores como a falta de materiais didáticos, o espaço físico inadequado e os curtos períodos escolares — questões que, passadas mais de três décadas, ainda persistem.

Ademais, observaram-se fatores ambientais nas salas de aula que interferiram na aplicação das atividades, como a acústica inadequada dos espaços, a ausência frequente de alunos nas atividades e as trocas de docentes titulares que ocorreram no meio do semestre. Esses elementos refletem os desafios estruturais e organizacionais enfrentados pela escola pública brasileira, frequentemente marcada por limitações de infraestrutura e investimento (IBGE, 2023).

O cansaço e a sobrecarga do corpo docente tornaram-se evidentes na análise da quantidade de atividades aplicadas pelas docentes do GE. A discrepância entre o número de aplicações realizadas pela pesquisadora e pelas próprias professoras (Figura 14), somada à fala da docente do 1º ano defendendo a necessidade de outro aplicador além do professor, evidencia lacunas na compreensão sobre a importância da estimulação das FE, bem como limitações na motivação e na expectativa de progresso da aprendizagem. A falta de conhecimento prévio sobre as FE por parte

das professoras, além da dificuldade de aplicar atividades de estimulação das FE em sala de aula durante o período de intervenção, vai ao encontro da reflexão sobre a realidade do sistema educacional brasileiro. Estudos como o de Abreu et al. (2024) revelam o desconhecimento dos docentes sobre o impacto das FE na aprendizagem, e sem condições adequadas, práticas inovadoras exigem ainda mais esforço cognitivo do professor, o que impacta na aderência.

Todas as professoras do GE possuíam formação em Pedagogia, curso que, conforme apontam Cardoso e Queiroz (2019), muitas vezes carece de revisões curriculares que incluam conteúdos de neurociência voltados à formação de educadores. Esse conhecimento é essencial para que compreendam as estruturas cerebrais e os fatores que influenciam o aprendizado, reconhecendo a neurociência como “um campo a ser continuamente explorado” (Sousa & Alves, 2017, p. 329). A ausência dessa formação reforça práticas tradicionais de ensino, baseadas em posturas passivas e disciplinadas dos alunos. Por outro lado, o diálogo entre neurociência e educação pode favorecer a compreensão do vínculo entre aprendizagem e desenvolvimento humano, considerando aspectos como a plasticidade neural e os mecanismos atencionais.

Compreender essa relação representa um avanço significativo, pois amplia o conhecimento pedagógico e possibilita o desenvolvimento de estratégias de ensino mais eficazes (Almeida et al., 2021; Grossi et al., 2024). De acordo com Sousa e Alves (2017), a neurociência busca suprir duas lacunas no contexto escolar: (1) promover a aplicação do conhecimento científico no processo de ensino e aprendizagem; e (2) oferecer formação em neuropsicologia aos educadores. A aprendizagem mais eficaz e humana é aquela que estimula, envolve e desenvolve o aluno em sua integralidade, contemplando aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e emocionais, conforme orienta a BNCC (Brasil, 2016).

O diálogo com as professoras evidenciou a necessidade de refletir sobre práticas pedagógicas que transcendam o modelo tradicional. Torna-se indispensável apoiar o trabalho docente nas escolas, lutar por melhores condições de ensino e promover mudanças na perspectiva dos educadores sobre o processo de aprendizagem. Os docentes precisam conhecer as contribuições da neurociência, e, paralelamente, pesquisadores dessa área devem repensar suas práticas, evitando a automatização das tarefas e promovendo reflexão crítica sobre suas intervenções. Durante a formação promovida pelo PIEEF, foram apresentadas as FE e sua relevância para o ensino e o desenvolvimento dos alunos. As atividades aplicadas permitiram que as crianças aprendessem e refletissem intencionalmente sobre o uso dessas habilidades. Precisa ficar claro para os

profissionais da educação que as FE são essenciais pois servem como habilidades mediadoras e participadoras de competências acadêmicas: mediadoras pois medeiam a RE e comportamentos que favorecem experiências positivas de aprendizagem, aumentando a motivação do aluno e sua adesão ao processo escolar, e participadoras, pois sustentam processos acadêmicos como nas operações mentais e execução de tarefas (Dias & Carreiro, 2024).

Nas entrevistas, as professoras do 2º e 3º anos relataram mudanças comportamentais positivas, como maior foco e avanços na aprendizagem. A maioria destacou o engajamento dos alunos, atribuído ao caráter lúdico e motivador das atividades. A professora do 3º ano observou que os alunos se tornaram mais questionadores e demonstraram maior capacidade para lidar com conflitos interpessoais — muitas vezes recorrendo à mediação da professora. Já a docente do 2º ano destacou o desenvolvimento da autonomia dos alunos na resolução de conflitos e relatou que o conhecimento sobre as funções executivas a levou a lecionar com mais intencionalidade, reconhecendo em si mesma processos como o CI e a FC.

Essas percepções revelam um aspecto fundamental das FE: elas permitem que o indivíduo realize tarefas como o manuseio mental de informações, pense antes de agir, lide com desafios inesperados, resista a impulsos e mantenha o foco (Diamond, 2020). Esse conjunto de habilidades torna o indivíduo ativo no processo de execução, reduzindo automatismos e enfraquecendo atitudes passivas — o que se alinha tanto com os objetivos do PIEEF quanto com as diretrizes para uma educação integral orientadas pela BNCC (2016).

Por outro lado, a professora do 1º ano, que apresentou maior dificuldade de engajamento nas atividades, afirmou não ter percebido mudanças significativas no desenvolvimento dos alunos, atribuindo esse resultado à agitação e à perda de interesse da turma. É importante ressaltar que a estimulação das FE difere do modelo tradicional de ensino que incentiva a passividade dos discentes, pois estimula o pensamento reflexivo, a curiosidade, a exploração de novos recursos e a construção da autonomia. A estimulação das FE e a participação ativa dos alunos podem gerar uma agitação inicial, mas essa agitação precisa ser compreendida como parte do processo de transição para uma postura mais ativa de aprendizagem. A abordagem que valoriza a participação ativa tende, a longo prazo, a produzir alunos mais independentes, reflexivos e capazes de lidar com desafios e conflitos — marcando uma mudança paradigmática na educação. A BNCC reconhece que o EF é um momento crucial para o desenvolvimento do protagonismo e da participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. Nesse sentido, as FE constituem ferramentas essenciais para que o

aluno interaja com seu meio, pense criativamente e desenvolva relações com o mundo natural e social (Brasil, 2016).

A mesma professora (1º) compartilhou que, em determinado momento do período de intervenção, houve perda de interesse dos estudantes pelas atividades. Esse ponto demanda reflexão: para que a aprendizagem seja significativa, as atividades precisam estar vinculadas aos interesses e às vivências imediatas dos alunos. As atividades da intervenção, assim como foram pensadas as do PIEEF, precisam ir ao encontro do contexto em que as crianças vivem e se caracterizar como lúdicas e ecológicas, pois há uma relação entre o desenvolvimento das FE e o ato de brincar (Eberhart et al., 2023). A partir dessas experiências, é possível ampliar progressivamente o repertório cognitivo. Dessa forma, as atividades do PIEEF não podem ser aplicadas de modo estagnado ou repetitivo; ao contrário, sua aplicação deve dialogar com o perfil da turma e com as experiências concretas dos estudantes, favorecendo a mobilização e o avanço de operações cognitivas cada vez mais complexas.

Para que o programa alcance seu objetivo de promover a estimulação das FE e favoreça a generalização das habilidades para outros contextos da vida do aluno, é fundamental que os professores conheçam e compreendam a importância das neurociências e das FE na aprendizagem. Reforça-se, portanto, a necessidade de que a aplicação das atividades esteja sustentada por estudo aprofundado sobre as FE, evitando a automatização e permitindo ajustes estratégicos às demandas da turma. Além disso, destaca-se que as atividades do programa precisam ser conduzidas pela professora titular da turma. Esse aspecto foi enfatizado pela docente do 2º ano, que relatou que realizar pessoalmente as aplicações permitiu adaptar as atividades às características específicas de seus alunos, favorecendo o engajamento e o sentido pedagógico das propostas. Sankalaite e colegas (2021) destacam a importância de intervenções ecológicas que valorizem interações qualificadas entre adultos e crianças, uma vez que interações positivas podem favorecer o desenvolvimento de habilidades de FE e RE nas crianças. Programas como o PIEEF, que promovem essas habilidades, dependem da qualidade do ambiente escolar, da atuação sensível e intencional do professor e do vínculo estabelecido entre aluno e professor, favorecendo a amplificação dos efeitos da intervenção.

O PIEEF, fruto do trabalho de um grupo de pesquisadores e estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano, em colaboração com outras instituições nacionais e internacionais (Seabra et al., 2024), vem sendo investigado em diferentes estudos que analisam seus efeitos sobre a aprendizagem. Referente a esta pesquisa, nas entrevistas, as

professoras relataram percepções de progresso, e foram observados efeitos positivos do PIEEF no desempenho dos alunos, evidenciados tanto por instrumentos neuropsicológicos quanto por medidas comportamentais respondidas por professoras e responsáveis. Além disso, é importante citar que todas as professoras do GE destacaram a clareza e a acessibilidade da linguagem utilizada na apostila e nas atividades do módulo de FE do PIEEF, o que representa um dos principais objetivos do programa (Tabela 48).

6.4 Limitações e sugestões de futuros estudos sobre o PIEEF

Pode-se considerar que há limitações metodológicas nesta pesquisa que podem ter influenciado os achados. Destacam-se: (a) a necessidade de um período de intervenção mais prolongado para possibilitar a observação de mudanças mais expressivas; (b) a ausência de incorporação formal do PIEEF ao projeto pedagógico da escola, o que poderia garantir maior regularidade na aplicação das atividades; (c) a falta de instrumentos específicos para avaliar RE e Planejamento/Organização; (d) a impossibilidade de incluir medidas acadêmicas diretas para verificar efeitos sobre a aprendizagem; e (e) a baixa adesão aos inventários comportamentais, o que restringiu o escopo das análises.

O período relativamente curto de treinamento e intervenção (6 meses) pode não ter sido suficiente para produzir efeitos mais robustos nos alunos, e para favorecer a plena adesão institucional e a incorporação pedagógica do programa. Em relação à frequência de intervenção, foram aplicadas, em média, 2 atividades semanais. A literatura sobre intervenções em FE sugere que maior frequência de aplicação, com práticas múltiplas por semana (aplicações diárias) ou integradas de forma mais sistemática ao cotidiano escolar, tende a produzir efeitos mais consistentes (Diamond & Lee, 2011). Em relação ao desenvolvimento profissional docente, Fullan (2007) explica que mudanças educacionais profundas demandam múltiplos ciclos de implementação até sua consolidação, podendo levar anos para se estabilizarem no contexto escolar. Nesse sentido, o presente estudo avaliou efeitos iniciais da implementação do PIEEF e reconhece a necessidade de investigações longitudinais que examinem impactos sustentados, tanto no desempenho dos alunos quanto na consolidação das práticas docentes. A percepção da professora do 1º ano sobre a dificuldade de aplicação das atividades e a falta de mudanças nos seus alunos foi um dado esperado, que aponta para uma realidade marcada pela escassez de formação baseada em

evidência. A maior regularidade na aplicação das atividades, aliada à formação continuada dos professores, poderia ser favorecida pela incorporação do PIEEF ao projeto pedagógico institucional da escola, contribuindo para sua sustentabilidade a longo prazo.

Além das questões relacionadas à duração e implementação, podem ter ocorrido limitações associadas à mensuração, decorrentes dos instrumentos utilizados nas avaliações realizadas com os alunos (Best & Miller, 2010). Embora tenha sido adotada uma abordagem multidimensional, contemplando diferentes medidas e estratégias analíticas, instrumentos com maior validade ecológica e sensibilidade poderiam ter sido incluídos para avaliar as FE em contextos mais próximos das demandas reais do cotidiano escolar, bem como medidas adicionais para examinar RE e Planejamento/Organização. A inclusão de medidas acadêmicas diretas também poderia ampliar a compreensão dos efeitos do programa sobre o desempenho escolar formal e permitir a investigação da relação entre ganhos em FE e aprendizagem acadêmica, associação amplamente documentada na literatura (Dias & Carreiro, 2024).

Adicionalmente, a baixa adesão aos inventários comportamentais restringiu o alcance das análises, evidenciando a necessidade de diversificar estratégias de avaliação para mensurar mudanças comportamentais de forma mais abrangente. Assim, propõem-se novas pesquisas que contemplem essas limitações.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo principal deste estudo foi implementar e avaliar os efeitos do módulo específico de FE do PIEEF na expressão das FE (MT, FC, CI) para alunos do 1º ao 3º ano do EF-I de uma escola pública do município de Embu das Artes (SP). Além disso, buscou-se analisar a percepção das professoras sobre a implementação do programa e seus efeitos nos alunos.

Em relação aos objetivos específicos, os dois primeiros foram alcançados: foi possível realizar a formação das professoras (mesmo com as que faltaram no dia oficial da formação), acompanhar as aplicações das atividades do PIEEF em sala de aula durante o período de intervenção e descrever a frequência de implementação das atividades. No entanto, intercorrências ao longo da intervenção levaram à necessidade de aplicações realizadas pela pesquisadora além daquelas conduzidas pelas docentes, evidenciando lacunas na compreensão da importância das FE e limitações relacionadas à motivação, às demandas do cotidiano escolar e às expectativas de progresso.

Os terceiro e quarto objetivos consistiram em avaliar o desempenho cognitivo dos alunos antes e após a intervenção, bem como comparar as mudanças identificadas entre o grupo que recebeu o PIEEF e o grupo que não participou desta intervenção. Apesar de não terem sido encontrados grandes efeitos estatisticamente significativos na maioria das medidas, observou-se a presença de diferenças individuais nos testes, nos inventários e nos relatos das professoras, indicando avanços que podem refletir efeitos do programa. Destaca-se, sobretudo, o desenvolvimento do CI, evidenciado em diferentes instrumentos de avaliação, sugerindo que o PIEEF pode ter favorecido o aprimoramento dessa habilidade.

Por fim, foi possível descrever e analisar a percepção das professoras sobre a implementação do programa e as mudanças identificadas nos perfis cognitivos, comportamentais e de aprendizado dos alunos em função da utilização das FE. As docentes relataram percepções de mudanças em seus alunos, e todas elas destacaram a clareza e a acessibilidade da linguagem utilizada na apostila e nas atividades do módulo de FE do PIEEF, um dos principais objetivos do programa.

Embora os resultados sejam promissores, a pesquisa enfrentou desafios característicos de intervenções realizadas em contexto escolar, tais como variabilidade na aplicação das atividades, perda amostral, limitações logísticas e interferências ambientais. Ainda assim, o estudo contribui para a prática educacional brasileira ao integrar a neurociência à prática pedagógica e reforçar a

importância da ampliação do conhecimento docente acerca das FE. Além disso, avaliou-se a aplicação de um programa de estimulação que se mostrou viável e potencialmente eficaz no contexto real da sala de aula.

A pesquisa foi implementada e avaliada considerando as condições concretas da educação pública brasileira, o que confere maior validade ecológica aos achados. Os dados obtidos dialogam com evidências já consolidadas na literatura sobre FE. Destaca-se, ainda, que toda a programação metodológica prevista foi integralmente cumprida, incluindo as etapas de coleta e análise de dados. Apesar das limitações inerentes aos instrumentos utilizados, realizou-se uma análise multidimensional, contemplando diferentes medidas e estratégias analíticas, o que possibilitou uma compreensão mais abrangente dos resultados. O estudo também favoreceu a disseminação e o uso de um instrumento estruturado para a estimulação das FE, potencialmente replicável em distintos contextos escolares do país. Por fim, esta pesquisa e seus achados contribuem para a literatura científica sobre intervenções escolares voltadas às FE e reforçam a relevância da incorporação desses programas como política pública educacional.

Reafirma-se a relevância da implementação de programas escolares de estimulação de FE, especialmente quando associados à formação continuada de professores. Intervenções naturalistas realizadas no cotidiano da sala de aula são apontadas como eficazes para promover o desenvolvimento das FE e favorecer a generalização dos ganhos para o comportamento, o desempenho acadêmico e as relações sociais (Diamond & Lee, 2011; Souza et al., 2024). Nesse sentido, a incorporação do PIEEF como política pública educacional poderia ampliar seu alcance de forma sistemática e sustentável. Considerando a realidade das escolas públicas brasileiras, ressalta-se a importância de fortalecer o diálogo entre Pedagogia e Neurociências e ampliar pesquisas voltadas à avaliação e estimulação de habilidades cognitivas no ambiente escolar, favorecendo a consolidação de práticas pedagógicas baseadas em evidências. Almeja-se, ainda, que este trabalho contribua para o debate sobre políticas públicas educacionais fundamentadas em evidências e para a incorporação desses conteúdos nos currículos dos cursos de Pedagogia, aprimorando a formação inicial docente. Por fim, espera-se que o estudo estimule novas investigações explorem questões como:

- A ampliação e maior aprofundamento da formação docente sobre FE potencializaria os efeitos do programa?

- A implementação das atividades com maior frequência e sistematização produziria resultados de maior magnitude?
- Há correlação entre os efeitos observados nas FE e indicadores formais de desempenho acadêmico nas disciplinas escolares?
- Os efeitos do PIEEF se replicariam em diferentes contextos escolares?
- Quais seriam os impactos da inserção do PIEEF no projeto pedagógico institucional das escolas?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, C. I. P. de O., Cunha, N. das C. P., Abreu, L. C. de, & Bezerra, I. M. P. (2024). Percepção dos professores sobre funções executivas e a importância no processo de aprendizagem. *Interagir: Pensando a Extensão*, (36), 43–57. <https://doi.org/10.12957/interag.202381971>
- Almeida, A. G. de, Lemos, F. J. T. de, Silva, G. A. da, & Santos, T. S. dos. (2021). Perspectivas interdisciplinares da realidade educacional. Paco Editorial.
- Anderson, P. J., & Reidy, N. (2012). Assessing executive function in preschoolers. *Neuropsychology Review*, 22(4), 345–360. <https://doi.org/10.1007/s11065-012-9220-3>
- Anjos, C. C. dos, et al. (2019). Relação entre o estado nutricional e o desenvolvimento neuropsicomotor de pré-escolares de uma creche escola particular na cidade de Maceió-AL. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, 19(1), 126–143. <https://doi.org/10.5935/cadernosdisturbios.v19n1p126-143>
- Araújo, M. V., Barros, B. G. L., & Carreiro, L. R. R. (2022). Diálogos da psicologia escolar e neuropsicologia sobre inclusão e sua relação com a vulnerabilidade social. In E. H. M. de Brum, L. R. R. Carreiro, & S. M. Blascovi-Assis (Orgs.), *Saúde e educação na sociedade contemporânea: Investigação científica e retorno social* (pp. 11–25). Editora CESMAC.
- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Baddeley, A. D. (2010). Working memory. *Current Biology*, 20(4), R136–R140. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014>
- Balconi, M., Angioletti, L., & Crivelli, D. (2020). Neuro-empowerment of executive functions in the workplace: The reason why. *Frontiers in Psychology*, 11, 1519. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01519>
- Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. *Child Development*, 81(6), 1641–1660. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x>
- Bharadwaj, S. V., Yeatts, P., & Headley, J. (2022). Efficacy of Cogmed working memory training program in improving working memory in school-age children with and without neurological insults or disorders: A meta-analysis. *Applied Neuropsychology: Child*, 11(4), 891–903. <https://doi.org/10.1080/21622965.2021.1920943>
- Billore, S., Anisimova, T., & Vrontis, D. (2023). Self-regulation and goal-directed behavior: A systematic literature review, public policy recommendations, and research agenda. *Journal of Business Research*, 156, 113435. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113435>
- Bodrova, E., & Leong, D. J. (2007). *Tools of the mind*. Merrill/Prentice Hall.
- Braem, S., & Egner, T. (2018). Getting a grip on cognitive flexibility. *Current Directions in Psychological Science*, 27(6), 470–476. <https://doi.org/10.1177/0963721418787475>
- Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal.
- Brasil. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Ministério da Educação.
- Brasil. (2016). Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação.
- Brojato, H. C., & Portilho, E. M. L. (2023). Identification of cognitive and metacognitive strategies in school pedagogues: Results of a training program. *Educação e Pesquisa*, 49, e248484. <https://doi.org/10.1590/s1678-4634202349248484>
- Burgess, P. W., & Simons, J. S. (2005). Theories of frontal lobe executive function: Clinical applications. In P. W. Halligan & D. T. Wade (Eds.), *Effectiveness of rehabilitation for cognitive deficits* (pp. 211–232). Oxford University Press.

- Campos, A. P. S. de. (2021). *Elaboração e validação de um programa de estratégias para estimulação de funções executivas e metacognição (PROEFEM) para crianças de 3 a 5 anos do Ensino Fundamental I* (Tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie).
- Campos, A. P. S. de, Seabra, A. G., & Carreiro, L. R. R. (2023). Executive functions and mental health in students during COVID-19 pandemic. *Revista Psicopedagogia*, 40(122), 159–167. <https://doi.org/10.51207/2179-4057.20230014>
- Cardoso, C. O., Dias, N., Senger, J., Colling, A. P. C., Seabra, A. G., & Fonseca, R. P. (2018). Neuropsychological stimulation of executive functions in children with typical development: A systematic review. *Applied Neuropsychology: Child*, 7(1), 61–81. <https://doi.org/10.1080/21622965.2016.1241950>
- Cardoso, C. O., Seabra, A. G., Gomes, C. M. A., & Fonseca, R. P. (2019). Program for the neuropsychological stimulation of cognition in students: Impact, effectiveness, and transfer effects on student cognitive performance. *Frontiers in Psychology*, 10, 1784. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01784>
- Center on the Developing Child. (2011). Building the brain's "air traffic control" system: How early experiences shape the development of executive function. Harvard University.
- Clements, D. H., Sarama, J., & Germeroth, C. (2016). Learning executive function and early mathematics: Directions of causal relations. *Early Childhood Research Quarterly*, 36, 79–90. <https://doi.org/10.1016/j.jecresq.2015.12.009>
- Conselho Federal de Psicologia. (2019). *Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) na educação básica* (2ª ed.). CFP.
- Costa, R. L. S. (2023). Neurociência e aprendizagem. *Revista Brasileira De Educação*, 28, e280010. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782023280010>
- Corbo, I., Troisi, G., Marselli, G., & Casagrande, M. (2024). The role of cognitive flexibility on higher level executive functions in mild cognitive impairment and healthy older adults. *BMC Psychology*, 12(1), 317. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01807-5>
- Crowell, J. A. (2021). Development of emotion regulation in typically developing children. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 30(3), 467–474. <https://doi.org/10.1016/j.chc.2021.03.001>
- Cypel, S. (2006). O papel das funções executivas nos transtornos da aprendizagem. In N. Rotta, L. Ohlweiler, & R. Riesgo (Orgs.), *Transtornos da aprendizagem: Abordagem neurobiológica e multidisciplinar* (pp. 375–387). Artmed.
- Devine, R. T., Bignardi, G., & Hughes, C. (2016). Executive function mediates the relations between parental behaviors and children's early academic ability. *Frontiers in Psychology*, 7, 1902. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01902>
- Diamond, A. (1985). Development of the ability to use recall to guide action, as indicated by infants' performance on A-not-B. *Child Development*, 56(4), 868–883. <https://doi.org/10.2307/1130099>
- Diamond, A. (2020). Executive functions. In G. Vallar & H. B. Coslett (Eds.), *Handbook of Clinical Neurology* (Vol. 173, pp. 225–240). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64150-2.00020-4>
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959–964. <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Diamond, A., & Ling, D. S. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 18, 34–48. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.11.005>

- Dias, É. M. (2019). Marcos desenvolvimentais das funções executivas na infância (Tese de doutorado, Universidade Federal da Paraíba). Repositório Institucional UFPB.
- Dias, N. M., Carreiro, L. R. R., Cecato, A. M., Cruz, G. B., Mota, I. Z., Faria, L. P. A., Flores, G. M., Ra, G. E., Zauza, G., & Seabra, A. G. (2025). Programa de intervenção interdisciplinar para o Ensino Fundamental I (PIEEF): Módulo Funções Executivas. Memnon Edições Científicas.
- Dias, N. M., & Carreiro, L. R. R. (2024). Funções executivas. In A. G. Seabra et al. (Orgs.), Programa de intervenção interdisciplinar para o Ensino Fundamental I (PIEEF-I): Conceitos teóricos (pp. 42–46). Edição dos autores.
- Dias, N. M., & Mecca, T. P. (2019). Avaliação neuropsicológica cognitiva: Memória de trabalho (Vol. 4). Memnon.
- Dias, N. M., Pereira, A. P. P., & Seabra, A. G. (2022). Executive functions in the prediction of academic performance in elementary education. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 38, e382114. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e382114>
- Dias, N. M., & Seabra, A. G. (2013). Funções executivas: Desenvolvimento e intervenção. *Temas sobre Desenvolvimento*, 19(107), 206–212.
- Dias, N. M., & Seabra, A. G. (2013). Programa de intervenção em autorregulação e funções executivas – PIAFEx. Memnon.
- Dörrenbächer-Ulrich, L., & Bregulla, M. (2024). The relationship between self-regulated learning and executive functions: A systematic review. *Educational Psychology Review*, 36(3), Article 95. <https://doi.org/10.1007/s10648-024-09932-8>
- Dreisbach, G., & Mendl, J. (2024). Flexibility as a matter of context, effort, and ability: Evidence from the task-switching paradigm. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 55, 101348. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2023.101348>
- Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. *Psychological Science*, 16(12), 939–944. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x>
- Eberhart, J., Paes, T. M., Ellefson, M. R., & Marcovitch, S. (2023). Executive functions and play. *Trends in Neuroscience and Education*, 30, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2023.100198>
- Elage, G. K. C. F., & Seabra, A. G. (2021). Desenvolvimento e propriedades psicométricas do Teste Informatizado de Avaliação das Funções Executivas. *Avaliação Psicológica*, 20(1), 100–110. <https://doi.org/10.15689/ap.2021.2001.19678.12>
- Esmaili, M., Farhud, D. D., Poushaneh, K., Baghdassarians, A., & Ashayeri, H. (2023). Executive functions and public health: A narrative review. *Iranian Journal of Public Health*, 52(8), 1589–1599. <https://doi.org/10.18502/ijph.v52i8.13398>
- Evans, B. (2020). Neurodevelopmental and cognitive disabilities: Historical overview. In G. Vallar & H. B. Coslett (Eds.), *Handbook of Clinical Neurology* (Vol. 173, pp. 7–14). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64150-2.00002-2>
- Fabri, N. B., Oliveira, K. L., Inácio, A. L. M., Schiavon, A., & Bzuneck, J. A. (2022). Self-regulation, learning strategies and reading understanding in Fundamental Education I. *Revista Brasileira de Educação*, 27, e270068. <https://doi.org/10.1590/s1413-24782022270068>
- Ferguson, H. J., Brunson, V. E. A., & Bradford, E. E. F. (2021). The developmental trajectories of executive function from adolescence to old age. *Scientific Reports*, 11, 1382. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-80866-1>

- Fleur, D. S., Bredeweg, B., & van den Bos, W. (2021). Metacognition: Ideas and insights from neuro- and educational sciences. *npj Science of Learning*, 6, 13. <https://doi.org/10.1038/s41539-021-00089-5>
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Gärtner, A., & Strobel, A. (2021). Individual differences in inhibitory control: A latent variable analysis. *Journal of Cognition*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.5334/joc.150>
- Ger, E., & Roebers, C. M. (2023). The relationship between executive functions, working memory, and intelligence in kindergarten children. *Journal of Intelligence*, 11(4), 64. <https://doi.org/10.3390/jintelligence11040064>
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Behavior rating inventory of executive function (BRIEF). Psychological Assessment Resources.
- Huizinga, M., Dolan, C. V., & van der Molen, M. W. (2006). Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. *Neuropsychologia*, 44(11), 2017–2036. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.01.010>
- Hughes, C., Foley, S., Browne, W., McHarg, G., & Devine, R. T. (2023). Developmental links between executive function and emotion regulation in early toddlerhood. *Infant Behavior and Development*, 71, 101782. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2022.101782>
- Jakubowski, M., Gajderowicz, T., & Patrinos, H. A. (2025). COVID-19, school closures, and student learning outcomes: New global evidence from PISA. *npj Science of Learning*, 10, 5. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00297-3>
- Johann, V. E., & Karbach, J. (2020). Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children. *Developmental Science*, 23(4), e12866. <https://doi.org/10.1111/desc.12866>
- Keulers, E. H. H., & Jonkman, L. M. (2019). Mind wandering in children: Examining task-unrelated thoughts in computerized tasks and a classroom lesson, and the association with different executive functions. *Journal of Experimental Child Psychology*, 179, 276–290. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.11.013>
- Khorramabadi, R., Shamloo, Z. S., Fardadi, J. S., & Bigdeli, I. (2019). Prediction of extramarital relationships based on executive functions with the mediatory role of marital commitment. *Journal of Practice in Clinical Psychology*, 7(2), 147–157. <https://doi.org/10.32598/jpcp.7.2.147>
- Koepp, A. E., Watts, T. W., Gershoff, E. T., Ahmed, S. F., Davis-Kean, P., Duncan, G. J., Kuhfeld, M., & Vandell, D. L. (2023). Attention and behavior problems in childhood predict adult financial status, health, and criminal activity: A conceptual replication and extension of Moffitt et al. (2011) using cohorts from the United States and the United Kingdom. *Developmental Psychology*, 59(8), 1389–1406. <https://doi.org/10.1037/dev0001533>
- León, C. B. R. (2019). Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação (PIPA): Desenvolvimento e efetividade em crianças pré-escolares (Tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie).
- Lopes, J. R. (2006). “Exclusão social” e controle social: Estratégias contemporâneas de redução da sujeitidade. *Psicologia & Sociedade*, 18(2), 13–24. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822006000200003>
- Mano, Q. R., Mano, K. E. J., Guerin, J. M., Gibler, R. C., Becker, S. P., Denton, C. A., Epstein, J. N., & Tamm, L. (2019). Fluid reasoning and reading difficulties among children with ADHD. *Applied Neuropsychology: Child*, 8(4), 307–318. <https://doi.org/10.1080/21622965.2018.1466706>

- Martoni, A. T., Trevisan, B. T., Dias, N. M., & Seabra, A. G. (2016). Funções executivas: Relação entre relatos de pais, de professores e desempenho de crianças. *Temas em Psicologia*, 24(1), 173–188. <https://doi.org/10.9788/TP2016.1-12>
- Marino, R. L. de F. (2020). Desenvolvimento e verificação de propriedades psicométricas do Inventário de Rastreamento de Dificuldades Cognitivas (IRDC) em crianças de 6 a 11 anos (Tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie).
- Mora-Gonzalez, J., Esteban-Cornejo, I., Cadenas-Sanchez, C., Migueles, J. H., Molina-Garcia, P., Rodriguez-Ayllon, M., Henriksson, P., Pontifex, M. B., Catena, A., & Ortega, F. B. (2019). Physical fitness, physical activity, and executive function in children with overweight and obesity. *The Journal of Pediatrics*, 208, 50–56.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2018.12.028>
- Moffitt, T. E., et al. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(7), 2693–2698. <https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108>
- Morra, S., Howard, S. J., & Loaiza, V. M. (2025). Working memory and executive functions: Theoretical advances. *Journal of Cognition*, 8(1), 15, 1–6. <https://doi.org/10.5334/joc.424>
- Nelson, J. M.; Sheffield, T. D.; Chevalier, N.; Clark, C. A. C.; Espy, K.A. (2012) Psychobiology of executive function in early development. In: McCardle, P.; Freund, L.; Griffin, J.A., editors. *Executive Function in Preschool Age Children: Integrating Measurement, Neurodevelopment and Translational Research*. Am. Psychol. Assoc.; Washington, DC: In press. <https://doi.org/10.1037/14797-008>
- Nguyen, T. D., Pham, L. D., Crouch, M., & Springer, M. G. (2020). The correlates of teacher turnover: An updated and expanded meta-analysis of the literature. *Educational Research Review*, 31, 100355. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100355>
- Noroña-Zhou, A. N., & Tung, I. (2021). Developmental patterns of emotion regulation in toddlerhood: Examining predictors of change and long-term resilience. *Infant Mental Health Journal*, 42(1), 5–20. <https://doi.org/10.1002/imhj.21877>
- O'Reilly, F., Gattas, S. U., & Scerif, G. (2025). Improving executive function during toddlerhood: A systematic review and meta-analysis of parent-led interventions. *Developmental Review*, 76, 101198. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2025.101198>
- Patto, M. H. S. (1992). A família pobre e a escola pública: Anotações sobre um desencontro. *Psicologia USP*, 3(1–2), 107–121.
- Pascual, A., Muñoz, N., & Robres, A. (2019). The relationship between executive functions and academic performance in primary education: Review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 10, 1582. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01582>
- Ribeiro, M. R. de C. P., Celeste, L. C., & Reis, V. de O. M. (2024). Funções neuropsicológicas de escolares na reabertura das escolas brasileiras na pandemia da COVID-19. *CoDAS*, 36(2), e20220334. <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20232022334pt>
- Riggs, N. R., Greenberg, M. T., Kusché, C. A., & Pentz, M. A. (2006). The mediational role of neurocognition in the behavioral outcomes of a social-emotional prevention program in elementary school students: Effects of the PATHS curriculum. *Prevention Science*, 7(1), 91–102. <https://doi.org/10.1007/s11121-005-0022-1>
- Robledo-Castro, C., Lerma-Castaño, P. R., & Bonilla-Santos, G. (2023). Effect of cognitive training programs based on computer systems on executive functions in children with ADHD: A systematic review. *Journal of Attention Disorders*, 27(13), 1467–1487. <https://doi.org/10.1177/10870547231187164>

- Rodrigues, C. A., Ferreira, B. de M., Nobre, A., & Queiroz, J. T. de. (2023). Estímulo às funções executivas: Um relato de experiência na educação infantil. *Participação*, 1(40), 73–82. <https://doi.org/10.26512/2238-6963202349047>
- Ropovik, I. (2014). Do executive functions predict the ability to learn problem-solving principles? *Intelligence*, 44, 64–74. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2014.03.002>
- Rosário, P., Núñez, J. C., & González-Pienda, J. (2007). Auto-regulação em crianças sub-10: Projecto Sarilhos do Amarelo. Porto Editora.
- Rotta, N. T. (2016). Introdução. In N. T. Rotta, L. Ohlweiler, & R. S. Riesgo (Orgs.), *Transtornos da aprendizagem: Abordagem neurobiológica e multidisciplinar* (2ª ed., pp. 3–8). Artmed.
- Sadozai, A. K., Sun, C., Demetriou, E. A., et al. (2024). Executive function in children with neurodevelopmental conditions: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2357–2366. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02000-9>
- Sankalaite, S., Huizinga, M., Dewandeleer, J., Xu, C., de Vries, N., Hens, E., & Baeyens, D. (2021). Strengthening executive function and self-regulation through teacher-student interaction in preschool and primary school children: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 12, 718262. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.718262>
- Scerif, G., Sučević, J., Andrews, H., Blakey, E., Gattas, S. U., Godfrey, A., Hawes, Z., Howard, S. J., Kent, L., Merkley, R., O'Connor, R., O'Reilly, F., & Simms, V. (2025). Enhancing children's numeracy and executive functions via their explicit integration. *npj Science of Learning*, 10(1), 8. <https://doi.org/10.1038/s41539-025-00302-9>
- Schäfer, J., Reuter, T., Leuchter, M., & Karbach, J. (2024). Executive functions and problem-solving: The contribution of inhibition, working memory, and cognitive flexibility to science problem-solving performance in elementary school students. *Journal of Experimental Child Psychology*, 244, 105962. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2024.105962>
- Seabra, A. G., León, C. B. R., Gooch, D., Delorenzi, L., Carreiro, L. R. R., Teixeira, M. C. T. V., Becker, N., Dias, N. M., Fonseca, R. P., & Blascovi-Assis, S. M. (2025). Programa de intervenção interdisciplinar para o Ensino Fundamental I (PIEEF-I): Conceitos teóricos. Edição dos autores.
- Sedó, M., Paula, J. J., & Malloy-Diniz, L. F. (2015). Teste dos Cinco Dígitos. Hogrefe.
- Sociedade Brasileira de Pediatria. (2021). Repercussões do isolamento social na aprendizagem e no comportamento dos estudantes: Desafios a enfrentar.
- Sousa, A. M. O. P., & Alves, R. R. N. (2017). A neurociência na formação dos educadores e sua contribuição no processo de aprendizagem. *Revista Psicopedagogia*, 34(105), 320–331.
- Souza, J. B., Trevisan, B. T., Nunes, L. G., Machado, W. L., & Seabra, A. G. (2024). A naturalistic intervention to promote executive functions in primary school children: A pilot study. *Brain Sciences*, 14(1), 70. <https://doi.org/10.3390/brainsci14010070>
- Spiegel, J. A., Goodrich, J. M., Morris, B. M., Osborne, C. M., & Lonigan, C. J. (2021). Relations between executive functions and academic outcomes in elementary school children: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 147(4), 329–351. <https://doi.org/10.1037/bul0000322>
- Starling-Alves, I., Hirata, G., & Oliveira, J. B. A. (2023). COVID-19 school closures negatively impacted elementary-school students' reading comprehension and reading fluency skills. *International Journal of Educational Development*, 99, 102753. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102753>
- Strobach, T., & Karbach, J. (2016). Cognitive training: An overview of features and applications. In T. Strobach & J. Karbach (Eds.), *Cognitive training: An overview of features and applications* (pp. 157–167). Springer.

- Suchodoletz, A. von, Gestsdottir, S., Wanless, S. B., McClelland, M. M., Birgisdottir, F., Gunzenhauser, C., & Ragnarsdottir, H. (2013). Behavioral self-regulation and relations to emergent academic skills among children in Germany and Iceland. *Early Childhood Research Quarterly*, 28(1), 62–73. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2012.05.003>
- Taylor, R. L., & Barch, D. M. (2022). Inhibitory control within the context of early life poverty and implications for outcomes. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 140, 104778. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104778>
- Todos Pela Educação. (2021). 2º relatório anual de acompanhamento do Educação Já. https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/2o-Relatorio-Anual-deAcompanhamento-do-Educacao-Ja_final.pdf
- Tomaz, R. F. dos S., & León, C. B. R. (2021). Intervenções em funções executivas na primeiríssima infância: Revisão da literatura. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, 21(1), 9–23. <https://doi.org/10.5935/cadernosdisturbios.v21n1p9-23>
- Trevisan, B. T., et al. (2022). Development and psychometric properties of the Difficulties in Executive Functions, Regulation and Delay Aversion Inventory (DIEFRA): Version for children and adolescents. *Avaliação Psicológica*, 21(3), 261–272. <https://doi.org/10.15689/ap.2022.2103.19957.02>
- Wechsler, D. (1999). Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). Pearson.
- Vygotsky, L. S. (2001). *Pensamento e linguagem* (J. L. Camargo, Trad.). Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1934)
- Wilcox, G., Morett, L. M., Hawes, Z., & Dommett, E. J. (2021). Why educational neuroscience needs educational and school psychology to effectively translate neuroscience to educational practice. *Frontiers in Psychology*, 11, 618449. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.618449>
- Wu, Y., & Koutstaal, W. (2020). Charting the contributions of cognitive flexibility to creativity: Self-guided transitions as a process-based index of creativity-related adaptivity. *PLOS ONE*, 15(6), e0234473. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0234473>
- Yoldi, A. (2015). Las funciones ejecutivas: Hacia prácticas educativas que potencien su desarrollo. *Páginas de Educación*, 8(1), 72–98.
- Zelazo, P. D. (2020). Executive function and psychopathology: A neurodevelopmental perspective. *Annual Review of Clinical Psychology*, 16, 431–454. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-072319-024242>
- Zelazo, P. D. (2015). Executive function: Reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain. *Developmental Review*, 38, 55–68. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2015.07.001>
- Zelazo, P. D., & Carlson, S. M. (2020). The neurodevelopment of executive function skills: Implications for academic achievement gaps. *Psychology & Neuroscience*, 13(3), 273–298. <https://doi.org/10.1037/pne0000208>
- Zelazo, P. D., et al. (2014). NIH Toolbox Cognition Battery (CB): Validation of executive function measures in adults. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 20(6), 620–629. <https://doi.org/10.1017/S1355617714000472>
- Zuanetti, P. A., Pontes-Fernandes, A. C., Moraes, N. M. de, Hamad, A. P. A., & Fukuda, M. T. H. (2023). Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) versus specific learning disorder-reading subtype (dyslexia): Performance in writing tasks. *Revista CEFAC*, 25(6), e7723. <https://doi.org/10.1590/1982-0216/20232567723>

ANEXOS

Anexo 1: Divisão das turmas e seus respectivos módulos do programa de intervenção.

Divisão das turmas para a intervenção			
G1 - Intervenção completa (todos os módulos)	G2 - Funções Executivas	G3 - Alfabetização	G4 - Matemática
1º ano - B	1º ano - A	1º ano - D	1º ano - C
2º ano - C	2º ano - D	2º ano - B	2º ano - A
3º ano - B	3º ano - C	3º ano - E	3º ano - A
3º ano - D	-	-	-

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	At.14 3	4	At.1/At.2 5	6	7
8	9	At.3/At.5 10	11	At.4 12	13	14
15	16	At.6 17	18	At.7/At.8 19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
outubro 2024						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		At.9/At.11 1	At.10 2	At.13 3	4	5
6	At.12 7	At.14 8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		At.8 1	At.9 2	At.10 3	4	5
6	7	At.11 8	At.12 9	At.13 10	11	12
13	14	At.14 15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	At.14 3	4	At.2 5	6	7
8	At.1 9	At.3/At.5 10	11	At.4 12	13	14
15	16	At.6 17	18	At.7/At.8 19	20	21
22	23	At.9 24	25	At.10 26	27	28
29	30					
outubro 2024						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		At.11 1	At.12 2	At.13 3	4	5
6	7	At.14 8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		